

2021年改訂版

重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン

JCS/JSCVS/JATS/JSVS 2021 Guideline on Implantable Left Ventricular Assist Device for Patients with Advanced Heart Failure

本ガイドライン発行後のあらたな知見をまとめたフォーカスアップデート版が発行されているので、併せて参照のこと
[フォーカスアップデート版 PCPS/ECMO/ 循環補助用心内留置型ポンプカテーテルの適応・操作](#) (2023 年 3 月 11 日発行)

合同研究班参加学会・研究会

日本循環器学会 日本心臓血管外科学会 日本胸部外科学会
日本血管外科学会 日本人工臓器学会 日本心臓移植研究会
日本心臓病学会 日本心不全学会 日本臨床補助人工心臓研究会

班長

小野 稔
東京大学大学院医学系研究科
心臓外科

山口 修
愛媛大学大学院医学系研究科
循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

班員

大谷 朋仁
大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

絹川 弘一郎
富山大学附属病院第二内科

齋木 佳克
東北大学大学院医学系研究科
心臓血管外科学分野

澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科
外科学講座心臓血管外科学

塩瀬 明
九州大学病院心臓血管外科

筒井 裕之
九州大学大学院医学研究院
循環器内科学

福嶋 教偉
国立循環器病研究センター
移植医療部

松宮 護郎
千葉大学大学院医学研究院
心臓血管外科学

築瀬 正伸
国立循環器病研究センター
移植医療部

山崎 健二
北海道循環器病院
先進医療研究所

山本 一博
鳥取大学医学部
循環器・内分泌代謝内科

協力員

秋山 正年
東北大学病院
心臓血管外科

今村 輝彦
富山大学附属病院
第二内科

岩崎 清隆
早稲田大学
先端生命医科学センター

遠藤 美代子
東京大学医学部附属病院
看護部

大西 佳彦
国立循環器病研究センター
麻酔科

奥村 貴裕
名古屋大学大学院医学系研究科
循環器内科学

柏 公一
東京大学医学部附属病院
医療機器管理部

木下 修
東京大学医学部附属病院
心臓外科

久保田 香
大阪大学医学部附属病院
移植医療部

瀬口 理
国立循環器病研究センター
心臓血管内科・移植部

戸田 宏一
大阪大学大学院医学系研究科
心臓血管外科

西岡 宏
国立循環器病研究センター
臨床工学部

西中 知博
国立循環器病研究センター
人工臓器部

西村 隆
愛媛大学医学部附属病院
心臓血管・呼吸器外科

橋本 亨
九州大学病院
循環器内科

波多野 将
東京大学医学部附属病院
重症心不全治療開発講座

東 晴彦
愛媛大学大学院医学系研究科
循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

肥後 太基
九州大学病院
循環器内科

藤野 剛雄
九州大学病院
循環器内科

堀 由美子
国立循環器病研究センター
看護部、移植医療部

三好 徹
愛媛大学大学院医学系研究科
循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

山中 源治
東京女子医科大学病院
看護部

外部評価委員

大野 貴之
三井記念病院
心臓血管外科
中谷 武嗣
牧病院

木村 剛
京都大学大学院医学研究科
循環器内科学

許 俊鋭
東京都健康長寿医療センター

坂田 泰史
大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

(五十音順，構成員の所属は2020年11月30日現在)

目次

改訂にあたって

7

1. ガイドライン改訂の背景 7
2. ガイドライン改訂の目的 8
3. ガイドライン作成の基本方針 8

表 1 推奨クラス分類

9

表 2 エビデンスレベル

9

第1章

人工心臓の定義と種類

9

1. 体外設置型補助人工心臓 (Paracorporeal VAD, Extracorporeal VAD) 9
2. 植込型補助人工心臓 (Implantable LVAD) 10
3. 経皮的補助人工心臓 10
4. (完)全置換型人工心臓 (TAH) 10

第2章

植込型 LVAD の実施基準

10

1. 適応基準 10
2. 植込型 LVAD の施設・医師認定制度 11
 - 2.1 認定体制 11
 - 2.2 認定要項 11
 - 2.3 認定作業 13
3. 植込型 LVAD レジストリ 13
 - 3.1 INTERMACS 13
 - 3.2 J-MACS 13

表 3 植込型補助人工心臓実施施設認定基準

11

表 4 植込型補助人工心臓実施医認定基準

12

表 5 植込型補助人工心臓管理医認定基準

12

表 6 植込型補助人工心臓管理施設認定基準

12

4. VAD の工学的事項 14

第 3 章 適 応

15

1. 補助人工心臓の適応にあたって 15

- 1.1 院内適応決定システム，心臓移植・
植込型 LVAD 適応検討委員会 15
- 1.2 Bridge to transplantation (BTT) 15
- 1.3 Bridge to candidacy (BTC) 15
- 1.4 Bridge to decision (BTD) 16
- 1.5 Bridge to bridge (BTB) 16
- 1.6 Bridge to recovery (BTR) 16
- 1.7 IMPELLA によるブリッジ 16

2. BTT の適応 16

表 7 心臓移植へのブリッジ (BTT) における植込型
補助人工心臓適応基準 17

3. DT の適応 18

表 8 Destination Therapy (DT) 症例の選択基準 18

推奨・EL 表 9 心臓移植適応のない HFrEF 患者の生命予後および
QOL を改善させる植込型左室補助人工心臓
(LVAD) 治療 18

4. 小児における補助人工心臓の適応 19

- 4.1 患者の選択 19
- 4.2 機種を選択 19

5. 補助人工心臓の適応疾患 20

- 5.1 後天性心疾患 20
- 5.2 先天性心疾患 21
- 5.3 植込型 LVAD の適応基準，
適応除外基準 22

表 10 先天性心疾患が INTERMACS Profile および
補助人工心臓 (VAD) に占める割合 22

表 11 INTERMACS/J-MACS 分類とデバイスの選択 23

6. RVAD, BiVAD の適応 26

第 4 章 植込手術および周術期管理

27

1. 術前管理 27

表 12 植込型左室補助人工心臓植込術前に検討すべき
課題と管理のポイント 27

- 1.1 心不全，不整脈 27
- 1.2 呼吸機能障害，肺高血圧症 27
- 1.3 腎機能障害 27
- 1.4 肝機能障害 28
- 1.5 電解質異常 28
- 1.6 菌血症，敗血症 28
- 1.7 消化管合併症 28
- 1.8 末梢動脈疾患 (PAD) 28
- 1.9 糖尿病，肥満，栄養障害 28
- 1.10 精神神経機能 29
- 1.11 アドバンス・ケア・プランニング
(ACP) 29
- 1.12 術前の治療最適化 30

2. 植込手術のタイミング	30
2.1 初回植込手術	30
2.2 体外設置型 VAD から植込型 VAD へのブリッジ	31
3. 植込手術	31
3.1 手術の概要	31
3.2 EVAHEART	32
3.3 HM-II	32
3.4 HM-3	33
3.5 Jarvik2000	33
3.6 HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD)	33
3.7 BTB (体外設置型 VAD から植込型 LVAD への植替え)	34
3.8 合併術式 (AS, AI, 人工弁, MS, MR, TR, PR)	34
4. 植込型 VAD の手術管理	35
4.1 LVAD の麻酔管理	35
4.2 LVAD 術中の TEE	35
4.3 体外循環	36
4.4 RVAD, BiVAD	37
5. ICU 管理, 周術期合併症とその対策	37
5.1 装置の不具合	37
5.2 主要な感染 (菌血症・敗血症・縦隔炎)	38
5.3 神経機能障害 (脳梗塞, 脳出血等の脳血管障害)	38
5.4 大量出血	39
5.5 心不全	39
5.6 心筋梗塞	39
5.7 不整脈	39
5.8 心嚢液貯留	39
5.9 高血圧	40
5.10 非中枢神経系の動脈血栓塞栓 (ASO 含む)	40
5.11 静脈血栓塞栓	40
5.12 溶血	40
5.13 腎機能障害	40
5.14 肝機能障害	40
5.15 呼吸不全	41
5.16 精神障害	41
5.17 創傷離開	41
5.18 消化管合併症	41
5.19 栄養障害, 糖尿病	41

1. 遠隔期管理と合併症対策	42	
1.1 脳合併症（梗塞，出血）	42	
1.2 感染症（ドライブライン感染・菌血症，ポケット感染）	42	
1.3 右心不全	43	
1.4 消化管出血	43	
1.5 大動脈弁閉鎖不全症（AI）	43	
1.6 不整脈	44	
1.7 植込型 LVAD ポンプ機能不全（ポンプ交換手術含む）	44	
1.8 血圧管理	45	推奨・EL 表 13 植込型左室補助人工心臓（LVAD）患者の慢性期血圧管理 45
1.9 Shared care	46	
2. 在宅治療訓練	46	
2.1 リハビリテーション	46	
2.2 患者教育，ケアギバー教育	47	
2.3 精神管理，リエゾンナース，多職種連携	47	
3. 在宅管理	48	
3.1 在宅機器管理	48	表 14 植込型左室補助人工心臓で定期的に点検や交換を行う必要がある構成品 49
3.2 在宅療養環境の整備と確認	49	
3.3 在宅モニタリング	50	表 15 在宅療養中の患者およびシステムの駆動状態のモニタリング間隔とその内容 50
3.4 抗血栓療法	50	
3.5 ドライブラインの管理・創部管理	50	
3.6 就労環境・職場・教育環境	51	
3.7 そのほかの日常生活と通院	51	
4. 遠隔期手術	52	
4.1 植込型 LVAD ブリッジ症例の心臓移植	52	
4.2 植込型 LVAD 離脱	52	
4.3 オフテスト	53	
5. 終末期管理	54	
5.1 植込型 LVAD における終末期	54	
5.2 終末期における植込型 LVAD 補助の継続について	54	
付表 2021 年改訂版 重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン：班構成員の利益相反（COI）に関する開示	55	
文献	59	

（無断転載を禁じる）

推奨・EL 推奨とエビデンスレベル

略語一覧

ACE	angiotensin converting enzyme	アンジオテンシン変換酵素
ACP	advance care planning	アドバンス・ケア・プランニング
ADHF	acute decompensated heart failure	急性非代償性心不全
ADL	activities of daily livings	日常生活動作
AI	aortic insufficiency	大動脈弁閉鎖不全症
ALT	alanine aminotransferase	アラニンアミノトランスフェラーゼ
APTT	activated partial thromboplastin time	活性化部分トロンボプラスチン時間
AR	aortic regurgitation	大動脈弁逆流症
ARB	angiotensin II receptor blocker	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
AS	aortic stenosis	大動脈弁狭窄症
ASAIO	American Society for Artificial Internal Organs	米国人工臓器学会
ASO	arteriosclerosis obliterans	閉塞性動脈硬化症
AST	aspartate aminotransferase	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
ARNI	angiotensin receptor neprilysin inhibitor	アンジオテンシン受容体ネプリリysin阻害薬
BIS	bispectral index	バイスペクトラルインデックス
BMI	body mass index	肥満指数
BNP	brain natriuretic peptide	脳性ナトリウム利尿ペプチド
BTB	bridge to bridge	植込型 LVAD までの橋渡し
BTC	bridge to candidacy	移植登録となるまでの橋渡し
BTD	bridge to decision	治療方針決定までの橋渡し
BTR	bridge to recovery	心機能回復までのブリッジ
BTT	bridge to transplantation	心臓移植へのブリッジ
BIVAD	biventricular assist device	両心補助人工心臓、両心補助装置
CDC	Centers for Disease Control and Prevention	米国疾病対策予防センター
CHD	Congenital heart disease	先天性心疾患
CI	cardiac index	心係数
COPD	chronic obstructive pulmonary disease	慢性閉塞性肺疾患
CRP	C reactive protein	C 反応性蛋白
CRT	cardiac resynchronization therapy	心臓再同期療法
CRT-P	cardiac resynchronization therapy pacemaker	両室ペースメーカー
CRT-D	cardiac resynchronization therapy defibrillator	両室ペースティング機能付き植込型除細動器

CTR	cardiothoracic ratio	心胸郭比
CVP	central venous pressure	中心静脈圧
DT	destination therapy	長期在宅補助人工心臓治療
EBM	evidence based medicine	科学的根拠に基づく医療
ECMO	extracorporeal membrane oxygenation	膜型人工肺による体外循環
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
FDA	Food and Drug Administration	米国食品医薬品局
FFP	fresh frozen plasma	新鮮凍結血漿
hANP	human atrial natriuretic peptide	ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド
IABP	intra-aortic balloon pumping	大動脈内バルーンポンピング
ICD	implantable cardioverter defibrillator	植込型除細動器
ILS	intermittent low speed	間欠的低速運転
INTERMACS	Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support	米国における機械的循環補助装置の登録事業
J-MACS	Japanese registry for Mechanically Assisted Circulatory Support	日本における補助人工心臓に関連した市販後のデータ収集
JOT	The Japan Organ Transplant Network	日本臓器移植ネットワーク
LAD	left anterior descending	左前下行枝
LDH	lactate dehydrogenase	乳酸脱水素酵素
LVAD	left ventricular assist device	左室補助人工心臓
LVEDD	left ventricular end-diastolic diameter	左室拡張末期径
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
MCS	mechanical circulatory support	機械的循環補助
MR	mitral regurgitation	僧帽弁逆流症
MS	mitral stenosis	僧帽弁狭窄症
MRA	mineralocorticoid receptor antagonist	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
NHLBI	National Heart, Lung, and Blood Institute	米国心臓、肺、血液研究所
NO	nitric oxide	一酸化窒素
NYHA	New York Heart Association	ニューヨーク心臓協会
PAD	peripheral arterial disease	末梢動脈疾患
PCC	prothrombin complex concentrate	プロトロンビン複合体濃縮製剤
PCPS	percutaneous cardiopulmonary support	経皮的な心肺補助装置
PCWP	pulmonary capillary wedge pressure	肺毛細血管楔入圧

PDE	phosphodiesterase	ホスホジエステラーゼ
PFO	patent foramen ovale	卵円孔開存
PMDA	Pharmaceutical and Medical Devices Agency	医薬品医療機器総合機構
PR	pulmonary regurgitation	肺動脈弁逆流
PT-INR	prothrombin time international normalized ratio	プロトロンビン時間国際標準比
QOL	quality of life	生活の質
RVAD	right ventricular assist device	右室補助人工心臓
STS	Society of Thoracic Surgeons	米国胸部外科学会

SGLT2	sodium-glucose co-transporter 2	
TAH	total artificial heart	(完)全置換型人工心臓
TAP	tricuspid annuloplasty	三尖弁輪形成術
TEE	transesophageal echocardiography	経食道心エコー法
TI	tricuspid insufficiency	三尖弁閉鎖不全症
TR	tricuspid regurgitation	三尖弁逆流
VAD	ventricular assist device	補助人工心臓
VSP	ventricular septal perforation	心室中隔穿孔

改訂にあたって

1.

ガイドライン改訂の背景

1997年に臓器移植法が制定され、法制下で心臓移植が行われて20年以上が経過した。2010年に臓器移植法が改正され、臓器提供数は緩徐ではあるものの着実に増加してきた。しかしながら、心臓移植希望登録者数の増加には追いついておらず、2019年には心臓移植待機期間が1,500日を超えた。2004年に心臓移植へのブリッジ（BTT）目的でNovacorが植込型補助人工心臓として最初に承認されたが、社会基盤構築が不十分であったため、2年間でわが国の市場から撤退した。日本の心臓移植には長期間使用可能なBTTデバイスが必要であり、関連学会は欧米ではすでに主流となりつつあった小型化された連続流植込型左室補助人工心臓（LVAD）の臨床導入を最重要課題として、厚生労働省・経済産業省と協力して2005～2006年に開発ならびに審査ガイドライン（『次世代医療機器評価指標』（厚生労働省）、『医療機器開発ガイドライン』（経済産業省））を作成した¹⁾。

2010年に関連学会で構成した植込型LVADに係る体制等の要件策定委員会が「植込型補助人工心臓」実施基準を

厚生労働省に提出し、「在宅治療安全管理基準」が提言された。その中では、「在宅治療安全管理基準の遵守に必要な体制」や「在宅経過観察基準」が提言されている。在宅治療安全管理の目的で、新たに人工心臓管理技術認定士の認定が2009年から始まった。2011年のEVAHEARTおよびDuraHeartの保険償還を受けて、7学会2研究会（当時）で構成される補助人工心臓治療関連学会協議会による植込型LVAD実施施設および実施医認定が開始された。欧米では2000年代中盤にすでに植込型LVADが承認され、ガイドラインが策定されてきた。わが国においても、適正使用ならびに治療の標準化を確立し、欧米と同等以上の治療の恩恵を生み出すことを目的として、2013年に「重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン」が発表された²⁾。

わが国のBTT目的における植込型LVAD治療は、米国INTERMACS³⁾や欧州EUROMACS⁴⁾で発表される成績を凌ぐ優れた結果を出すことに成功した⁵⁾。2013年のガイドライン作成後、次々と新たな植込型LVADが開発され、臨床導入されてきた。欧米における新たなデバイスの装着後成績には、生存率の改善のみならず、多くの重篤な合併症発生率の大幅な減少がみられている。わが国でも、2019年に新規デバイスとしてHVADならびにHeartMate 3（HM-3）が相次いでBTT目的に限定して保険償還された。

植込型 LVAD の治療目的として、国際的には BTT と並んで destination therapy (DT) が不可欠となっている。米国では、2018 年 10 月から心臓移植の新しい臓器配分システムが導入されたことを契機に、植込型 LVAD の DT 目的での装着割合が急速に高まる結果となった。わが国では、植込型 LVAD の DT 治療承認に向けて臨床試験が進行中である。このように、改良された新規植込型 LVAD デバイスが導入され、DT が世界的な広まりをみせる中、わが国でも DT が重症心不全治療の現実的な選択肢となりうる時期を目前に控え、ガイドラインの改訂が不可欠になった。

BTT としての LVAD 治療の目的は心臓移植に到達することであるが、心臓移植を前提としない DT 治療の終着点は死である。DT 治療の本来の目的である QOL の維持・向上をどのように享受し、また、治療の終着点である死に備えてどのような準備を行い、死をどのように受容していくかについては、この治療に関わる多職種チームにおける議論、さらには治療を受ける患者・ケアギバーを含めた社会からの理解が不可欠である。

2.

ガイドライン改訂の目的

本ガイドラインは、デバイスの改良ならびに新規デバイスの導入に伴う適切な安全管理体制の整備と植込型 LVAD 治療の大幅な合併症軽減により、治療成績の向上と植込型 LVAD のさらなる普及、ならびに DT 治療の導入を視野に入れて改訂された。米国 INTERMACS においては 24,000 例以上が登録されているものの³⁾、わが国 J-MACS における植込型 LVAD の登録数はようやく 1,000 例を超えたところである⁵⁾。したがって、この領域のわが国での知見の多くが、いわゆる EBM とはほど遠く、INTERMACS からの年次報告ならびに各施設の比較的少数例の分析に基づかざるをえない。わが国における EVAHEART、DuraHeart、HeartMate II (HM-II)、Jarvik2000 の連続流デバイス 945 例を解析した 2019 年 9 月の J-MACS 報告⁵⁾では、欧米よりも優れた臨床成績が達成されている。植込型 LVAD 治療の臨床成績は長期にわたるチーム医療に依存しており、本ガイドラインが、植込実施医と管理医を含む医師、人工心臓管理技術認定士やコーディネータを含む看護師や臨床工学技士、理学療法士、薬剤師をはじめ、多職種の関係者に共有され、DT 治療導入を視野に入れた植込型 LVAD 治療の日本における新たな社会基盤構築に貢献することを願ってやまない。

現段階ではわが国の植込型 LVAD の DT 治療は開始され

ていないために、本ガイドラインにおいて十分に洗練された内容を記述することは困難であるかもしれない。しかしながら、医療関係者、患者・ケアギバーをはじめとした植込型 LVAD 治療に関心のある多くの方々に大いに利用され、今後も継続的に改訂されることを強く希望するものである。

3.

ガイドライン作成の基本方針

ACC/AHA ガイドラインは、広範な条件下の最も一般的な心血管疾患患者の診療に適応できるように作成されており、基本的にはランダム化前向き多施設における臨床試験結果の文献的調査に基づいて診断手技や治療手段の正当性を主張するものである。現時点におけるそれぞれの診断手技や治療手段の有効性に対する証明のエビデンスおよび一般的合意をクラス I からクラス III に分類し、臨床医の日常診療の手助けになるように作成されている。

しかし、植込型 LVAD 治療については、“ランダム化前向き多施設における大規模臨床試験”は、HeartMate VE の DT 臨床試験である REMATCH study⁶⁾ (2001 年報告)、HM-II の BTT 臨床試験⁷⁾ (2007 年報告)、HM-II の DT 臨床試験⁸⁾ (2009 年報告)、HVAD の BTT 臨床試験である ADVANCE trial⁹⁾ (2012 年発表)、HVAD の DT 臨床試験である ENDURANCE trial¹⁰⁾ (2018 年発表) と、HM-3 の BTT と DT の適応を分割しないで実施された植込型 LVAD の臨床試験としては最大規模の MOMENTUM 3 trial (short-term 群¹¹⁾ の発表は 2018 年、long-term 群¹²⁾ の発表は 2019 年) の 6 試験に限られる。それぞれの臨床試験は単独のデバイスの BTT または DT の限定した試験であり、改良された次世代デバイスの登場によって、臨床試験の成績や合併症の頻度が改善し、その結果として適応となる心不全重症度などが変化している。したがって、薬物治療の大規模臨床試験とは試験結果の解釈の進め方を同等にはできない。

実臨床のエビデンスを示すものとしては、承認後デバイスの米国における INTERMACS Registry の治療成績³⁾、日本における J-MACS Registry の治療成績⁵⁾、欧州における EUROMACS Registry⁴⁾がある。レジストリデータは症例数の観点からは臨床試験よりも規模が大きい、データの悉皆性や信頼性の観点からは臨床試験に劣る。対象となる疾患が生命予後不良なために、すでに過去の臨床試験でコントロール群となる内科的治療を比較対象とした無作為割付試験を実施することが人道上許容されない。唯一、米国における DT 治療を対象とした REMATCH study でランダム化前向き試験が行われたが、使用されたデバイスは

すでに市販されていない、植込型LVAD治療では、多くの外科治療と同じく、エビデンスの大部分は観察研究や後ろ向き研究、またはhistorical controlを比較対象にした解析に基づいてガイドラインが作成されている。

DT治療についてはわが国では全く未経験であり、DT治療の当初の目的であるQOLの向上が望めなくなった場合に、欧米で進められている事前指示書に従った治療の差し控えやデバイスの停止などを含む、わが国でこれまで議論を避けてきた終末期の問題に、本ガイドラインにおいて一定の道筋をつける必要があると思われる。本ガイドラインは、今後、継続的に改訂されることを前提に、個々の専門家が現時点で採用している治療方針ならびに製造販売企業が治験で得たデータに基づいて、専門家の見解を集大成したものと考えていただきたい。本ガイドラインの作成に参加したそれぞれの専門家の個人的なバイアスを可能なかぎり取り除く努力は今後も継続されるべきものであり、そのために本ガイドラインが大いに利用され批判されることが必要と考える。

なお、今回のガイドライン作成にあたっては診断法および治療法の適応に関する推奨基準として、以下の推奨クラス分類(表1)およびエビデンスレベル(表2)を用いた。

表1 推奨クラス分類

クラスI	手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラスIIa	エビデンス・見解から有効・有用である可能性が高い
クラスIIb	エビデンス・見解から有効性・有用性がそれほど確立されていない
クラスIII No benefit	手技・治療が有効・有用でないとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラスIII Harm	手技・治療が、有害であるとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している

表2 エビデンスレベル

レベルA	複数の無作為介入臨床試験、またはメタ解析で実証されたもの
レベルB	単一の無作為介入臨床試験、または大規模な無作為介入でない臨床試験で実証されたもの
レベルC	専門家、および/または小規模臨床試験(後ろ向き試験および登録を含む)で意見が一致したもの

第1章 人工心臓の定義と種類

人工心臓は心臓のポンプ機能を代替する医療機器であり、大きく分けて、心臓を切除して埋め込まれる“(完)全置換型人工心臓(TAH)”と、自己心を温存して心臓の機能の一部を補う“補助人工心臓(VAD)”の2種類が存在する。

1.

体外設置型補助人工心臓 (Paracorporeal VAD, Extracorporeal VAD)

体外設置型VADはポンプ本体を体外に置き、左室補助人工心臓(LVAD)の場合は胸部大動脈に接続した送血管

と、左室または左房に挿入した脱血管を皮膚に貫通させポンプ本体に接続する。右室補助人工心臓(RVAD)の場合は、肺動脈に接続した送血管と、右室または右房に挿入した脱血管を皮膚に貫通させポンプ本体に接続する。LVADとRVADを同時に施行する場合を両心補助人工心臓(BiVAD)と呼ぶ。ニプロVADは日本で用いられてきた体外設置型VADであり、心臓移植へのブリッジ(BTT)デバイスとして用いられた¹³⁾。以前は拍動流ポンプを用いた左心(または右心、両心)補助を体外設置型VADと呼称していたが、近年は体外に設置した遠心ポンプを用いた左心系脱血-大動脈送血もしくは右心系脱血-肺動脈送血の補助循環も体外設置型VADとして取り扱われていることがある。また、小児用の体外設置型VADとしてExcor(Berlin

Heart社) が製造販売承認を得て臨床使用されている¹⁴⁾。

2.

植込型補助人工心臓 (Implantable LVAD)

植込型LVADはポンプ本体を体内に置くもので、第一世代拍動流植込型LVAD (Novacor LVAD, HeatMate XVE LVADなど) は重量が1,200～1,600 gあり、ポンプ本体を腹壁または腹腔内に置いた。遠心ポンプや軸流ポンプを用いた第二・第三世代連続流植込型LVADはDuraHeart, EVAHEART, HM-IIのようにポンプ本体を横隔膜上に設けたポンプポケットに置くか、なかでも脱血管を左室心尖部から左室内に直接挿入する小型のJarvik2000やHVAD, HM-3は心嚢内にポンプ本体を留置できポンプポケットを作成する必要はない。第二世代植込型LVADは接触軸受をもつデバイスであり、第三世代植込型LVADは磁気浮上や動圧浮上により非接触軸受をもつデバイスである。本ガイドラインは第二・第三世代連続流植込型LVADを対象としたものである。

3.

経皮的補助人工心臓

経皮的に左心バイパス補助を行う方法も原理的には

VADに分類される。現在、世界で市販されているシステムに、経皮・経心房中隔アプローチによる左心バイパス法を遠心ポンプと組み合わせてシステム化したTandemHeartと逆行性に大動脈弁を越えて左室にカテーテル型の軸流ポンプを挿入するIMPELLAがあり、後者はわが国でも保険適用されている¹⁵⁾。また、経皮的に右心バイパス補助を行う方法としては、頸静脈から挿入したDouble lumen catheterで右房から脱血して肺動脈に送血するProtekDuoを用いたシステム¹⁶⁾や、大腿静脈から順行性に肺動脈弁を越えて肺動脈まで軸流ポンプを挿入するIMPELLA RPがある¹⁷⁾。

4.

(完)全置換型人工心臓 (TAH)

TAHは心臓置換装置で、1980年代に空気駆動型のJarvik7が臨床応用された。以後、Syncardia TAHとして両心補助を必要とする症例にBTTで使用された¹⁸⁾。2000年代に入り、経皮的エネルギー伝送システムを用いて全システムを体内に植込む電気駆動型AbioCorが臨床使用された¹⁹⁾。日本ではTAHの臨床はこれまで実施されていない。

第2章 植込型LVADの実施基準

1.

適応基準

国際的には、植込型LVADを含めたLVADの適応はINTERMACS分類²⁰⁾Profile 1～7に規定されている。日本では、INTERMACSをモデルに作成したJ-MACS分類²¹⁾レベル1～3に分類される症例が、原則としてLVAD

の適応とされる。INTERMACSのProfileとJ-MACSのレベルは同等であり、基本的にはレベル1の症例は体外設置型VADの適応、レベル2～3の症例は植込型LVADの適応としている(第3章5.3参照)。レベル4の症例についても状況に応じて植込型LVADの適応が考慮される(第3章5.1参照)。

植込型LVADの適応は、大きくBTTとDTに分けられる。関連学会が2010年に厚生労働省に提言した「植込型補助人工心臓」実施基準(2010.11.16案)²²⁾がBTTの適応原案

である。BTTおよびDTの詳細な適応基準についてはそれぞれ第3章2および3の該当項目を参照されたい。

2.

植込型LVADの施設・ 医師認定制度

2.1

認定体制

わが国で植込型 LVAD の臨床応用を円滑に進めるためには、実施基準を明確にするとともに、施設および医師の認定を行う必要がある。現在、植込型 LVAD 治療に関係する8学会・2研究会（日本胸部外科学会、日本循環器学会、日本人工臓器学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本心不全学会、日本臨床補助人工心臓研究会、日

本心臓移植研究会、日本小児循環器学会、日本心臓リハビリテーション学会）で構築された補助人工心臓治療関連学会協議会（VAD協議会）が実施基準および各種認定を管理する体制となっている。植込型補助人工心臓装着患者の増加に対応するため、植込型補助人工心臓管理施設の認定が行われるようになった。また、2020年4月より植込型補助人工心臓管理医制度が開始された。2020年6月現在、実施施設、実施医、管理医および管理施設の各認定がVAD協議会で実施されている（表3～6）²³⁻²⁸⁾。人工心臓管理技術認定士は受験資格を満たした医師・臨床工学技士・看護師を対象に毎年認定試験が実施されており、実施施設認定基準に含まれている。

2.2

認定要項

実施基準や認定を管理するために、VAD協議会におい

表3 植込型補助人工心臓実施施設認定基準

実施施設認定基準	
手術実績	心臓血管外科を標榜している心臓血管外科専門医認定修練基幹施設で、開心術の症例が年間100例以上ある。
補助人工心臓実績	補助人工心臓の装着手術が過去5年間に3例以上（遠心ポンプを使用した左心バイパスを含む）あり、うち1例ではその後連続して30日以上管理を行い、その間にベッド外でのリハビリを行った経験がある。また、補助人工心臓（体外設置型）に関する施設基準を満たし、体外設置型補助人工心臓による緊急時の装着がいつでも施行可能である。
施設連携	心臓移植実施認定施設あるいは実施認定施設と密接に連携を取れる施設である。なお、連携とは、適応判定、植込型補助人工心臓装着手術ならびに装着後管理の指導ならびに支援が受けられる条件にあることを意味する。
医師	植込型補助人工心臓装着手術実施医基準を満たす常勤医が1名以上いる。
医療チーム	補助人工心臓治療関連学会協議会植込型補助人工心臓実施基準管理委員会が承認した研修を終了している医療チーム（循環器内科を含む医師、看護師、臨床工学技士を含む）があり、人工心臓管理技術認定士が1名以上いる。
施設内委員会	補助人工心臓装着の適応を検討する施設内委員会があり、補助人工心臓装着患者を統合的に治療・看護する体制が組まれている。
在宅管理	補助人工心臓装着患者の在宅治療管理体制が組め、緊急対応が取れる。

実施施設認定基準（小児）	
手術実績	心臓血管外科またはそれに準じる診療科を標榜している心臓血管外科専門医認定修練基幹施設で、18歳未満の心臓手術50例を含む心臓血管手術年間症例が100例以上ある。
補助人工心臓実績	11歳未満における機械的循環補助（補助人工心臓、左心バイパスあるいは左心系脱血を伴うECMOの装着）を最近5年間で3例以上経験している。
施設連携	心臓移植実施認定施設、または心臓移植実施認定施設と密接に連携を取れる施設である。なお、連携とは、適応判定、補助人工心臓装着手術、装着後管理、離脱判定に関する指導ならびに支援が受けられる条件にあることを意味する。
医師	常勤の心臓血管外科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有していること。
医療チーム	補助人工心臓治療関連学会協議会植込型補助人工心臓実施基準管理委員会が承認した研修を終了している医療チーム（小児循環器内科を含む医師、看護師、臨床工学技士を含む）があり、小児用補助人工心臓装着手術実施医基準を満たす常勤医が1名以上、小児循環器専門医が1名以上、人工心臓管理技術認定士または人工心臓管理技術認定士（小児体外式）が1名以上いる。
施設内委員会	補助人工心臓装着の適応を検討する施設内委員会があり、補助人工心臓装着患者を統合的に治療・看護する体制が組まれている。

（補助人工心臓治療関連学会協議会、2019²³⁾、2018²⁴⁾より作表）

表 4 植込型補助人工心臓実施医認定基準

実施医認定基準	
専門医資格	心臓血管外科専門医、または日本胸部外科学会指導医、または日本心臓血管外科学会国際会員である。
学会資格	日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本人工臓器学会に所属している。
研修義務	補助人工心臓治療関連学会協議会植込型補助人工心臓実施基準管理委員会が承認した研修プログラムを受講している。
手術経験	術者または指導的助手として3例以上の補助人工心臓装着手術経験を持つ。原則として日本で補助人工心臓として製造販売承認を受けているデバイスまたは臨床試験デバイスの手術経験とする。（遠心ポンプを使用した左心バイパスを含む）
実施認定基準（小児）	
専門医資格	心臓血管外科専門医、または日本胸部外科学会指導医、または日本心臓血管外科学会国際会員である。
学会資格	日本小児循環器学会、日本人工臓器学会、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会のすべてに所属している。
研修義務	補助人工心臓治療関連学会協議会植込型補助人工心臓実施基準管理委員会が承認した研修を終了し、かつ、本補助人工心臓システムについての研修プログラムを受講している。
手術経験	術者または指導的助手として、補助人工心臓、左心バイパスあるいは左心系脱血を伴うECMOの3例以上の装着経験を有する。かつ、少なくとも1例以上の補助人工心臓植込術の経験がある。

(補助人工心臓治療関連学会協議会、2019²⁵⁾、2018²⁶⁾より作表)

表 5 植込型補助人工心臓管理医認定基準

植込型補助人工心臓管理医認定基準	
専門医資格	日本循環器学会循環器専門医、または心臓血管外科専門医、または日本心臓血管外科学会国際会員、または日本小児循環器学会専門医である。
学会資格	日本心不全学会および日本人工臓器学会に所属している。
研修義務	使用する植込型補助人工心臓システムについての研修プログラムを受講している。5つの研修コース（東京大・東京女子医大共催補助人工心臓研修コース、国立循環器病研究センターおよびJACVASのコース、西日本補助人工心臓研修セミナー、東北・北海道地区補助人工心臓研修コース、九州・沖縄地区補助人工心臓研修コース）のどれかに1回以上参加している。日本臨床補助人工心臓研究会、人工心臓と補助循環懇話会（AHACの会）、またはDT研究会のどれかに1回以上参加すること。
管理経験	植込型補助人工心臓実施施設もしくは植込型補助人工心臓管理施設、もしくはこれらの施設と密接に連携を取れる施設で認定施設と協力して、保険償還された植込型補助人工心臓装着患者の管理を3例以上（入院の場合1ヵ月以上、外来の場合3ヵ月以上）行った経験がある。原則として日本で植込型補助人工心臓として製造販売承認を受けているデバイスまたは臨床試験デバイスの管理経験とする。

(補助人工心臓治療関連学会協議会、2019²⁷⁾より作表)

表 6 植込型補助人工心臓管理施設認定基準

管理施設認定基準	
施設実績	心臓血管外科専門医修練施設（基幹・関連）あるいは日本循環器学会指定研修施設である。
施設連携	1) 体外設置型補助人工心臓認定施設、または 2) 植込型補助人工心臓実施認定施設と密接に連携を取れる施設で、認定施設と協力して保険償還された植込型補助人工心臓装着患者の管理を入院の場合1ヵ月以上、外来の場合3ヵ月以上行った経験がある。 なお、連携とは、装着患者の管理の指導ならびに支援が受けられる条件にあることを意味する。
医師	植込型補助人工心臓実施医あるいは植込型補助人工心臓管理医の資格を有する常勤医が1名以上いる。（2021年から変更）
医療チーム	管理する植込型補助人工心臓に関する所定の研修を終了している医療チーム（心臓外科および循環器内科を含む医師、看護師、臨床工学技士を含む）があり、指定された研究会および研修プログラムへ3年以内に参加した人工心臓管理技術認定士あるいは体外循環技術認定士が1名以上いる。
在宅管理	補助人工心臓装着患者の在宅治療管理体制が組め、緊急対応が取れる。

(補助人工心臓治療関連学会協議会、2019²⁸⁾より作表)

て植込型補助人工心臓実施基準管理委員会が構成されている。植込型LVADが保険償還されるためには、植込型補助人工心臓実施基準管理委員会により認定された実施施設である必要がある。実施施設の新規認定を申請するには、VAD協議会が定める施設基準を満たし、かつJ-MACSに参加し運営に協力すること、およびVAD協議会植込型補助人工心臓実施基準管理委員会における認定・評価を受けること、に同意を示す必要がある。また、心臓移植実施施設以外の場合、心臓移植実施認定施設と密接に連携をとれ、適応判定、植込型LVAD装着手術ならびに装着後管理の指導ならびに支援が受けられる施設であることが求められる。

近年の植込型LVAD装着患者の増加を受け、その管理を行う施設の認定が望まれるようになり、2018年から植込型補助人工心臓管理施設の認定が開始された。管理施設の新規認定を申請するには、VAD協議会が定める施設基準を満たし、かつJ-MACSに参加し運営に協力すること、およびVAD協議会植込型補助人工心臓実施基準管理委員会における認定・評価を受けること、に同意を示す必要がある。なおかつ常勤の心臓血管外科専門医あるいは循環器専門医、および人工心臓管理技術認定士あるいは体外循環技術認定士が指定の研究会および研修プログラムに参加していることが必要となる。さらに、植込型補助人工心臓装着患者の管理を3例以上行った経験があることなどを認定の条件として、2020年4月から植込型補助人工心臓管理医の認定が新たに開始された。

2.3

認定作業

認定申請は2010年度に始まり、1年に1回の認定が行われている。2018年より新設された管理施設については随時申請可能である。2020年6月現在、実施医は146名、実施施設は46施設、管理医は49名、管理施設は14施設が認定されている。いずれも5年ごとに更新が必要であり、更新の認定基準が定められている。

3.

植込型LVADレジストリ

3.1

INTERMACS

各種の植込型LVADが治験を経て製造販売が承認され、市販されるようになり、その使用期間は治験での観察期間

をはるかに超えるようになった。さらにその使用数も多く、適用状態也多岐にわたっている。このため、市販後の臨床使用実績から、安全性、有効性などについて新たな多くの情報が得られるようになった。これらの情報を収集、管理し、種々の分析を行い、その結果を臨床現場にフィードバックすることで、使用患者の安全を確保するとともに、適正な適応・管理体制の確立につながると考えられる。さらに、これらの情報は新たな機器開発に活かすことで、よりよい機器の臨床への導入につながることが期待できる。

そのような観点から、米国では、National Institute of Health (米国国立衛生研究所)、FDA、Centers for Medicare and Medicaid Services (メディケア・メディケイドサービスセンター)、NHLBI、およびThe University of Alabama at Birminghamにより、INTERMACSが設立され、2006年から活動が開始されている²⁹⁾。2018年から、このデータベースは、STS National Databaseの一部として、STS Intermacs Databaseとなっている。2020年5月の時点で、25,000例以上のFDA-approvedの補助循環装置装着症例が北米内の181施設から登録され、Profileによる成績の差や右心不全発症リスクの検討など種々の情報が得られ、臨床現場に報告されている。

3.2

J-MACS

わが国においても、植込型VADの市販後のデータ収集レジストリの必要性が認識され、2008年から補助人工心臓に関係する8学会・2研究会、医薬品医療機器総合機構(PMDA)、関連企業の連携によりJ-MACSが設立された³⁰⁾。その組織は、運営の透明性とデータの質を担保するために臨牀的、科学的な検討、提言を行う運営委員会、業務管理を行う業務委員会、データ管理や統計解析を行うデータセンターなどから構成され、有害事象を評価する独立した有害事象判定委員会とJ-MACSの組織運営を第三者的に監視する観察研究モニタリング委員会が設置されている。

植込型補助人工心臓実施認定施設は、このJ-MACSに参加することが義務づけられており、当初12施設が加わり2010年6月から患者登録が開始された。2017年度以降は、J-MACSの運用は日本胸部外科学会のJ-MACS委員会に移行している。2020年までに54施設から1,000例を超える症例の登録がなされている。これらの多くの市販後データを収集・解析することにより、各機器の性能を把握し、重症心不全患者の臨床評価と臨床管理、そしてQOLの向上に資することができる。最近では長期的な観察期間をカバーしたJ-MACSのデータを利用した研究も開始されており、学術的価値の高いデータベースとなっている^{5,31)}。さ

らに、植込型 VAD のリスクとベネフィットを明らかにし、適切な安全対策の実施を推進すると同時に、信頼性の高い次世代 LVAD の開発にも貢献することも、このレジストリに期待された機能と考えられる。また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等により義務付けられる製造販売後調査や不具合報告に向けて、VAD 企業は J-MACS で収集された自社製品のデータを活用することができている。この J-MACS 事業は、国際レジストリである IMACS (ISHLT Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) に参加し、データの提供も行っている。

4.

VAD の工学的事項^{32, 33)}

VAD 用血液ポンプは送り出す血流の状態によって拍動流式と連続流式に分類される。拍動流式は一定の容積を持つチャンバーの中に血液を能動的、または受動的に取り込み、ダイアフラムなどが動くことによって血液を間欠的に拍出するポンプである。ダイアフラム等の耐久性、逆流を防止する弁の存在、および血液ポンプ自体の容積に加えて同容積の液体または気体の移動のためのチャンバーが必須であることなどが課題である。一方、連続流式血液ポンプはインペラー（羽根車）が高速度で回転することによって発生する遠心力や揚力を利用し血液にエネルギーを与えて連続的に送り出すポンプである。インペラーは磁石を内包し、モーターの回転子として機能する。2020 年現在、植込型 LVAD はすべて連続流式血液ポンプ（軸流ポンプまたは遠心ポンプ）を用いている。

連続流式血液ポンプには、毎分数千回転で回転するインペラーの姿勢を安定に保つための軸受と呼ばれる機構を必要とする。軸受部分はシェアストレス、血流速度、発熱などに関連し、その構造によって赤血球や血液凝固系等へ大きな影響を与えうる部分であり、溶血発生や血栓形成に関係する可能性がある。血液ポンプとして使用するための最も単純な方法は、モーターの回転軸にインペラーを直結させ、軸シールによって血液と外部を隔絶する方法であるが、シール部の耐久系、抗血栓性に課題を有する。現状植込型 LVAD に主に用いられているのは、ピボット式軸受、動

圧浮上式軸受、および磁気浮上式軸受である。接触軸受であるピボット式軸受では軸受の摩耗および摩擦熱が発生するのに対して、非接触軸受である動圧浮上式および磁気浮上式軸受では原理上発生しない。

連続流式血液ポンプでは、血管抵抗を含む血行動態、自己心機能、血液粘度、血液ポンプ回転数などがポンプ流量に影響を与える。ポンプ前後の状態の影響を同時に受け、ポンプ流量 (Q) とポンプ前後圧力差 (H) の関係は HQ カーブと呼ばれ、ポンプ固有の性能を表す。通常 LVAD の血液ポンプ流入部は左心室であり、流出部は大動脈であるため、 H は左心室と大動脈の圧力差になる。収縮期と拡張期の左心室圧の変動が残存している場合は、 H が低下する左心室収縮期にポンプ流量が増加し、 H が上昇する拡張期にポンプ流量が減少することによって、何らかの拍動性を血流、および血圧に発生させる。

抗血栓性という観点からは、血流のうっ滞する部位の存在、血液接触面の性状、特に生体との接合部の状態は重要な因子となる。血流がうっ滞する部位を可及的に除去し、血液接触面は原則として平滑であることが望ましい。LVAD と生体との接合部は通常大動脈の送血管吻合部と左心室内への脱血管挿入部である。送血管吻合部は平滑であることが望ましく、屈曲、狭窄は可及的に回避すべきである。脱血管については、血液接触面は可及的に平滑にするという原則から外れ、現状の植込型 LVAD は心室との接合面にはラフサーフェス構造をとっている。心室と直接接合していない部分にはにはラフサーフェス構造を心室接合面から連続的にとっている LVAD とスムーズサーフェス構造を採用している LVAD がある。

現在の植込型 LVAD は、体内の血液ポンプと体外に設置されるコントローラーを接続するために皮膚を貫通するドライブラインが必須である。ドライブラインおよびその皮膚貫通部の存在は、ケーブル損傷に起因するポンプ停止および感染症発生の可能性などの点から臨床上大きな課題になっており、これに対する解決策として経皮的エネルギー伝送システム (Transcutaneous Energy Transfer System: TETS) の開発が行われてきている。TETS は体内の血液ポンプに体外から電力を供給するワイヤレス給電システムである。臨床使用されたことがあるが¹⁹⁾、広く実用化される TETS の開発には至っていない。

第3章 適応

1. 補助人工心臓の適応にあたって

1.1 院内適応決定システム，心臓移植・植込型LVAD適応検討委員会

2020年8月末現在，植込型LVADは心臓移植へのブリッジ(BTT)のための使用のみが保険償還されている。このため，植込型LVAD装着を行うためには，最低限移植実施施設における心臓移植適応検討委員会で移植適応の承認を得ている必要がある。その後，引き続き植込型LVADの適応検討を行う。さらに日本循環器学会心臓移植適応検討部会での承認を得て(WEB上で申請を行う)，日本臓器移植ネットワーク(JOT)に移植希望登録が行われた後に装着を行うことが望ましい。なお，2015年5月より，50症例以上の心臓移植実施実績があり，心臓移植適応判定・心臓移植医療が適切に行われていると日本循環器学会心臓移植委員会で判断された施設では，各施設内での適応検討委員会で適応と判定されれば，直接JOTへ移植希望登録を行うことが可能となった。2020年12月現在で本システムが適用される施設は，国立循環器病研究センター，大阪大学，東京大学の3施設である。

また，日本循環器学会での移植適応承認が得られる前にINTERMACS Profile 2となり，救命のために早急に植込型LVAD装着を行わなければならない場合には，連携心臓移植実施施設から文書で承認を得た後であれば植込型LVAD装着を行うことができる。ただし，この場合には装着後1ヵ月以内に日本循環器学会に書面で報告(WEB上に登録)することが義務付けられており，植込型LVAD事後検証部会がこれに対して事後検証を行う。なお，事後検証では，2年間に3例以上の植込型LVADの経験がない場合，経験の多い連携心臓移植実施施設の参加の下に植込型LVAD装着を行うことが求められる。

J-MACSではVAD装着前の状態を，JOTに登録済

(BTT)，日本循環器学会に心臓移植適応検討申請済(possible BTT)，移植施設で心臓移植適応と判定済(possible BTT)，移植の適応なく長期在宅療法予定(DT)，急性非代償性心不全(ADHF)の既往があり離脱予定(BTR)，ADHFの既往がなく離脱予定(rescue therapy)と分類している。

1.2 Bridge to transplantation (BTT)

現在わが国では心臓移植へのブリッジ目的でのみ植込型LVADは保険償還されているため，植込型LVAD治療の適応基準は心臓移植登録基準をふまえたものになっている。原則として，事前に日本循環器学会の適応判定を受けて(BTT listed)，または心臓移植の経験豊富な施設で自施設内適応判定を経て(BTT in house approval)，日本臓器移植ネットワークへの登録を済ませた後に植込型LVAD治療が行われる。しかしながら，植込実施施設内の適応委員会での判定と連携する移植実施施設の承認を経て日本循環器学会の適応判定中でもBTTとして植込が行われ，植込後に臓器移植ネットワークに登録されることもある(BTT applied)。この際，植込後1ヵ月以内に植込型LVADの適応についての事後検証を日本循環器学会に対して申請し，判定を受ける必要がある。上記3つのBTTはJ-MACSにおいてそれぞれの植込数が報告されている⁵⁾。

1.3 Bridge to candidacy (BTC)

血行動態の悪化によって腎機能や肝機能が悪化することで，LVAD植込前に移植適応判定を下せない場合もありうる³⁴⁾。LVAD治療によって血行動態が改善した後に，多くの症例ではこれらの他臓器障害が改善して移植登録が可能になる³⁵⁾。このほか，移植登録に抵触する条件があるものの一定期間循環補助を行う間に解決となりうる症例もある。このような症例に対し，BTTを目指してLVAD植込を行うことをBTCと呼び，LVAD植込後一定期間を経て再度移植適応を検討することになる。しかしながら，植込型VADを用いたBTCはわが国では保険診療として認められていない。

INTERMACSではBTCを、将来の移植登録の可能性が高いlikely、可能性が五分五分のmoderately likely、そして可能性が低いunlikelyの3つに分類している。術前のビリルビン値、クレアチニン値に年齢を加味することで、LVAD植込後の肝腎機能の改善度を事前に予測するスコアリングも提唱されている³⁶⁾。

1.4

Bridge to decision (BTD)

心原性ショックに陥った、またはまさに陥ろうとしている重症心不全症例では血行動態の安定化が第一であり、主として救命のため体外設置型VAD（体外循環用遠心ポンプの使用も含む）の装着を行うことをBTDと呼ぶ。ただし家族背景や本人の意思が不明な症例や、蘇生後脳症の可能性が否定できない症例なども多く、体外設置型VAD以外に循環補助用心内留置型ポンプカテーテル（IMPELLA）やcentral ECMOなど、経皮的あるいは開胸を要するにしろ一時的機械的補助循環が用いられた場合もBTDに含めることがある³⁷⁾。一方で従来からあるIABPやVA-ECMO（PCPS）を使用した場合にBTDと呼ぶことはない。

1.5

Bridge to bridge (BTB)

救命（BTD）または臓器障害の改善その他の目的（BTC）で体外設置型VAD（体外循環用遠心ポンプの使用も含む）やcentral ECMOを使用したのち、心臓移植適応取得を経て植込型LVADへの植替えが行われることがあり、これをBTBと呼ぶ。最新のJ-MACSにおいて体外設置型VAD（体外循環用遠心ポンプの使用も含む）から植込型LVADにブリッジしたBTB症例について別途解析されている⁵⁾。原則として開胸を伴わないIMPELLAやIABP、VA-ECMO（PCPS）からのブリッジはBTBに含めない。

1.6

Bridge to recovery (BTR)

重症心不全患者に対してVADを装着することによって心筋のreverse remodelingが生じた結果として自己の心機能が回復することがあり、場合によっては装着したVADから離脱できることもある³⁸⁾。また、劇症型心筋炎や周産期心筋症で心原性ショックに陥った症例に対して体外設置型VADを装着して、その後原病が回復するような場合もある。これらを総称してBTRと呼ぶ。どのような症例が回復を見込めるのかを事前に予測することは必ずしも容易ではなく^{39,40)}、VAD植込後にどのような治療を行えば回復が促進されるかどうかとも一定の見解に乏しい^{41,42)}。

心機能の回復程度の推測やデバイスからの離脱の検討を行う目的で、体外設置型拍動流VADでは従来からオフテストが行われてきたほか、心肺機能検査によって心予備能を判定する方法も提唱されている⁴³⁾。連続流LVADではポンプを完全に停止させるとポンプを介した逆流が起こってしまうため、逆流が起こらない程度まで回転数を落として血行動態の安定性を検討する試み（擬似オフテスト）が離脱の判断に用いられている⁴⁴⁾。

1.7

IMPELLAによるブリッジ

IMPELLAは、軸流ポンプにより左心室内の血液を大動脈へ駆出させる経皮的に挿入可能なカテーテル型の一時的なVADである。わが国では補助流量およびカテーテルのサイズが異なる2.5、CP、5.0が心原性ショック症例に対してのみ用いることができ、心原性ショックに至った急性心筋梗塞、劇症型心筋炎、慢性心不全の急性増悪などのINTERMACS/J-MACS Profile 1または2の状況で、他の体外設置型補助人工心臓と同様に、BTR、BTD、BTTとして使用される。

欧米での使用報告では、IMPELLA 2.5は主に急性心筋梗塞で用いられ、約半数がBTRとしての使用であり、植込型LVADへの移行は約3%と少数である⁴⁵⁾。IMPELLA 2.5やCPは、慢性心不全増悪によるINTERMACS/J-MACS Profile 2症例の植込型LVAD装着の術前安定化に対しては、エビデンスが不足しているが、有効性が期待されている。IMPELLA 5.0は、急性心筋梗塞や心筋症による重症心不全に用いられ、6～7日の平均補助期間で生存退院率は約6～7割、BTRが約3割、BTTが約2割、植込型LVADへの移行が約3割と報告されている^{45,46)}。院内合併症として、出血、溶血、感染、血腫、下肢虚血、血管損傷、大動脈弁損傷、機器不良などが起こりうる^{46,47)}が、心原性ショック症例でも約6～7割の症例で次の治療への移行ができ、つなぎの治療手段としての有用性が認められる^{45,46)}。劇症型心筋炎などでのunloadingを目的とした長期使用（PROPELLA）や右心不全に対するIMPELLA RP（わが国では未承認）やVA-ECMOと組み合わせた使用（BIPELLAやECPELLA）による有効性が小規模な観察研究で報告されている⁴⁸⁾。

2.

BTTの適応

BTTの適応を表7に示す。BTTとしての植込型LVAD

の適応については、心臓移植登録に準じるため、65歳未満の患者が対象である。BTTの適応を考える際には、①標準治療にもかかわらずNYHA心機能分類Ⅳ度から改善しない非可逆性の心機能障害を有すること、②心臓移植に耐えられる身体的環境にあること、③適切な社会的環境を有していることの3点に留意して適応を決定する。

まず、 β 遮断薬やACE阻害薬、MRA、SGLT2阻害薬、ARNI、イバブラジン、利尿薬などの薬物療法が十分行われ、心臓再同期療法などの非薬物療法を含めた標準治療(表7)の適応が十分に検討されているにもかかわらず、重度の末期の心不全状態(NYHA心機能分類Ⅳ度)を脱しないのが前提である。そのような患者群において、静注強心薬依存状態であること(INTERMACS Profile 2または3、J-MACS レベル2 または 3)、IABP、IMPELLA、体外設置型VAD依存状態であることがあげられる。また、薬物治療抵抗性の心室不整脈がおこり、ICDが頻回に作動するような症例(modifier A)では INTERMACS Profile 4、

J-MACS レベル4であっても植込型LVADの適応となりうる。

次に身体的環境としての適応基準については、①悪性腫瘍や膠原病など治療困難で予後不良な疾患を認めないこと、②重度の呼吸不全、不可逆的な肺高血圧症を認めないこと、③不可逆的な肝腎機能障害、インスリン依存性重症糖尿病がないこと、④治療困難な大動脈瘤、中等度以上で治療できない大動脈弁閉鎖不全症、生体弁に置換困難な大動脈弁位機械弁、重度の末梢血管疾患がないこと、⑤妊娠中、または妊娠を予定していないこと、⑥著しい肥満がないことなどがあげられる。とくに肺血管抵抗を評価する際には、6 Wood単位未満であっても3 Wood単位を超えるようであれば酸素負荷を行い可逆性があることを評価しておくことが望ましい。また、植込型LVAD装着後に一時的に腎機能は回復するが、その回復は一過性であり、経時的に悪化すると報告されているため、植込型LVAD装着前のクレアチニークリアランスは30 mL/分以上が望まし

表7 心臓移植へのブリッジ(BTT)における植込型補助人工心臓適応基準

適応基準		
選択基準	病態	心臓移植適応基準に準じた末期重症心不全であり原則NYHA心機能分類Ⅳ度、ガイドラインで推奨された標準治療を十分施行しているにもかかわらず進行性の症状を認めるステージD心不全
	年齢	65歳未満
	体表面積	デバイスごとに規定
	重症度	ドブタミン・ドパミン・ノルエピネフリン・PDEⅢ阻害薬などの強心薬依存状態(INTERMACS Profile 2または3)、IABP、循環補助用ポンプカテーテル、体外設置型LVAD依存状態、modifier A(とくにINTERMACS Profile 4の場合)
	社会的適応	本人と介護者が長期在宅療養という治療の特性を理解し、かつ社会復帰も期待できる
	薬物療法	ACE阻害薬・ARB・ β 遮断薬・MRA・SGLT2阻害薬・ARNI・イバブラジン・利尿薬などの最大限の薬物治療が試みられている
	非薬物療法	心臓再同期療法や僧帽弁閉鎖不全症への介入、虚血性心筋症への血行再建術などについて十分に検討されている
除外基準	全身疾患	悪性腫瘍や膠原病など治療困難で予後不良な全身性疾患
	臓器障害	不可逆的な肝腎機能障害、インスリン依存性重症糖尿病、重度の出血傾向、慢性腎不全による透析症例
	呼吸器疾患	重度の呼吸不全
		不可逆的な肺高血圧症(血管拡張薬を使用しても肺血管抵抗が6 Wood単位以上)
	循環器疾患	治療困難な大動脈瘤、中等度以上で治療できない大動脈弁閉鎖不全症、生体弁に置換困難な大動脈弁位機械弁、重度の末梢血管疾患
	神経障害	重度の中枢神経障害
		薬物またはアルコール依存症
		プロトコルの遵守または理解が不可能な状態にある精神神経障害
	感染症	活動性重症感染症
	妊娠	妊娠中または妊娠を予定
	その他	著しい肥満など施設内適応検討委員会が不適当と判断した症例

い⁴⁹⁾。また、装着後の予後規定因子として、年齢、術前の緊急度、術前のアルブミン値、血清クレアチニン値、右心不全が報告されており、**表7**に示す除外条件に該当しなくても慎重に適応を決定する必要がある⁵⁰⁾。

社会的環境については、心臓移植までの待機年数は2020年時点で4年以上と長期に及ぶために、長期にわたる植込型LVADの管理を患者自身が十分に理解し、かつケアギバーもデバイス操作に習熟している必要がある。ケアギバーは患者との同居が望ましい。

植込型LVADの適応を考える際、患者と医療者の参加と対話に基づくshared decision makingが基盤となる。医学的には、最適なタイミングを逃さないことが重要であり、INTERMACS Profile 3 (J-MACSレベル3) に該当する「強心薬依存状態であるが臓器障害の進行がない」というタイミングでの装着を目指すべきである。入退院を繰り返すINTERMACS Profile 4 (J-MACSレベル4) の症例についても、臓器障害の出現を避け、適切なタイミングでの植込が実施できるよう注意が必要である。また、Status 2で心臓移植待機中の症例では、植込型LVADの装着時期の判断基準をどこにおくのか、担当医を含めた多職種チームで十分に検討したうえで情報を共有し、さらに患者、ケアギバーの理解を得る必要がある。

3.

DTの適応

移植適応とならないNYHA心機能分類IV度の重症心不全患者では、内科的治療だけでは1年生存率は25%と予後が悪く、LVAD治療が予後を改善することが知られている⁶⁾。このような移植医療を目的としないLVAD治療をDTと呼び、長期在宅補助人工心臓治療と訳されている。米国ではHM-IIのDT使用が2010年に承認されて以降急速に普及し、植込型LVADの約半数を占め、その長期予後も向上し⁵¹⁾。欧米では移植適応のないステージDのHFrEF患者の生命予後改善治療の選択肢として推奨されている。また、

予後を改善するのみならず、自宅退院し社会生活を送ることができるようになり、生活の質 (QOL) も改善する⁵²⁾。

DTはわが国では、2020年9月時点で保険承認されたものはないが、HM-II、HVADが承認に向けて準備中である。わが国での適応および実施については、8学会2研究会からなる補助人工心臓治療関連学会協議会からの指針に基づいて検討する(**表8**)⁵³⁾。心臓移植適応のないHFrEF患者に対する植込型LVAD治療の推奨とエビデンスレベルを**表9**に示す。

欧米におけるDT症例の移植適応除外となる理由には、年齢、腎機能障害、肺高血圧、薬物乱用、コンプライアンス欠如などがあげられている⁵⁴⁾。また、悪性腫瘍の発症な

表8 Destination Therapy (DT) 症例の選択基準

適応症例
・重症心不全に対する植込型補助人工心臓の適応基準が基本 ・心臓としては移植が必要だが、心臓以外の理由により移植適応とならない成人(18歳以上) ・INTERMACS Profile 2～4であること ・J-HeartMate Risk Score*でlow riskなど、年齢、腎機能、肝機能などに関するリスク評価が十分行われていること ・心疾患以外により規定される余命が5年以上であると判断されること ・退院後6ヵ月程度の同居によるサポート可能なケアギバーがいること(それ以後もケアギバー、もしくは公的サービスなどによる介護の継続が可能であることが望ましい) ・患者およびケアギバーがDTの終末期医療について理解し承諾していること
除外症例
・維持透析症例 ・肝硬変症例 ・重症感染症 ・術後右心不全のため退院困難なことが予測される症例 ・脳障害あるいは神経筋疾患のためデバイスの自己管理が困難なことが予測される症例 ・その他医師が除外すべきと判断した症例

*Japan-VAD risk score = $0.0274 \times \text{年齢} - 0.723 \times \text{alb (g/dL)} + 0.74 \times \text{Crn (mg/dL)} + 1.136 \times \text{INR} + 0.807 \times (0 \text{ or } 1)$ (2年間で植込型LVADの経験が3症例以上ある施設ならば0)
(補助人工心臓治療関連学会協議会、2014⁵³⁾より作表)

表9 心臓移植適応のないHFrEF患者の生命予後およびQOLを改善させる植込型左室補助人工心臓 (LVAD) 治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル	Minds推奨グレード	Mindsエビデンス分類
心臓移植適応のないステージDのHFrEF患者に対して、生命予後改善およびQOL改善をさせるため植込型LVAD治療*を考慮する。	IIa	B	B	II

*欧米での臨床試験に基づく

Minds推奨グレードB：科学的根拠があり、行うよう勧められる。Mindsエビデンス分類II：1つ以上のランダム化比較試験

どでBTTから実質的なDTへ、臓器不全の改善によってDTからBTTへ移行する例が存在する⁵⁵⁾。このようにDTとBTTの違いは結果として移植に到達できたか否かで分類される名称であり、BTTとDTを分けてLVAD治療の適応を考えるということは最近欧米ではなされていない。実際HM-3ではBTT、DTの区別なく治験が行われ^{56,57)}、FDAに認可されており、欧州での認可(CE mark)でもBTT、DTの区別は現在ない。

4.

小児における 補助人工心臓の適応

近年、国内外で小児例にもVAD治療が実施されるようになり^{30,50,58,59)}、さらに新規のVADが導入されることにより、小児重症心不全治療の様相が変化してきた。Nakataniらの報告³⁰⁾によると、2015年4月までのJ-MACSレジストリでは10歳未満の連続流植込型LVAD症例はなく、10～17歳が7例であったのが、2019年6月末時点のJ-MACSの月別報告によると、19歳未満は58例に増加している。小児用体外設置型VADであるBerlin Heart EXCOR VAD (Berlin Heart, The Woodland, TX)も2015年以降急増し^{14,60)}、2019年6月末までに54例装着され、うち25例が心臓移植(国内12例)に至っている。日本心臓移植研究会の全国調査によると、2018年末までに国内で心臓移植を受けた18歳未満の小児33例中27例がVADからの心臓移植で、ニプロVAD 8例、EXCOR 7例、Jarvik 2000 6例、HVAD 2例(うち1例は両心室HVAD)、EVAHEART 2例(うち1例はニプロVADのRVAD併置)、HM-II 1例であった^{61,62)}。

小児では、成人のように、ある程度画一化されたVAD治療体系はなく、年齢、体格、原疾患に応じて適応・戦略が異なっている。ここでは、小児特有の戦略に焦点を当てながら、小児におけるVADの適応を述べる。

4.1

患者の選択

小児VAD治療の成績も向上してきたが、個々の施設の経験が大きく影響しており、いまだに画一化された適応基準はないが、多臓器不全、さまざまな術後合併症、右心補助の必要性をなくすという意味で、VADを装着する時機を逸しないようにすることが重要である。逆に、VAD治療にはさまざまなリスクもあるので、早すぎる適応も避けなければならない。小児の適応については、「小児用補助人工心臓実施基準及び適正使用基準」が報告されている⁶³⁾。

まず、強心薬に依存した小児例については全例VADの

必要性を評価する。心不全に伴って人工呼吸管理を要する場合は、VADを考慮するが、わが国は欧米と異なり、心臓移植の適応と判定されなければ、EXCORも連続流植込型VADも装着できないので、BTDの場合には、オフラベルの遠心ポンプで循環補助を行うしかないのが現状である⁶⁴⁻⁶⁶⁾。前述のVADの適応拡大をするか、医師主導治験^{67,68)}などを経て長期使用可能な遠心ポンプがBTDに認可されることが、喫緊の課題である。10歳以上の小児では呼吸不全を呈することが少ないので、強心薬投与下に肝腎機能障害、摂食不良、栄養不良などの多臓器不全の兆候が進行するようになれば、VAD治療を考慮する。

先天性心疾患の場合には、VAD装着が可能な形態であるかを評価する。心室や大血管の形態、サイズや結合状態、手術歴(体肺動脈短絡術、Glenn手術、Fontan手術など)などを評価したうえで、VADの機種・ポンプの位置、送脱血管の装着方法、ドライブラインの走行などを決定する⁵⁹⁾。

なお、極端な未熟児、低体重(<2.5kg: EXCORの適応は原則3.0kg以上)、重度の神経学的障害、抗凝固療法禁忌、予後不良の先天性疾患・代謝性疾患・染色体異常などは、VAD治療の禁忌となる⁵⁹⁾。現在、わが国では、EXCORも植込型VADも心臓移植の適応であることが必須条件となっているので、①従来の内科的・外科的治療で治療できないこと(たとえば冠動脈起始異常などの修復できる疾患でないこと)、②心臓以外の臓器の不全がないこと、③全身感染症がないこと、④ケアギバーが移植医療をよく理解し、治療に対するコンプライアンスが高いことも確認しなければならない^{30,61)}。

4.2

機種の選択

VAD装着の理由(BTR, BTD, BTTなど)、体格、RVADの必要性の有無、予測される補助期間および保険診療上使用可能なVADの機種などを考慮して機種の選択を行う。急激な心原性ショックなどで原疾患や神経学的合併症が不明、心臓移植適応が不明、家族の意向が不明などの場合には、開胸をしない点で経皮的ECMOが有用である^{66,69,70)}。しかし、ECMO補助下に大動脈弁の開放がなく、左心室が拡張している場合には、左室脱血が必要であり、開胸して、Central ECMOとするか、LVADまたはBiVADにECMOの併用とすべきである⁶⁶⁾。人工肺は、炎症と凝血を促進するので、可能なかぎり使用しないほうがよい。現在国内外で、オフラベルの体外循環装置用遠心ポンプが短期VADのポンプとして使用されているが、体格の小さな小児では送血量が少ないので、血栓形成・溶血などの合併

症が多く、長期に安全に使用できる遠心ポンプの開発^{67,68)}が期待されている。体格が大きな小児には、今後IMPELLA⁷¹⁾やTandemHeart⁷²⁾も使用されるであろう。

一方、長期に循環補助が必要な場合には、体外設置型のEXCORか、HM-II⁷³⁾、HeartWare HVAD^{74,75)}、Jarvik 2000、HM-3などの連続流植込型VADを選択する。EXCORは、ポンプサイズ(10, 15, 25, 30, 50および60 mL)や送血管カニューレサイズ(5, 6, 9および12 mm)が多彩であり、体格に合わせたポンプと送血管を選択することが重要である^{58,59,76)}。一方、体格の大きな小児では、耐久性とADLの改善を期待して、連続流植込型VADを選択する施設も増加している。小児の場合、心室形態も多様性があり、脱血管をいかに心室中隔に平行に挿入するかが重要である⁷⁵⁻⁷⁷⁾。

5.

補助人工心臓の適応疾患

5.1

後天性心疾患

植込型LVADの適応疾患について、「拡張型および拡張相肥大型心筋症、虚血性心筋疾患、弁膜症、先天性心疾患、心筋炎後心筋症など」とされている^{78,79)}。これらの疾患を基礎疾患とし、ガイドラインで推奨された標準治療を十分施行しているにもかかわらず進行性の症状を認めるステージD心不全の場合に植込型LVADの適応が検討される。

ただし、並存する心疾患として治療介入が困難な中等度以上の大動脈弁閉鎖不全や心内シャント、大動脈弁位機械弁、高度の右室機能障害を有する場合、左室内腔や左室径が小さい場合には⁸⁰⁾、植込型LVADの適応とならなかったり、植込型LVADによる治療効果が乏しい可能性もあることから十分な検討が必要である。

5.1.1

特発性心筋症

a. 拡張型心筋症

拡張型心筋症は、「(1) 左室のびまん性収縮障害と(2) 左室拡大を特徴とする疾患群」と定義される⁸¹⁾。拡張型心筋症は形態学的および機能学的な分類に基づくものであり、臨床的には「左室拡大」と「左室収縮能障害」をきたす類似の種々の二次性心筋症(特定心筋症)を除外する必要がある。鑑別すべき原因疾患として高血圧性心疾患、虚血性心疾患、心臓弁膜症、貧血、内分泌性心疾患、アルコール性心疾患、周産期心筋症、左室緻密化障害、心筋炎、

神経筋疾患、ファブリー病、ヘモクロマトーシス、代謝性疾患、サルコイドーシス、アミロイドーシスなどがある⁸¹⁾。これらの二次性心筋症のなかには、植込型LVADの適応にならない疾患もあることから、原因疾患の鑑別は重要である。

b. 肥大型心筋症

肥大型心筋症は、「(1) 左室ないしは右室心筋の肥大と(2) 心肥大に基づく左室拡張能低下を特徴とする疾患群」と定義される⁸¹⁾。ファブリー病やアミロイドーシスなどの蓄積疾患や心臓外病変を有する全身疾患に伴う二次性心筋症の鑑別は重要である。ファブリー病やアミロイドーシスでは疾患特異的な治療法があることに留意すべきである。

肥大型心筋症では極端に内腔が狭い場合、植込型LVADの適応にはならない可能性もあるが、拡張相へ移行して内科的治療抵抗性の心不全症状を呈した末期例と、左室流出路や心室中部の閉塞を伴わない治療抵抗性致死性不整脈合併例では植込型LVADの適応となりうる。

c. その他の特発性心筋症

拘束型心筋症の基本病態は左心室拡張障害であり、(1) 硬い左心室の存在、(2) 左室拡大や肥大の欠如、(3) 正常または正常に近い左室収縮機能、(4) 原因(基礎心疾患)不明の4項目が診断の必要十分条件とされている⁸²⁾。鑑別すべき原因疾患として、収縮性心膜炎や心アミロイドーシスがあり、いずれも植込型LVADの適応とはならないため注意が必要である⁸³⁾。心ヘモクロマトーシス、心内膜心筋線維症や放射線心筋障害も鑑別の対象となる。不整脈原性右室心筋症は右室を中心とした心筋への脂肪浸潤を基盤として、右室の拡張と右室起源の心室性不整脈をきたす疾患である⁸⁴⁾。左室機能障害を合併する例では予後不良である。右心不全が前景に立つことが多いため、植込型LVADで血行動態や症状の改善が見込めるか否かについては症例ごとに慎重な判断が必要である。

5.1.2

二次性心筋症

二次性心筋症の原因は多様であるが、全身疾患に関連して生じることが多く、心臓移植やVAD以外の治療にて心機能の改善が期待できる状態か、積極的治療法があるかということを考慮する必要がある。

a. 虚血性心筋症

虚血性心筋症は広範な心筋梗塞や多枝病変による慢性虚血を原因として、拡張型心筋症に類似した左室の拡大と壁運動異常を特徴とする重症虚血性心疾患である。冠動脈病変と残存虚血の評価、および可能なかぎりの血行再建を行ったうえで、十分な心不全の内科的治療を行うことが

適応検討の前提である。糖尿病、高血圧症などの危険因子のコントロール、患者のアドヒアランスが良好であることも重要である。

b. 心筋炎

リンパ球性心筋炎後に拡張型心筋症様の心機能不全が遷延する場合、あるいは慢性に経過する心筋炎によって拡張型心筋症に類似した病態に進展する場合に植込型LVADの適応となる。好酸球性心筋炎、巨細胞心筋炎もステロイド治療が奏功しない場合には適応となりうる。

c. 心臓サルコイドーシス

心臓サルコイドーシスの診断は必ずしも容易ではなく、拡張型心筋症、慢性心筋炎、巨細胞性心筋炎などとの鑑別が問題となり、剖検、心臓移植、左室形成術などで得られた心筋を組織学的に検索した結果、はじめて本症と診断される症例も存在する⁸⁵⁾。心臓サルコイドーシスには特異的な治療としてステロイド投与があり、心機能低下が高度であってもステロイド投与により運動耐容能が改善する例があることが報告されている⁸⁶⁾。一方で、心機能低下が高度の場合にはステロイド投与を行っても心機能の改善は認められず生命予後も不良であるとする報告も認める^{87, 88)}。全身性サルコイドーシスで少量のステロイドで炎症の活動性がコントロールできているにもかかわらず心機能が改善しない場合や、心臓限局性サルコイドーシスでステロイドの投与を行っても心機能が改善しない場合に植込型LVADの適応と判断されているが、ステロイドによる易感染性の問題も考慮したうえで慎重に適応を検討する必要がある。

d. 薬剤性心筋症

化学療法後の心筋症について、アントラサイクリン系薬剤の投与後の症例では、投与を終了して年余を経て発症し重症化することがある。原疾患である悪性腫瘍の完全寛解後の期間や再発の可能性、生命予後への影響などを考慮して適応を検討する必要がある。

e. 筋ジストロフィー

筋ジストロフィーに伴う心筋症では、Becker型などで全身の筋障害の進行が緩徐で、患者の生命予後が心疾患によって規定されると判断される場合に適応と判断される⁸⁹⁾。骨格筋障害が先行する症例では適応外となることがあり、神経内科専門医との連携が重要である。

f. その他の二次性心筋症

その他の二次性心筋症の中でDanon病やミトコンドリア心筋症、あるいは先天性代謝異常に伴う心筋症については、随伴症状や他臓器合併症を考慮したうえで慎重に適応を検討する必要がある。

g. 致死性不整脈

強心薬依存状態ではないINTERMACS Profile 4～6の

症例でも、1週間に2回以上致死性不整脈による血行動態破綻や植込型除細動器の適正作動を認めた場合には、modifier Aとして植込型LVADの適応となりうる。

5.2

先天性心疾患

近年、VADも、先天性心疾患(CHD)に対する治療的戦略として確立しつつあるが、いまだに、その適応・禁忌基準ならびに時機については論議が多い^{90, 91)}。一般的に、体心室不全には心臓移植・VADが有効であるが、単心室、とくにFailing Fontan症例は、慢性心不全に起因する肝心機能障害合併、合併する先天奇形(肺動脈・静脈狭窄)、蛋白漏出症候群(PLE)への適応については課題が多い⁹⁰⁾。したがって、VADの適応を考える際には、体心室の収縮・拡張機能、房室弁逆流の程度に加えて、疾患特有の合併疾患を慎重に検討することが重要である。また、成人例で行われることも多いが、CHD固有のさまざまな知識(内臓逆位、肺動静脈系の異常、大動脈系の異常など)が必須であるので、心臓移植・VADの経験だけでなく、CHD、とくにFontanをはじめとした複雑心奇形の手術および長期管理の経験が豊富な施設で行うことが推奨される⁹¹⁾。

Pediatric Interagency Registry for Mechanical Circulatory Support (Pedimacs) 2018⁹²⁾によると、423例の小児VADのうち86例がCHDで、装着年齢 5.7 ± 5.8 歳、体重 21.7 ± 23.5 kgで、単心室が52例(61%)であった。BTT 52例、BTC 22例、DT 1例、BTR 7例、その他4例で、LVAD 66例、RVAD 11例、BiVAD 7例、TAH 2例であった。CHDではINTERMACS Profile 1が全体の24.6%と多く、とくに単心室では2心室に比べ、体外設置型VADが多い傾向にある(表10)⁹²⁾。さらにCHDでは多臓器不全の合併も多いため、他の心疾患より予後不良であるので、VAD装着の適切な時機を検討することが重要である。また、CHDにおいてもVADを装着することで予後もQOLも改善し、BTT後の心臓移植の成績も向上すると報告されている。

5.2.1

植込型VADの機種を選択

植込型VADでは、体格、胸郭の形状、心臓の大きさ・形状、心室・大血管の位置関係を考慮して、HM-II、HVAD、Jarvik 2000、HM-3などの連続流植込型VADを選択する。なお、米国の成人心臓移植待機患者の解析報告によると、医学的緊急度1で登録された30,925例中、CHDは1,800例で、うち37例がBTT症例であった。機種の内訳は、HVAD 20例、HM-II 14例、Jarvik2000 2例、HM-XVE 1例であった^{93, 94)}。

表 10 先天性心疾患が INTERMACS Profile および補助人工心臓 (VAD) に占める割合

	INTERMACS Profile		体外設置型 拍動 VAD	体外設置型 非拍動 VAD	植込型 非拍動 VAD
	1	2			
単心室	20	26	15	22	13
2心室	14	14	10	8	10
総計	34 (24.6) *	40 (17.2) *	25 (20.7) **	30 (38.7) **	23 (11.7) **

() * : 先天性心疾患が各々の INTERMACS Profile に占める割合 (%)

() ** : 先天性心疾患が各々の VAD に占める割合 (%)

(Morales DLS, et al. 2019⁹²) より作表)

2019年12月末までに国内で心臓移植を受けたCHD症例は3例で、BTTはEVAHEART装着後1,257日⁷⁷⁾およびEXCOR装着後149日に移植を受けた2例である。一方、J-MACSの2019年4月30日までに植込型VADを装着した945例中16例がCHDで、すべてprimary LVADであった。疾患や機種の内訳は不明である。これまでEVAHEART^{77,95)}、Jarvik2000^{96,97)}、HM-II、HVADが使用されているが、今後HVADとHM-3が増加すると考えられる。

5.2.2

Failing Fontan 症例に対する VAD

Fontan患者の高齢化、心臓移植のドナー不足のため、欧米では単心室に対する治療として機械的循環補助(MCS)の役割が年々重要になってきているが、その適応についてはまだ議論が多い^{91,92)}。現有のMCS機器は2心室患者の体心室の補助を目的として開発、臨床応用されており、Fontan循環専用のMCSはいまだに開発されていないため、Fontan循環へのMCSは症例報告にとどまっている。Failing Fontanには、さまざまな疾患群が含まれており、体心室不全にはVADは有効であるが、肺側心室の欠如、合併する先天奇形(肺動脈・静脈狭窄)、蛋白漏出症候群(PLE)に基づく症例には効果は少ない。なお、VADを体心室に装着することにより、肺動脈楔入圧が低下し、結果的に肺動脈圧が低下するため、体静脈系のうっ血が改善する。しかし、低圧系の静脈系の血液を脱血できるような右心系専用のVADの開発はきわめて困難であり、いまだ実現していないので、膜型人工肺(ECMO)が短期的に使用されているのが現状である。そのため、Failing Fontanに対してのVADは症例報告にとどまっており、BTT目的のVAD⁹⁸⁻¹⁰⁰⁾、または全置換型人工心臓(TAH)の報告^{101,102)}はあるが、DTの報告はない。HM-3の報告もみられる¹⁰³⁾。

近年、Failing Fontan用のVAD(Glenn吻合部に装着し、上下大静脈から両肺動脈に送血)も研究¹⁰⁴⁾されているが、臨床応用には時間を要すると考える。

5.3

植込型LVADの適応基準、 適応除外基準

植込型LVADの適応検討においてまず考慮すべきは心不全の重症度である。そのうえで外科的介入を要する並存心疾患やLVAD植込の手術リスク、植込型LVAD装着後の合併症のリスク、さらに患者やケアギバーの意思や植込型LVADの管理能力、管理体制などを考慮して適応基準と除外基準に該当するかを検討する必要がある¹⁰⁵⁾。

5.3.1

重症度

NYHA心機能分類III度からIV度の重症度の高い心不全を患者の状態と経過、機械的補助循環や心臓移植などのさらなる介入が必要となるまでに予想される猶予期間によってより細かく細分化したINTERMACS Profile分類が提唱された¹⁰⁶⁾。わが国では同様の分類としてJ-MACS分類が用いられている(表11)^{107,107a)}。

このうち植込型LVADの適応となるのは、ガイドラインで推奨される標準治療を十分施行しているにもかかわらず、静注強心薬依存状態となっているINTERMACS(J-MACS) Profile 2と3の症例である。Profile 3は比較的低用量の静注強心薬の投与下で血行動態や臨床状態が安定しているものの、減量すると血圧低下や心不全症状の増悪、腎機能など実質臓器の機能障害や栄養状態の悪化をきたし減量中止が困難な症例である。静注強心薬投与下でも腎機能や栄養状態、うっ血徴候などが悪化し強心薬の増量を余儀なくされる状態はProfile 2と判断される。Profile 2と3はどちらも静注強心薬依存状態であり同様に植込型LVADの適応ではあるが、Profile 2の植込LVAD植込術後の予後はProfile 3と比較して不良であることが報告されている¹⁰⁸⁾。INTERMACS Profile分類は評価者により判断が異なることがあると報告されている¹⁰⁹⁾。適切なタイミングでLVAD植込手術を施行するためにはProfile 2と3、

表 11 INTERMACS/J-MACS 分類とデバイスの選択

P *	INTERMACS	状態	デバイス選択
	J-MACS		
1	Critical cardiogenic shock "Crash and burn"	静注強心薬の増量や機械的補助循環を行っても血行動態の破綻と末梢循環不全をきたしている状態	IABP, PCPS, 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル, 体外循環用遠心ポンプ, 体外設置型VAD
	重度の心原性 ショック		
2	Progressive decline despite inotropic support "Sliding on inotropes"	静注強心薬の投与によっても腎機能や栄養状態, うっ血徴候が増悪しつつあり, 強心薬の増量を余儀なくされる状態	IABP, PCPS, 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル, 体外循環用遠心ポンプ, 体外設置型VAD, 植込型LVAD
	進行性の衰弱		
3	Stable but inotrope-dependent "Dependent stability"	比較的低用量の静注強心薬によって血行動態は維持されているものの, 血圧低下, 心不全症状の増悪, 腎機能の増悪の懸念があり, 静注強心薬を中止できない状態	植込型LVAD
	安定した強心薬依存		
4	Resting symptoms "Frequent flyer"	一時的に静注強心薬から離脱可能であり退院できるものの, 心不全の増悪によって容易に再入院を繰り返す状態	植込型LVADを検討 (特にmodifier A**の場合)
	安静時症状		
5	Exertion intolerant "House-bound"	身の回りのことは自ら可能であるものの日常生活制限が高度で外出困難な状態	modifier A**の場合は植込型LVADを検討
	運動不耐容		
6	Exertion limited "Walking wounded"	外出可能であるが, ごく軽い労作以上は困難で100 m程度の歩行で症状が生じる状態	
	軽労作可能状態		
7	Advanced NYHA III "Placeholder"	100 m程度の歩行は倦怠感なく可能であり, また最近6ヵ月以内に心不全入院がない状態	
	安定状態		

*プロフィール

**致死性心室不整脈によりICDの適正作動を頻回に繰り返すこと。

(2021年JCS/JHFSガイドラインフォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療, 2021^{107a)}より)

Profile 3と4の区別は重要であり, この区別にあたっては複数の医療従事者で評価することが望ましい。そのうえでProfile 3の症例がProfile 2へと移行することを見逃さないこと, 可能なかぎりProfile 3の状態での植込手術を考慮することが重要である。

INTERMACS (J-MACS) Profile 1は「静注強心薬の増量や機械的補助循環を行っても血行動態の破綻と末梢循環不全をきたしている状態⁷⁹⁾と定義されている。末梢循環不全の判断は, 身体所見に加えて血中乳酸値上昇 (2 mmol/L, 18 mg/dL) やアシドーシスの進行を参考にする。Profile 1の症例は肝や腎などの多臓器障害や低栄養状態を合併することが多く, 植込型LVAD術後の予後が不良であることから植込型LVADの適応とならないことが多い。まずはIABPやVA-ECMO, IMPELLA, 体外設置型補助人

工心臓などの他の機械的補助循環装置を装着して血行動態の安定化を図り多臓器機能や栄養状態が改善したのちに植込型LVADの適応について再検討する必要がある。これらの機械的補助循環装置を装着して, 血行動態が安定し肝臓, 腎臓などの他臓器の機能障害もなく, 呼吸状態も安定している場合にはINTERMACS (J-MACS) Profile 2または3と考えるべきであり, 植込型LVADの適応除外基準には該当しないが, その場合には神経学的機能や認知能力, 高次機能が保たれているかなどの確認も重要である。

一方, INTERMACS (J-MACS) Profile 4の症例において, 植込型LVADと内科的治療を比較した場合に, 植込型LVADを装着したほうが生命予後は良好であったとする報告があり¹¹⁰⁾, これらの症例に対して植込型LVADが考慮されることがある。しかしながら, このような場合でも,

植込型LVADを装着することによる生命予後やQOL改善のメリットと、植込手術のリスクや術後の合併症のリスク、合併症発生時のQOLの低下のリスク、さらには医療経済的効果などを検討する必要がある。薬物治療抵抗性の致死性心室性不整脈によりICDの適正作動を頻回に繰り返すmodifier A¹⁰⁶⁾に該当する場合には適応と考えてよい。さらに軽症のINTERMACS Profile 5～7の症例はmodifier Aに該当しない場合には、植込型LVADの適応にはならない。

5.3.2 年齢

わが国の植込型LVADの適応と適応除外基準では、年齢について「65歳以下が望ましい(身体能力によっては65歳以上も考慮する)」とされているものの、明確な適応除外基準については定められていない。加齢が植込型LVADの独立した予後因子であることは広く知られている事実である^{111, 112)}。BTTを目的としていても、心臓移植希望者登録を65歳に到達する前に行ったものの、実際の植込検討が65歳以降に行われる場合や、近い将来にDT目的での植込が可能となった場合には65歳以上での植込を検討することがありうる。そのような場合にはJapan-VAD risk scoreなども参考にしたうえで、LVAD術後の予後に影響することが予想される並存疾患や栄養状態、サルコペニア、フレイルの有無や認知機能、術後の植込型LVADの管理体制・介護体制などを考慮して多職種で適応を検討する必要がある。

5.3.3 体格

植込型LVADは小型化が進みつつある。機種によって装着可能な体表面積の目安があり、HM-IIでは体表面積1.3 m²、Jarvik 2000では1.1～1.2 m²、HM-3やHVADは1.2 m²が目安とされているが、より体表面積の小さな患者への植込例の報告もある。植込の検討にあたっては、十分な経験を有する医師により、患者の体格、体表面積、植込予定部位の解剖学的状況等を総合的に判断することが求められる。より体格が小さくこれらの植込型LVADの装着が困難な小児の場合には、小児用Berlin Heart Excorを検討することとなる。

5.3.4 肥満

肥満自体は植込型LVADの適応除外基準には該当しない^{105, 113)}。BMI ≥ 35 kg/m²の高度の肥満患者では長期の生命予後には有意な差を認めないとする報告が多いものの、一方で術後早期のリスクやポンプ血栓症、ドライブライン感染症などの合併率が高いことが報告されており¹¹⁴⁻¹¹⁷⁾、

注意が必要である。

5.3.5

薬物治療・非薬物治療

植込型LVADの適応検討にあたっては、 β 遮断薬やACE阻害薬/ARB、MRA、イバブラジン、ARNI、SGLT2阻害薬など心不全のガイドラインに準拠した標準的な薬物治療が行われ、かつ可能なかぎり強化を試みられたうえで、適応がある場合には心臓再同期療法や僧帽弁に対する介入が行われていることが前提である。

これらの治療にもかかわらずNYHA心機能分類III～IV度の状態が持続し、最高酸素摂取量や心不全の予後予測スコアから予測される2年以内の予後が不良である場合、あるいは静注強心薬に依存状態の場合に植込型LVADなどの機械的補助循環を考慮する。ただし、静注強心薬依存状態のNYHA心機能分類IV度の症例に対する心臓再同期療法は効果について否定的な報告がされており、注意が必要である¹¹⁸⁾。急性心筋梗塞や劇症型心筋炎などの新規発症の重症の非代償性心不全でガイドラインに準拠した標準的な薬物治療の導入が困難な場合でも、必要に応じて血行再建や外科的介入、静注強心薬の投与や経皮的あるいは体外設置型VADなどで循環補助を行ったうえで、標準的な治療の導入を試み、心機能の改善が得られないか検討することが勧められる。また、可能なかぎり運動療法を含めた心臓リハビリテーションを実施する。

5.3.6

補助循環 (IABP, VA-ECMO, IMPELLA, 体外設置型VAD)

術前に補助循環を行っている症例の植込型LVADの適応基準は、現在わが国での位置づけとして、強心薬依存状態と並んで、IABP、体外設置型VADなどに依存していることがあげられている。IABP補助中は循環が安定しているが、離脱によって増悪するIABP依存症例は植込型LVADの適応である。体外設置型VADも同様で、離脱は困難であるが補助中は循環が安定している症例が適応となる⁵⁾。体外設置型VADによる長期補助後の場合は、送脱血管皮膚貫通部感染を認めることが多く、植替え手術後のポンプポケット感染に注意が必要である¹¹⁹⁾。一時的補助用の遠心ポンプを用いた左心バイパス症例は、欧米ではBTDとして植込型LVADへの植替え手術の適応があり¹²⁰⁾、わが国においても開発が急がれている⁶⁸⁾。一方、補助循環用ポンプカテーテルであるIMPELLAも植込型LVAD装着までの一時的循環補助として用いられている¹⁵⁾。

VA-ECMOは人工肺を有するために凝固因子や血小板が消費され、出血性合併症をきたす場合も多い。逆に血栓塞栓症や送血側の下肢虚血などの虚血性合併症をひき起

こすこともある。さらに、VA-ECMOによって肺循環が減少している状態では右心機能や肺血管抵抗の評価が困難であり、LVAD装着後に右心不全や肺高血圧が顕在化する場合もある。このように状態が安定しない可能性が高いVA-ECMO装着症例は、明らかな適応除外とはなっていないが、個々の症例で慎重に適応について検討する必要がある。

5.3.7

先天性心疾患に対するVADの適応基準と適応除外基準

先天性心疾患（CHD）のVAD治療の成績も向上してきたが、個々の施設の経験が大きく影響しており、いまだに画一化された適応基準はない。多臓器不全、さまざまな術後合併症、右心補助の必要性をなくすという意味で、VADを装着する時機を逸しないようにすることが重要である。逆に、VAD治療にはさまざまなリスクもあるので、早すぎる適応も避けなければならない^{90,91)}。

まず、強心薬に依存した症例については全例VADの必要性を評価する。心不全に伴って人工呼吸管理を要する場合はVADを考慮するが、わが国は欧米と異なり、心臓移植の適応と判定されなければ植込型VADを装着できないので、BTDの場合には体外循環装置用遠心ポンプか、ニプロVADで循環補助を行うしかないのが現状である。年長または成人例では呼吸不全を呈することが少ないので、強心薬投与下に肝腎機能障害、摂食不良、栄養不良などの多臓器不全の兆候が進行するようになれば、VADを考慮する。

CHDの場合には、VAD装着が可能な形態であるかを評価することが重要である。心室や大血管の形態・サイズや結合状態、手術歴（体肺静脈短絡術、Glenn手術、Fontan手術など）などを評価したうえで、VADの機種・ポンプの位置、送脱血管の装着方法、ドライブラインの走行などを決定する。

VADの適応疾患となるCHDは、修正大血管転位症または完全大血管転位の心房転換術後¹²¹⁻¹²³⁾、Failing Fontan⁹⁰⁻⁹²⁾が代表的である。

VAD治療の適応除外基準としては、他の心疾患と同様、①重要臓器の不可逆的な障害、②コントロールできない全身の感染症、③コントロールできない凝固止血異常、④悪性疾患に加えて、⑤重度の精神神経運動発達障害、⑥肺動静脈系の異常（肺血管抵抗が6単位以上、高度の体肺動脈短絡など）、⑦合併する予後不良の先天性疾患・代謝性疾患・染色体異常、などがあげられる。

①については、Fontan循環に伴う肝合併症や蛋白漏出性胃腸症（Protein-losing enteropathy: PLE）などがとくに

問題となる。肝臓については臓器障害が不可逆であるかどうかを判断するために肝生検が必要となることもある。腹水貯留や凝固異常のために経皮的肝生検が行えない症例が多いが、このような症例では経静脈的肝生検を考慮する。PLEについては、その存在は心臓移植後の予後規定因子にはならないとの報告もあり¹²⁴⁾、基本的には可逆的であることが多いと考えられるが、実際には個々の症例に応じて慎重に判断する必要がある。また、肺血管抵抗に関しては、小児ではLVAD装着手術を乗り越えると肺高血圧が改善するとの報告が多いので、今後適応が広がる可能性もある。

5.3.8

合併疾患がある場合の適応基準、除外基準

植込型LVAD治療には手術後早期および遠隔期に発生しうる、さまざまな合併症がある。また、LVAD治療によってもQOLの改善が十分得られず、繰り返し入院治療が必要になるような場合、そのコスト、ケアギバーの負担なども重要な問題となる。したがって、短期および長期成績に関与する病態に関して慎重な評価と適応の検討が求められる。

肝硬変などの重度不可逆性肝疾患、透析を要する高度慢性腎不全¹²⁵⁾は禁忌であるが、重症心不全に合併した肝障害、腎障害は、心不全の改善に伴って機能が十分改善すると判断される場合には除外基準にならない。しかしながら、回復可能性の判断は容易でない場合も多く、各臓器の専門医とともに評価し、高度の異常検査値があるが回復の可能性があると判断されれば、まずIABPや体外設置型VADを装着して血行動態の改善を図り¹²⁶⁻¹²⁸⁾、機能の改善が得られれば植込型VADの適応となる。これらの治療最適化にもかかわらず機能障害が残存する場合、予後不良因子となる。とくにハイリスクと判断される基準として、 $eGFR < 30 \text{ mL/min/1.73m}^2$ 、総ビリルビン $> 3 \text{ g/dl}$ ¹²⁹⁾、MELD score > 17 ¹³⁰⁾などが報告されている。

左心不全に伴う肺高血圧症は移植適応から外れるような肺血管抵抗高値の場合（6 Wood単位以上）でも、多くはLVAD装着後に改善を認める^{131,132)}。しかしながら、上限値に関するデータは乏しいものの、適切な治療を行っても高値が持続する場合、右心不全のリスクが高くなるので注意を要する。

慢性肺疾患も術後成績に大きく影響する因子であり、呼吸機能テストによる評価は重要である。心不全に伴う肺うっ血により影響を受けるため、うっ血がコントロールされた状態で評価を行う。FEV1.0%が50%未満の高度COPD、%VC 50%未満の慢性拘束性肺疾患は除外基準となる¹²⁹⁾。

糖尿病はVAD装着後の感染や脳合併症などのリスク因子であるとの報告もある一方で¹³³⁾、予後に影響を与えないとの報告¹³⁴⁾もあり、禁忌とはならないが、高度の末梢臓器障害のあるインスリン依存性糖尿病や、適切な治療にもかかわらず血糖コントロール不良な糖尿病は慎重な評価を要する。

コントロールされていない活動性感染症¹³⁵⁾、重度の出血傾向、安静時痛や潰瘍形成を伴う重度の末梢血管疾患¹²⁹⁾は手術リスクが高く禁忌となる。重度の中樞神経障害や精神疾患、薬物中毒、アルコール依存ではVAD装置管理や服薬に支障をきたす可能性があり、やはり禁忌となる。悪性腫瘍は余命が5年以上見込めない場合には禁忌となる。

以上のような病態のうち単独では禁忌に該当しない場合でも、いくつかの危険因子が重なると長期成績の悪化が懸念される。植込型LVAD後の生存率を予測するリスクスコア^{136,137)}なども参考にして決定を行う。

合併心臓弁膜症で、とくに注意を要するのは大動脈弁閉鎖不全症(AI)である。AI合併例では、上行大動脈に送血された血流の多くが左室に逆流しLVAD流量は増加するが、全身への血流は減少し、最終的に左心不全症状を呈する。LVAD装着後にAIが悪化することも報告されており¹³⁸⁻¹⁴⁰⁾、中等度以上のAI合併は除外基準とされてきた。しかし、最近LVAD装着時に大動脈弁に付加手術(生体弁置換、弁形成またはパッチ閉鎖)を加えることにより良好な結果が報告されている¹⁴¹⁻¹⁴³⁾。三尖弁逆流、僧帽弁疾患などその他の弁膜症は除外基準とはならないが、合併手技併施については議論がある。(第4章3.8 合併術式 参照)

人工弁置換術の既往がある場合、生体弁であれば禁忌とはならないが、大動脈弁位機械弁では弁通過血流が少ないため高率に血栓を形成し、弁解放時に塞栓症を発症する危険が高く、通常、除外基準となる¹⁴⁴⁾。しかし、近年生体弁への交換やパッチによる弁口閉鎖¹⁴⁵⁻¹⁴⁷⁾などにより良好な成績が報告されている。僧帽弁位機械弁は禁忌とはされていないが嚴重な抗凝固療法を要する^{148,149)}。

急性心筋梗塞では左室壁が脆弱で左室内腔も拡大していないことから、左室心尖脱血型LVAD装着はリスクが高い。とくに心室中隔穿孔を伴う場合は禁忌となる。心筋梗塞後心尖部心室瘤では左室形成術と同時にLVAD装着を施行するのは比較的容易である^{150,151)}。胸部大動脈瘤でも

大動脈手術を同時施行した報告はあるが、上行大動脈に限定した病変に限られている¹⁵²⁾。上行から弓部大動脈に高度のアテローム性硬化病変がある場合、術中、術後の脳梗塞リスクが高く除外基準となる。

5.3.9

ケアギバーのサポート

植込型LVADを装着する患者にとってケアギバーのサポートは重要で、配偶者、親、兄弟、子どもなどからの精神的、経済的な支援が治療継続に有益である。原則的にはアラーム発生に気づく位置にケアギバーがいることも重要である。ケアギバーは必ずとは限らないが、同居している家族が担うことが多い。また、おもなケアギバーは成人した者とする。ソーシャルワーカーやカウンセラーなどの社会資源の活用が有効であることも考えられる。

6.

RVAD, BiVADの適応

通常、右心不全単独でRVADが必要となる症例はきわめて少なく、INTERMACSレポートでもRVAD単独の植込は0.2%以下である⁵¹⁾。

LVAD装着後に強心薬や肺血管拡張薬などでも十分なLVAD流量が維持できず右心不全を認める場合は、RVAD装着が必要となる。植込型LVAD装着時に重症右心不全の併発によりRVADが必要となる症例が3.5%程度ある^{51,153)}。わが国でのBTT患者を対象とした多施設研究ではHM-II装着患者でRVADが必要となった症例は1%以下であったが¹⁵⁴⁾、各デバイス選択の際に偏りがあると考えられる。また、デバイスによる右心に与える影響についての報告はない。

わが国では、左右両心植込型VAD(BiVAD)で心臓移植まで待機可能であった症例の報告もあるが^{155,156)}、現状でRVADとして使用可能なデバイスは体外型のみである。

一般的に、RVAD装着を必要とする症例の予後はLVAD単独症例に比べて不良である^{153,157,158)}。半数以上の症例でLVAD装着後1~2週間程度でRVAD離脱が可能であり、RVAD離脱可能であった症例の予後はLVAD単独と比べて不良とはいえない報告もある¹⁵⁹⁾。

第4章 植込手術および周術期管理

1. 術前管理

植込型LVAD植込術前に検討すべき課題と管理のポイントを表12に示す。

1.1 心不全、不整脈

心不全や不整脈のため循環動態が破綻してからのLVADの導入は術後死亡率が高く予後不良である¹⁶⁰⁾。最大限の薬物治療にも不応性で臓器不全を呈している場合にはIABP、IMPELLAなど機械的補助循環の使用を積極的に考慮すべきである。LVAD術前にIABPを挿入された患者は非IABP群より重症であるにもかかわらず同等の術後経過であったと報告されており、リスクを軽減できると考えられる^{126, 161)}。術前の右心機能の評価・管理もきわめて重要であり、右心不全を改善させるため利尿薬をはじめ、腎代替療法、強心薬、およびIABP、IMPELLA、VA-ECMOなどの機械的補助循環の使用も考慮する^{113, 162)}。薬物治療抵抗性の心房性頻脈性不整脈に対してはアブレーションを考慮し、治療抵抗性の持続性心室頻拍・心室細動については両心室補助も検討すべきである^{113, 162)}。

1.2 呼吸機能障害、肺高血圧症

通常の開心術と同様、禁煙指導や呼吸理学療法が術後合併症予防のために重要である。左心性肺高血圧であればLVAD植込術後に改善することが期待されるが¹⁶³⁾、重度の肺高血圧を呈している場合には可逆性が期待できず適応外と判断されるため、右心カテーテル検査を行って肺血管抵抗の可逆性を評価する必要がある。LVAD植込術前の肺血管拡張薬(PDE5阻害薬、エンドセリン受容体拮抗薬など)の投与に関しては、術後の右心不全を回避できるという明確なエビデンスは確立しておらず、有害である可能性も示唆されている¹⁶³⁻¹⁶⁵⁾。

1.3 腎機能障害

LVADによる血行動態の改善に伴い腎障害も回復することは期待されるが、現状では不可逆的な腎障害を合併している患者は植込型LVADや心臓移植の適応外である。腎機能障害が認められた場合は、腎エコー、蛋白尿、腎動脈疾患の評価などを行い、器質的腎疾患がないことを確認する必要がある。eGFRが30 mL/min/1.73m²以下を不可逆的とみなす報告もある¹⁶⁶⁾。低心拍出による腎不全をきたしている場合には、術前に血行動態の安定化を図って腎機能

表 12 植込型左室補助人工心臓植込術前に検討すべき課題と管理のポイント

検討すべき課題	術前管理のポイント
INTERMACS	可能なかぎり、INTERMACS Profile 3以上に保つ。
肝機能異常	血行動態および体液貯留の適正化が改善につながる。必要に応じて、IABP等の機械的補助循環や機械的除水を考慮する。
腎機能異常	
右心不全	
不整脈	アブレーションを含めた積極的な介入を考慮する。
感染(菌血症・敗血症)	抗菌薬による感染コントロール、感染対策チーム・抗菌薬適正使用支援チームの介入
電解質異常	積極的に補正する。適切な利尿薬の使用を検討する。
出血・血栓傾向	凝固機能の把握と血栓素因の検索。出血リスクのコントロール。必要に応じて、輸血を考慮する。
糖尿病	積極的な血糖コントロール
肥満	積極的な体重コントロール
低栄養	栄養状態の評価、栄養サポートチームの介入、ときに経腸栄養や静脈栄養の併用を考慮する。
筋力低下	心臓リハビリテーションの導入
消化管合併症	出血性病変の検索と治療

を改善させ、また腎障害に伴う体液貯留に対しては積極的な利尿や腎代替療法による機械的除水まで考慮すべきである¹¹³⁾。わが国の急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版ではループ利尿薬に並んでバソプレシンV₂受容体拮抗薬（トルバプタン）の使用が推奨されており⁷⁹⁾、LVAD植込術前の投与が心不全管理に有効であったとの報告もあるが¹⁶⁷⁾、LVAD周術期におけるトルバプタンの有効性についてエビデンスは確立していない。

1.4

肝機能障害

心不全に伴う肝障害は、低灌流による肝虚血と右房圧上昇に伴う肝うっ血が主因である。肝障害の程度が高度であるほど、術後の出血や死亡のリスクが上昇する¹⁶⁸⁾。総ビリルビン値が5 mg/dLを超えると予後は不良とする報告がある¹⁶⁹⁾。肝疾患の既往や慢性右心不全の場合はLVAD植込前に肝硬変のスクリーニングを行い、疑われる場合には詳細な画像検査や肝臓専門医へのコンサルテーションを考慮する¹¹³⁾。循環不全に伴う肝障害が進行する場合には、強心薬や機械的補助循環で遅滞なく積極的に治療を行うべきである¹¹³⁾。

1.5

電解質異常

心不全が重症化するにつれて低心拍出により血中バソプレシン濃度が上昇し、腎臓の集合管における水再吸収が亢進して希釈性低Na血症を合併することがある¹⁷⁰⁾。低Na血症のままLVAD植込術を行うと、心拍出量の増加による血中バソプレシン濃度の低下から血清Na値が急激に補正されることによってcentral pontine myelinolysis（橋中心髄鞘崩壊）を生じるおそれがある¹⁶⁷⁾。これを予防するために、術前の血清Na値をできるだけ正常値に近づけておくことが望ましい。

低Na血症合併の重症心不全症例における血清Na値の補正は、水分制限だけでは困難であり、多くの場合バソプレシンV₂受容体拮抗薬であるトルバプタンを必要とする^{171, 172)}。過剰な水利尿による血行動態の破綻を避けるために、低用量から開始して徐々に血清Na値を補正することが推奨される¹⁷³⁾。

1.6

菌血症、敗血症

装着術前の心不全のため免疫機能が低下している可能性があり、装着により異物が体内に入るので、通常の開心術と比較し、術後感染症を合併するリスクが高い^{174, 175)}。

また菌血症はLVAD装着患者の脳血管障害に関連しているという報告もある¹⁷⁶⁻¹⁷⁸⁾。

術前から全身の保清、皮膚の清潔、うがい、手洗い、齲歯の予防など健康管理の習慣を身につけることや、臨床的検査（一般血液検査、CRP、胸部X線）や細菌培養（喀痰、鼻腔、咽頭）によるスクリーニングが必要である。

1.7

消化管合併症

強力な抗凝固療法、抗血小板療法を必要とするLVAD治療では、術前に消化管合併症の発生を予防することは、術中および周術期だけでなく、遠隔期の管理にも重要な意味を持つ^{179, 180)}。消化管出血は植込型LVAD装着時の年齢が高いほど合併率が高いとする報告もあり¹⁸¹⁾、中高年の患者ではとくに注意を要する。術前に複数回の便潜血検査を行い、消化管出血のスクリーニングを行う。消化管出血の存在が疑われた場合は、消化器科の専門医による出血源の精査および積極的な治療を試みる必要がある。活動性消化性潰瘍の場合や、消化管出血がコントロールできない場合には、植込型LVADの適応にならない。

1.8

末梢動脈疾患（PAD）

LVAD植込術前からPADへのリハビリテーションと再灌流療法の適応検討および施行は重要である。また、植込型LVADの合併症として、四肢の動脈塞栓による急性動脈灌流不全も起こりうるため、術前に四肢末梢動脈の状態を十分に把握し、治療できる部分は治療しておくことが望ましい。

1.9

糖尿病、肥満、栄養障害

末梢臓器障害のあるインスリン依存性糖尿病患者や、適切な治療にもかかわらず血糖コントロール不良な糖尿病患者は、心臓移植の禁忌とされており、現在のところ植込型LVADの適応にならない。しかし、糖尿病自体は植込型LVADの禁忌ではなく、糖尿病の有無が植込型VAD術後の生命予後に影響しないという報告や^{182, 183)}、LVAD装着により糖尿病が改善したという報告もみられるが^{182, 184)}、糖尿病患者ではLVAD装着後の感染性合併症や溶血の発生率が高率であるとの報告もある^{182, 185)}。そのため、術前の糖尿病管理はきわめて重要であり、患者およびそのケアギバーにも糖尿病管理の重要性をよく理解させ、積極的な治療を行う必要がある。また、糖尿病性網膜症を合併している患者では、術後に網膜に出血をきたした場合、抗凝固

療法によって重篤化する可能性があり、術前から眼科専門医による十分な治療を受けておく必要がある。さらに、糖尿病性網膜症によって視力に障害を生じた場合、機器管理や日常のケアに影響する可能性がある。この場合、サポートするケアギバーからの支援が求められることになるため、患者およびケアギバーに十分な情報提供を行い理解を得ておく必要がある。

肥満は植込型LVAD術後の生命予後に対してリスク増加にはならないという報告が多くあるが¹⁸⁶⁻¹⁸⁸⁾、ポンプ血栓や心不全再入院のリスクになるとの報告^{187, 188)}があり、術前に肥満の解消を心がけることが望ましい。

重症心不全患者に対する栄養管理は、周術期および術後の経過にも影響を与える¹⁸⁹⁾。重症心不全患者の35～55%に心臓性悪液質が生じるとの報告もある¹⁹⁰⁻¹⁹²⁾。重症心不全患者のエネルギー必要量は、心臓のエネルギー必要量の増加に伴って、30～50%増加するため^{190, 193)}、植込型VADの適応となる重症心不全患者では栄養障害を合併している割合は高い。VAD植込術前および周術期の栄養障害は予後が悪い¹⁹⁴⁻¹⁹⁸⁾。簡易栄養状態評価表、Controlling Nutrition Status (CONUT) スコア、予後栄養指標 (prognostic nutritional index: PNI) などの一般的な栄養評価を適切に行うことが重要である。経口摂取によって必要栄養量を満たすことができない場合には、中心静脈栄養や経管栄養法などの適応となる。

1.10

精神神経機能

LVAD植込前には睡眠の質の低下、日中の眠気の増大、セルフケア能力の低下を認め^{199, 200)}、術後も遷延する場合がある²⁰⁰⁾。LVAD植込前は、疾病や将来の不透明さに対する不安や喪失感に伴い、精神的に不安定になり抑うつになることがある。また、ときにいらいらや不満を周囲にぶつけることもあり、精神科専門医による精神医学的管理や、専門家によるカウンセリングが必要になる。また、植込型LVADの周術期から遠隔期に至るまで、患者およびサポートするケアギバーはさまざまなストレスを受けることが知られており^{201, 202)}、術前から精神科医、臨床心理士、リエゾンナースなどにより、患者やケアギバーが相談しやすい場を設けるなどの積極的な介入を行うことは、術後の精神的なQOL (生活の質) を保つことに寄与する。

植込型LVADの合併症として、脳血管障害による神経機能障害があるため、術前の神経機能評価は必須である。術後に神経機能不全が確認された場合には、それが新しい神経機能不全であるかの判断が必要となるため、神経科医による適切な診断検査および診察により、標準的な神経

機能検査を行う必要がある。

1.11

アドバンス・ケア・プランニング (ACP)

緩和ケアは、がんやエイズを対象として発達してきたが、2014年のWHOの報告では緩和ケアを必要とする者の疾患別割合の第1位は循環器疾患となっている²⁰³⁾。重症心不全では緩和ケア導入時期を見極めることはしばしば困難であり、終末期を含めた将来の病状変化に備えるためのアドバンス・ケア・プランニング (ACP) を早期の段階から行うことが重要とされる。ACPとは、患者本人の意思決定能力が低下する前に、患者やケアギバーの望む治療と生き方を医療者と共有し、事前に対話しながら計画するプロセス全体を指し、終末期に至った際に、納得した人生を送ってもらうことを目標とする。ACPによって患者の終末期における希望が反映され、うつや不安を示す割合が低下し満足度も高まることが示されている²⁰⁴⁾。

ACPの1つとして、終末期における事前指示 (Advance Directive) がある。終末期において蘇生・延命のための処置を行うか否か等に関して、多職種チームにより患者本人の意思決定支援を行い、事前指示書を作成する。ただし、ACPすなわち“事前指示を決めること”ではなく、患者の価値観、人生観、死生観をケアギバー、医療従事者で共有することがACPの最も大きな目的であり、治療を決めることが目的ではない。

上述の緩和ケア、ACP、事前指示、いずれに関しても植込型LVAD治療に特有なことではなく、stage Dの重症心不全治療の開始とともに始めるべきものである⁷⁹⁾。植込型LVADが植込型生命維持装置であることを考えると、植込型LVAD装着が必要となった時点で改めて、終末期に至った場合の治療に関してACPを行うことが重要である。患者本人、ケアギバーとACPを行う中で、患者本人の意思が伝えられなくなったときを想定して、終末期に至った場合の鎮痛、鎮静、胃ろうや点滴等による栄養補給、人工呼吸、人工透析、ICD/ペースメーカー、植込型LVADを含む補助循環治療に関して具体的に本人の希望を事前指示にて確認する。

終末期の定義としては、①進行性の身体的・精神的機能低下を認め、日常生活のほとんどに介助を要し、②適切な薬物・非薬物療法を行っているにもかかわらず、QOLの著しい低下を伴い、③頻回の入院あるいは重篤な悪化を繰り返しながらも、心移植や補助人工心臓の適応がなく、④心臓悪液質を認めるなど臨床的に終末期に近いと判断される場合と2016年のESCガイドラインでは定めている²⁰⁵⁾。これらを参考に終末期の認定には複数の医師、看護師、臨

床心理士、ソーシャルワーカー、人工心臓管理技術認定士、レシピエント移植コーディネーター、VADコーディネーター等による多職種による医療チームがあたる。終末期医療では、まず本人の苦痛、全身倦怠感、抑うつ状態を緩和する医療を最優先とし⁷⁹⁾、次に中止する治療と継続する治療について、患者本人または、本人の意思を示す事前指示書等に基づきケアギバーと相談のうえ決定する。

循環器疾患の終末期における延命治療の中止に関しては、2013年の日本循環器学会・日本心臓血管外科学会合同の「重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン」²⁾、2014年の日本救急医学会・日本集中治療医学会・日本循環器学会合同の「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン」²⁰⁶⁾、2018年の日本循環器学会・日本心不全学会合同の「急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)」⁷⁹⁾においても、本人意思または事前指示書等に基づきケアギバーと相談のうえ、多職種で判断しプロセスを踏んで行うことが示されている。なお、終末期状態でないにもかかわらず本人あるいはケアギバーから植込型LVAD駆動中止の強い要望がある場合など、医療チームで判断できない場合には施設倫理委員会で判断の妥当性を検討することも勧められる。

診療録記載においては終末期の判断やその後の対応は主治医個人ではなく多職種からなる医療チームの総意によることを明確にする。その医療チームによる方針の決定、診療のプロセス(手術説明、承諾、事前指示の確認、終末期の判定、緩和ケア、延命中止の説明、同意、ケアギバーのケア等)を診療録に記載する。とくに終末期の診断とその根拠、ケアギバーへの説明内容とケアギバーの理解状況、事前指示書を含む患者本人の意思、患者ケアギバーの意思、状況の変化の記載は重要である。

1.12

術前の治療最適化

LVAD装着後の予後規定因子として、LVAD装着の緊急度、術前の肝および腎機能障害、右室機能不全の合併がある⁵⁰⁾。術前より治療の最適化を図り、状態を良好(可能な限りINTERMACS Profile 3以上)に保つことで術後の予後を担保する。

重症心不全患者の肝腎機能障害は血行動態の異常に起因することが多い。体液貯留や低心拍出の評価を行い、利尿薬調整や強心薬投与、IABP、VA-ECMO、IMPELLAなどの補助循環サポートによる血行動態の最適化を図る³⁵⁾。術前の右心機能評価も重要である。右心機能低下がある場合には、利尿薬調整や持続的血液濾過透析、強心薬、補助循環サポートなどにより、血行動態の最適化を図る²⁰⁷⁾。

不整脈に対しては、術前より薬物治療を考慮する。とりわけ、心室頻拍はLVAD装着後に右心不全の原因となりうるため、術前より積極的に治療介入を考慮する。必要に応じてカテーテルアブレーションや手術時のクライオアブレーションも検討する。

感染のリスクを評価し、術前に不要な点滴ラインやカテーテルなどは可能なかぎり抜去する。術前の口腔感染管理は重要であり、介入が必要な場合には、口腔ケアや歯科治療を検討する。菌血症を有する場合、LVAD装着前に適切な抗菌薬を最低1週間は使用し、血液培養陰性化から5日以上再燃しないことを確認する。出血あるいは血栓傾向がある場合には、コントロールを図る¹¹³⁾。

肥満は手術リスクとなるため、体重コントロールは必須である。糖尿病患者では、術前の血糖コントロールも重要である。管理に難渋する場合には、専門医へのコンサルトを考慮する。アルブミンやプレアルブミンなどの栄養状態の評価を行い、不良な場合には栄養サポートチームに介入を依頼する。ときに経腸栄養や中心静脈栄養の併用も考慮される。筋力保持のためには、術前より心臓リハビリテーションの導入が望まれるが、重症例では慎重な導入が望まれる²⁰⁸⁾。

2.

植込手術のタイミング

2.1

初回植込手術

植込型LVAD植込術は腎機能、肝機能や肺血管抵抗上昇などの臓器障害が進行する前に行うことが望ましい^{113, 205, 209-211)}。植込型LVAD装着のタイミングを考慮する場合、INTERMACS重症度ではProfile 3が最もよい植込時期である^{113, 209)}。遅くともProfile 2の段階で植込を行うことが好ましい。植込成績改善のためには、心不全の状態が許すかぎり栄養状態を改善し、肺血管抵抗を低下させ、肝うっ血を軽減し、腎機能の最適化を促し、凝固機能を改善させ、感染症の治療と予防を進めるべきである^{113, 209)}。Profile 1における植込型LVAD装着は十分に許容できるとの報告が散見されるものの²¹²⁾、一般的には成績が不良であるために推奨されない^{205, 209)}。わが国では、Profile 1の場合には全身状態と臓器障害を改善させて植込型LVADの適応となるようにtemporary VADによる治療を進める^{213, 214)}。わが国では当初はProfile 1の代表的病態であるECMO装着は植込型LVADの適応外とされていたが、

ECMO装着中でも臓器障害がほとんどないか、回復の可能性が高いと考えられる場合もあり、最近では必ずしもECMO装着が植込型LVADの適応除外にはならない。中等度の腎障害や肝障害があるProfile 2相当の場合、循環の改善によって臓器機能回復の可能性が高いと判断される症例では迅速な植込型LVAD装着を考慮する。欧米ではProfile 4における装着が増加しつつある²¹⁵⁾。機種改良に伴って、わが国でもProfile 4において植込型LVAD装着が考慮されるようになってきた。とくに、重症心室性不整脈が頻発する症例では心不全の重症度によらずに植込型LVADを考慮する²¹⁶⁾。

DTにおける装着タイミングについては、INTERMACSの報告⁵⁴⁾によるとProfile 3が最適とされている。最近ではProfile 4における装着も増加している。Profile 1における装着はBTB同様に推奨されていない。INTERMACSにおけるDT治療のリスク解析⁵⁴⁾によると、若年者、開心術の既往がない、BUNが低い、右心不全が重症でない場合に予後がよい。

2.2

体外設置型VADから植込型VADへのブリッジ²¹⁴⁾

体外設置型VADは、重症心原性ショックのためにBTBとして行われる場合(Profile 1)と、腎機能や肝機能の中等度以上の障害、併発する感染症や高肺血管抵抗などのためにBTCとして行われる場合(Profile 2)に使用される。体外設置型VADから植込型LVADへブリッジする戦略はBTBと呼ばれているが、体外設置型デバイスとして補助人工心臓(空気駆動拍動型および遠心ポンプ連続流型)とともに、最近ではcentral ECMOも検討されている。

植込型LVADへのシステム変更手術のタイミングとしては、①自己判断が可能、②心臓以外の臓器障害がないか軽度、③退院して自立・社会復帰が見込める、④カニューレ皮膚貫通部を含めて明らかな感染症がないことの4点がすべて満たされた時期が望ましい。体外設置型VAD装着前の全身状態にもよるが、BTBの時期としては体外設置型装着から数日後の場合もあれば、数ヵ月以上を要する場合もある。

BTBは植込型LVAD装着適応取得のためにわが国で独自に発達してきた治療戦略であり、欧米からはこれに相当する報告がない。第2回J-MACS年次報告で初めてわが国のBTBの成績が報告された⁵⁾。

3.

植込手術

3.1

手術の概要

アプローチは胸骨正中切開が最も多く用いられる。とくに大動脈弁や三尖弁などに対する合併手技が必要な場合は胸骨正中切開が標準的である。これら合併手技が不要な場合には他のアプローチも可能で、再手術例では左開胸アプローチが有用である²¹⁷⁾。このほか、低侵襲アプローチとして左前方開胸と右前方開胸または胸骨上部部分切開を組み合わせる方法の有用性も報告されている²¹⁸⁾。

ポンプポケットの作成が必要な機種(EVAHEART, HM-II)では、左横隔膜前面を胸壁に沿って切離し、左前腹壁で腹膜前または腹直筋後鞘前に作成する。サイザーを用いてデバイス全体がポケット内に収まるように十分な大きなポケットを作成する²¹⁹⁾。HVAD, HM-3, Jarvik2000ではポケット作成は不要であるが、心臓の拡大が軽度または胸郭の横幅が狭い場合には、左開胸しデバイスが左胸腔内に位置するように配置する。

ドライブラインは腹直筋内を通して左右いずれかの上腹部から体外に誘導する。さらに皮下または腹直筋鞘内を通して逆側の腹壁から体外に出すことで、皮膚貫通部からポンプまでの距離を長くとることができ、感染が起こっても縦隔まで波及しにくい²²⁰⁾。ドライブラインを覆うペロア部分は皮膚貫通部より体内側に位置させ、貫通部にペロアが露出しないようにすることで皮膚貫通部感染を減らすことができる²²¹⁾。

胸骨正中切開では上行大動脈送血、上下大静脈2本脱血で人工心肺を確立する。他のアプローチの場合、大腿動静脈からの送脱血を行う。これらのアプローチでは心臓の脱転が不要であるため人工心肺を用いない方法も可能であるが、人工心肺のスタンバイと大腿動静脈の確保は必要である²²²⁾。

心尖部へのカフの縫着とコアリングは、カフをまず縫着してからコアリングを行う“sew then cut”とその逆“cut then sew”がある。両方で成績に差がないことが報告されているが²²³⁾、前者のほうが人工心肺時間を短縮できる。一方で左室内血栓が疑われる場合は後者が用いられることが多い。インフローカニューレは左室内で心室中隔と平行に僧帽弁方向に向かうよう注意して配置し、カフに固定する。心尖部でコアリングが困難な場合、下壁からのインフロー

カニューレ挿入も報告されているが、サッキングの恐れがあり一般的ではない²²⁴⁾。

アウトフローグラフトは右室下面から右房心外膜間を通り上行大動脈右前方に至るように配置する。右室前面を通り右室を圧迫しないこと、またグラフトのkinkingが起こらないように注意する²¹⁹⁾。上行大動脈とアウトフローグラフトの吻合角が90度に近いと、LVAD送血血流が大動脈弁方向に向かうため逆流を発生しやすいとの報告がある²²⁵⁾ので、なるべく血流が頭側に向かうようにするためアウトフローグラフトをやや斜めに離断して吻合する。左開胸アプローチで下行大動脈にアウトフローグラフトを吻合することは可能であるが、大動脈基部に血流うっ滞を生じて血栓が形成され、心筋梗塞を発症するリスクがある²²⁶⁾。LVAD駆動後も大動脈弁の開放が見込まれる症例を選択するか、定期的にLVAD回転数を減じて大動脈弁の開放を促すシステムを持つ機種(3.5 Jarvik2000の項参照)²²⁷⁾を使用する。

3.2

EVAHEART

EVAHEART 2はオープンインペラー構造の遠心ポンプで、非常にフラットな圧-流量曲線を持ち高い拍動流効果を持つ^{31, 228)}。また常用回転数が1,600～2,000 rpmと低く、ポンプ内部のせん断応力が小さいため血液障害が少ない²²⁹⁻²³²⁾。コントローラは3つのバッテリー(メインバッテリー2個、非常用バッテリー1個)を搭載し電源喪失を起こしにくい。VAD治療における最大の死因は脳血管障害であり、インフローカニューレチップ周辺は血液うっ滞を起こしやすく血栓形成のリスクが高い部位である。EVAHEART 2では、ダブルカフチップレスカニューレ(DCTカニューレ)を採用しており、左室内に血液うっ滞を起こさない²³³⁾。植込手術は胸骨正中切開で行う。小拳大のポンプポケットを左季肋部に作成し、ドライブラインを右側腹部、または反転させて左側腹部で皮膚を貫通させる。左側腹部に出す際はドライブラインの曲率を半径4 cm以上とし過度な屈曲を避ける。人工心肺を確立した後、上行大動脈に大きめのサイドクランプを掛けアウトフローグラフトを吻合する。DCTカニューレの性能を発揮するためには、適切な縫着手技を行うことがきわめて重要である²³⁴⁾。

- ①左室心尖部を専用のコアリングナイフを用いてコアリングする。
- ②固定用のプレジェット付スーチャー(全12針)の針を心外膜から心内膜側へ全層性に刺入しコアリング孔より出す。その際、心筋断面へ針を折返したり、心筋断面から針を出さない。

- ③各エバーティングマットレス縫合針を、DCTカニューレのプロキシマルカフ、ソーイングカフ双方に連続的に刺入する。この縫着方法によりカニューレ先端部の左室内腔への突出は最小限に抑えられ、かつ左室壁内膜とファーストカフが密着する形で固定できる。

送脱血管をポンプと接続するが、エア抜き作業は心室細動下に行うと容易である。アウトフローグラフト接続の際、コネクタねじを緩め同部位を最上位置に保持してアウトフローグラフトの鉗子を緩め、確実に脱気した後レンチでしっかり固定する。除細動にて心拍動を再開、体外循環を離脱し、EVAHEARTを1,500 rpmで始動する。経食道心エコー所見を見ながら回転数を1,700～1,900 rpm程度に調整する。

抗凝固療法に関しては、ワルファリンは術後急性期3ヵ月でPT-INR 2.5～3.0、慢性期3ヵ月以降ではPT-INR 2.0～3.0で維持する。抗血小板薬はアスピリン100～300 mgを併用する。

3.3

HM-II 209, 235)

ポンプの横幅は約10 cmと長いために、心膜は心尖部を越えるまで十分に切開する。左季肋部胸郭が狭い場合には、左奥深くかつ右腹直筋鞘背面までポケットを拡大する。ポンプサイザーを用いて、ポケットの大きさに加え脱血管角度の適切性も確認する。ポンプポケットが小さすぎると、サッキングやポンプ血栓等の遠隔期イベントが発生しやすいことが知られている²¹⁹⁾。

装着は心拍動下または心室細動下で行う。大動脈弁への介入を行う場合には心停止とする。必要に応じて僧帽弁や三尖弁への手技をまず行う。卵円孔開存は必ず閉鎖する。心尖部を十分に脱転して、専用のコアリングナイフを使用して僧帽弁方向へ向けて心尖部心筋をくり抜く。切除部位は形態的心尖の前方2 cmでLADの左方2 cm付近が最も適している。左室内に血栓がないかをよく観察する。脱血管の妨げとなる肉柱を切除する。心尖カフ縫着には8～12針のプレジェット付き2-0または3-0糸を使用する。脱血管を挿入して、2～3本の太い結紮糸でカフにしっかりと固定する。左室の空気を除去して脱血管をポンプ本体へ接続する。前述したように送血人工血管を上行大動脈に縫着する。十分な空気抜きをしてから送血人工血管をポンプ本体に接続し、ベンドリリースをコネクタにしっかりとめ込む。人工心肺の補助を下げながらVADの駆動を開始する。日本人の至適回転数は8,200～9,200 rpmである。

術後の抗凝固療法や抗血小板療法は他の機種と同様で、ワルファリン(PT-INR 2.0～2.5)と少量アスピリンを使用

する。理想的には大動脈弁が開閉する最大の回転数まで上げる。回転数を上げすぎるとサッキングを誘発し、右心不全の原因になりうる。適切な左室径を維持するように心エコーで定期的に観察して回転数を調節する。

3.4

HM-3 223, 236, 237)

心膜は横隔膜付着部に沿って切開し、心尖部を3～4 cm 越えるまで切開を延長する。心嚢の拡大が軽度あるいは胸郭の横幅が狭い場合には、横隔神経の損傷に注意しながら心膜に加えて左側壁側胸膜も大きく開窓して、ポンプ本体を左横隔膜上に配置するようにする。横隔膜の胸郭への付着は切離するが、ポンプポケットの作成は不要である。

VADの操作は心拍動下または心室細動下で行う。大動脈弁への介入を行う場合には心停止とする。必要に応じて僧帽弁や三尖弁への手技をまず行う。卵円孔開存は必ず閉鎖する。

心尖部を十分に脱転して、僧帽弁方向へ向けて解剖学的心尖部をくり抜く。左室内に血栓がないかをよく観察する。脱血の妨げとなる肉柱を切除する。心尖カフ縫着には12針のプレジェット付き2-0または3-0糸を使用する。補強のために4-0糸でカフ全周にわたって連続縫合を行う。送血人工血管が心臓のacute marginに平行になるようにポンプを左室内へ挿入し、カフロックを留める。DT目的では必須ではないが、将来の摘出に備えてポンプを包むように心尖部をGore-Tex膜で被覆する。

送血人工血管をポンプ本体に接続したまま、屈曲しないように注意しながら適切な長さに切離し、上行大動脈に吻合する。人工心肺の補助を下げながらVADの駆動を開始する。日本人の至適回転数は経験的には5,000～5,800 rpmである。

術後の抗凝固療法や抗血小板療法は他の機種と同様で、ワルファリン (PT-INR 2.0～2.5) と少量アスピリンを使用する。理想的には大動脈弁が開閉する最大の回転数まで上げる。回転数を上げすぎるとサッキングを誘発し、右心不全の原因になりうる。適切な左室径を維持するように心エコーで定期的に観察して回転数を調節する。

3.5

Jarvik2000

Jarvik2000は直径2.5 cm、重量90 gと小型軽量の軸流ポンプで、インフローカニューレがなくポンプ自体が左室内に植込まれる。したがって、ポンプポケットを作製する必要がなく、体表面積1.2 m²以上で植込適応とされている。流量モニターは装備されておらず、臨床症状、心エコー所

見を参考にマニュアルでポンプ回転数を8,000～12,000 rpmまで設定する。大動脈弁の開放と左心室から上行大動脈への血液拍出を促すことにより、左室内や大動脈基部での血栓形成を予防することを目的として、64秒中8秒間、自動的に回転数が下がる設定 (intermittent low speed mode) が装備されている^{227, 238)}。この機能があるため、送血グラフトは上行大動脈のほかには下行大動脈にも吻合することが可能であるが、VAD回転数が下がっている間は大動脈弁が開放し、大動脈基部の血流うっ滞が解除されていることを確認する²³⁹⁾。アウトフローグラフトは屈曲予防のため20 mm リング付きゴアテックスグラフトでカバーする。ドライブラインは通常の上腹部から体外へ導出する方法以外に、耳介後部で頭蓋骨に固定した体内ケーブル末端の台座 (post-auricular pedestal) に体外ケーブルを接続することも可能で²⁴⁰⁾、この方法ではドライブライン感染は低率であると報告されている^{241, 242)}。

周術期はドレーン排液の減少が得られたのち、ヘパリンを少量から開始して徐々に増量する。経口摂取開始後にワルファリンを開始する。PT-INRは2.0～3.0に目標を設定し、禁忌がないかぎりアスピリンを併用する。

3.6

HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD)

HVADは、容量50 cc、重さ160 gと小型の遠心ポンプで、内部のローター (羽根車) は磁気動圧浮上システムにより1,800～4,000 rpmで回転浮上し、最大拍出流量は10 L/minであり、ローターは非接触性であるため優れた抗血栓性を有している。

手術は胸骨正中切開もしくは左開胸にて行う^{218, 243)}。BSA<0.6 m²の小児症例にも植込まれているが²⁴⁴⁾、小児症例以外ではポケット作製は不要である。通常は人工心肺下に植込を行うが、人工心肺を用いずに植込む方法もある²⁴⁵⁾。適切なinflow cuffの縫着位置を決定後に、固定のネジの向きに注意しつつ心尖部にカフを縫着する^{243, 246, 247)}。この心尖部の位置決定が重要であるが、他の部位から挿入する報告もみられる²⁴⁸⁾。HVADを装着して専用のネジで固定する。次に10 mmのoutflow graftを上行大動脈へ端側吻合する。ドライブラインを右季肋部^{9, 246)}または左季肋部²⁴³⁾を通じて体外へ誘導し、本体とコネクティングしてHVADを1,800 rpmから開始し、適宜流量の調節を行う。

一般的なHVADの推奨回転数は2,400～3,200 rpmで、フローはCI (心係数) で2 L/min/m²以上が望ましい²⁴⁶⁾。術後の高血圧が脳合併症と関連あり²⁴⁹⁾、平均血圧70～80 mmHgを目標に血圧管理を行う。術後の抗凝固療法に関

しては、出血が落ち着いた段階からヘパリンの静注を開始し、APTT値で40～60になるように調節する^{9,250)}。経口摂取が可能になった段階でアスピリンの投与を開始し、同時にワルファリンも開始する。PT-INRは2.0～3.0または2.5～3.0くらいが望ましい^{9,250)}。また保険適応外ではあるが、HVADは植込型右室補助人工心臓としても使用されている²⁵¹⁾。

3.7

BTB（体外設置型VADから植込型LVADへの植替え）

心原性ショック状態は植込型LVADの手術成績が悪いことが知られ、植込型LVAD移行については、IMPELLA、IABP、VA-ECMO等でできるだけ低侵襲に全身状態の改善を図った後に行うが¹⁵⁾、体のサイズ等の問題で低侵襲な補助循環が成り立たない場合や1ヵ月を超える補助循環が必要な場合は、体外設置型VADを植込型LVADへのブリッジとして使うこと（BTB）が必要となる。体外設置型VADとしては従来のニプロVAD以外にも、適応外使用ではあるが遠心ポンプも用いられている。

BTBの利点は、十分な左心バイパス流量が取れることや離床してリハビリが可能であり全身状態の改善につながる。問題点は手術侵襲とともに、送脱血管皮膚刺入部からの感染のリスクがあり、BTBを介して植込型LVADへ移行した症例のポンプポケット感染回避率、LVAD植込後生存率はBTBを介さない症例に比して不良である⁵⁾。したがって手術の際には、体外設置型VADの送脱血管皮膚貫通部から、植込型LVADのポンプポケットへの感染を予防するための工夫を要する。体外設置型VADの送脱血管走行部を植込型LVADのポンプポケットから隔離したり、ポンプポケットに予防的に大網などを充填する方法が用いられている²⁵²⁾。

3.8

合併術式（AS, AI, 人工弁, MS, MR, TR, PR）^{113, 209)}

3.8.1

大動脈弁

a. 大動脈弁狭窄症（AS）

VADによって大動脈へ血液が駆出されるために通常は治療を必要としない。

b. 大動脈弁閉鎖不全症（AI）

中等度以上のAIは植込型VADの禁忌である。連続流VADを装着すると、残存心機能に応じて脈圧が小さくなると同時に拡張期血圧（DP）が上昇し、左室拡張末期圧

（EDP）は著しく低下し、持続的にDPとEDPの差が大きくなる。移植待機期間が長期に及ぶ場合やDT適応の装着の場合には、中等度以下であってもAIの合併はVAD補助に悪影響を及ぼしうる。

中等度以上のAIはVAD装着時に外科的介入が必須である。わが国ではBTTの待機期間が4年以上と長期に及ぶために、またDTでは遠隔期再手術を回避するために、軽度のAIであっても手術介入を積極的に考慮することが多い。弁置換（AVR）の場合には生体弁を使用する。機械弁は人工弁左室側に血栓形成を起こしやすいためである。大動脈弁を縫合閉鎖する方法や大動脈弁輪にパッチを縫着する方法もある¹⁴⁷⁾。縫合あるいはパッチ閉鎖の場合は、循環血流は完全にVADに依存することになるので注意が必要である。

c. 大動脈弁位人工弁

機械弁の場合には生体弁へ置換することが推奨される。機械弁を摘出しないでパッチを大動脈弁輪に縫着する方法もある。生体弁の場合には弁逆流がなければ新たな介入は必要ない。

3.8.2

僧帽弁

a. 僧帽弁狭窄症（MS）

中等度以上のMSは外科的介入が必要である。生体弁置換が強く推奨されるが、十分な弁口面積を確保できるのであれば交連切開術でもよい。

b. 僧帽弁逆流症（MR）

対象疾患におけるMRはほとんどが弁輪拡大に伴うものである。米国のガイドライン^{113, 209)}では、VAD補助により弁接合が回復するのでMRは放置してよいとしている。左室縮小によっても改善が期待できない形態の場合、重症MRがVAD装着急性期に悪影響を及ぼすと考えられる場合、ならびにBTRを目的としてMRを確実に治療したほうがよい場合は手術介入を考慮する。弁尖逸脱や腱索異常があればそれに応じた術式が必要となるが、通常はリングによる弁輪縫縮で十分である。

c. 僧帽弁位人工弁

僧帽弁位人工弁は機械弁・生体弁を問わず置換の必要はない。VAD補助中に心室性不整脈が多発して有効な左室収縮がなくなると、機械弁は開放位固定となり、血栓弁の可能性が高くなる。

3.8.3

三尖弁閉鎖不全症（TR）

右心拍出は安定したLVAD補助において不可欠である。重症TRは生体弁置換または弁輪縫縮が必須である。中等度TRであっても、移植待機期間が長期の場合、弁輪拡大

が高度な場合、DT治療の場合などでは、弁輪縫縮による逆流制御が推奨される。

3.8.4 肺動脈弁閉鎖不全症 (PR)

VAD治療におけるPRの影響についての報告はないために、本ガイドライン作成委員のコンセンサスを記す。高度PRでは、とくに肺血管抵抗が高い場合や右心機能が低下している場合には肺動脈弁置換術が必要と考えられる。

4. 植込型VADの手術管理

4.1 LVADの麻醉管理

4.1.1 麻醉導入

LVADが装着されるのは重症の左心不全もしくは両心不全症例である。そのため内因性のカテコラミン増加による末梢循環不全の低心拍出量状態である。収縮期体血圧は80 mmHg前後であることがほとんどであり、肺うっ血のため酸素化状態が悪化している症例も多い。

心電図、パルスオキシメーターを装着して麻醉導入前に橈骨動脈圧ラインを確保する。末梢温モニタを手掌に、脳酸素飽和度モニタを前額部に装着する。麻醉深度モニタも装着することが望ましい。麻醉導入では少量の鎮静薬投与でも体血圧が大きく低下するため、ミダゾラム2～5 mgを緩徐投与する。麻薬系の鎮痛薬は比較的十分な量を投与することが可能であり、フェンタニル100～300 μ gを緩徐投与する。低心拍出量のため十分に時間をかけて、プロポフォール少量(50 mg前後)を投与して鎮静する。低心拍出量のため麻酔薬の効果発現は遅延する。体血圧低下時にはフェニレフリン0.1 mg単回投与もしくはノルアドレナリン0.02～0.05 μ g/kg/min持続投与で対処する。臭化ロクロニウムなどの筋弛緩薬投与後に十分時間を待って挿管を行う²⁵³⁾。麻醉深度が浅くても、術中覚醒していることはまれである。

麻醉導入後に経食道心エコー(TEE)プローブを挿入して、心機能評価を行う。急速輸血ラインとして前腕に16～18Gの末梢ラインを確保する。右内頸脈より、中心静脈ラインと肺動脈カテーテルを挿入する。中心静脈ラインはhANP単独持続投与を考慮して4ルーメンカテーテルが望ましい。

麻醉維持はプロポフォール3 mg/kg/hr前後もしくは低用

量吸入麻酔薬で維持を行う。レミフェンタニルは0.1 μ g/kg/min前後の少量投与とするが、執刀前には0.3 μ g/kg/min前後の持続投与とする。必要に応じてノルアドレナリン持続投与を施行する。感染予防を考慮した、広域効果の抗生剤投与を行う。

4.1.2 術中麻酔維持と循環作動薬

執刀後は0.3～0.5 μ g/kg/minと十分なレミフェンタニル持続投与と鎮静薬投与を行う。鎮静薬投与量は比較的少なくても麻酔深度モニタは低下して維持されていることが多い。術操作による体血圧低下に対しては輸液輸血負荷とノルアドレナリン持続投与で対処する。

人工心肺が開始されたら灌流圧と人工心肺流量を調整することになる。多くの症例でノルアドレナリン持続投与継続が必要となる。ときには0.2～0.6 μ g/kg/min程度までの増量が必要となる。麻酔維持薬は静脈麻酔を原則として体温低下分は減量、血液希積分は増量する。

LVAD装着後の復温時よりドパミンもしくはドブタミン持続投与を開始する。灌流圧とTEEの所見をみながら、可能ならばPDEIII阻害薬も持続投与を開始する。左心室機能はLVADで代償されるので後負荷軽減のための血管拡張作用が重要となる。右心不全が顕著な症例では強心薬が必要となる。

LVAD回転数を最小限から開始して人工心肺からの離脱を開始する。十分な容量負荷を行い、必要に応じた血管作動薬を投与する。心室容量と壁運動はTEEにて確認。圧パラメータは肺動脈カテーテル、動脈圧でモニタする。灌流圧は60～80 mmHgを維持する。

人工心肺離脱後の肺高血圧に対してはNO吸入が有効となることが多い。尿量維持にANP持続投与が有用となる。止血凝固能は低下しているため、血小板製剤、新鮮凍結血漿などを必要十分量を投与する。自己血回収装置も必ず準備使用することが必要である。

手術終了後は集中治療室に搬送する。レミフェンタニルを減量停止して、フェンタニルを適量投与する。デクスメデトミジン持続静注(0.4 μ g/kg/hr)も有用となる。

4.2 LVAD術中のTEE

4.2.1 LVAD装着前

LVAD装着前の心臓の状態をTEEにて麻醉導入後に迅速に評価する。左室内に血栓がないことを確認する必要がある。とくにLVAD脱血管を挿入する心尖部を詳細に観察する。肥大型心筋症や拘束型心筋症では左室内乳頭筋や

異常腱索など脱血管先端部の障害となりそうな構造物を確認する。送血管を装着する上行大動脈の石灰化や動脈硬化を評価する。

左心機能は駆出率が低くても心室壁の揺れによりある程度保持されていることがある。心尖部は反時計方向、心室基部は時計方向に揺れて心拍出を絞り出す²⁵⁴⁾。駆出率以上に日常生活状態や活動量が心機能の目安となることも多い。

左室機能が高度に不良な症例および拡張能が大きく障害された症例では、麻酔導入後開胸前に大腿動静脈から速やかに人工心肺を始める必要がある。重度右心不全を合併している症例では右室補助装置装着も考慮することになる。右室自由壁可動性の程度を確認する²⁵⁵⁾。三尖弁逆流を評価する。中等度以上の三尖弁逆流を認め、弁輪径40 mm以上の拡大がある症例では三尖弁輪形成術を施行する²⁵⁶⁾。

右左シャントがあるとLVAD装着後に逆シャントが生じて循環が成立しなくなる。卵円孔(PFO)開存を調べる。必要ならば攪拌したアルブミンを静注したコントラストで診断する。そのほか心房心室にもシャントがないことを確認する。

AIはLVAD装着症例の長期的予後に影響する。中等度以上のAIを認める症例では生体弁置換術もしくは形成術を施行する。大動脈弁軽度逆流でも偏心性の場合には形成術を考慮する。装着術後にカテーテル大動脈弁置換術や生体弁置換術が施行されることもある²⁵⁷⁾。

4.2.2 LVAD装着後

装着後早期にLVAD脱血管の向きを確認する。基本的には脱血管が僧帽弁からの流入方向に向いていることが望ましい。左室長軸像でHM-IIやEVAHEARTは左室前壁中隔方向に向きやすいが、HM-3やHVADは左室後外壁方向に向きやすい。四腔像では中隔壁に向いていると流入血流が狭窄する可能性がある。先端が乳頭筋や肥厚壁など左室内構造物にあたっていないことを確認する。

送血管は上行大動脈に装着されることがほとんどである。血流が大動脈弁方向に向かっていないこと、狭窄部位がないことを確認する。流速は植込型では80～150 mm程度である。ニプロ体外設置型LVADでは200～400 mm程度となる。脈圧は遠心ポンプのほうが軸流ポンプより若干大きくみられる²⁵⁸⁾。

人工心肺離脱時には左心系の残存空気除去に努める。左室心筋内に浸潤している空気は除去に時間がかかる。左心耳や左房上方壁面の残存空気も多い。送血管に空気が貯留しているときには、上行大動脈からの空気飛来がみられる。右冠動脈に空気が貯留すると、急性右心不全から循環

環虚脱する可能性がある^{259, 260)}。

LVAD装着後の人工心肺離脱後は左右心室容量のバランスに留意する。右心不全症例や肺高血圧症例では右室拡大がみられる。三尖弁逆流の程度を評価する。強心薬やNO吸入などで対処する。過剰な末梢血管拡張やLVAD流量増加は左室容積の狭小化からサッキングを生じる原因となる。α作動薬投与やLVAD流量減少で対処する。閉胸時にも左右心室バランスは変化しやすいためTEEでの観察を必ず行う。

僧帽弁逆流が中等度以上みられるときには、容量過剰もしくはLVAD流量不足が考えられる。瀉血もしくはLVAD流量増加で対処する。できれば、術後のICUでもTEEにてモニタして評価診断することが望ましい²⁶¹⁾。

4.3 体外循環

4.3.1 体外循環管理

心拍動下にて左室心尖部へ血液ポンプを装着すること、また空気を引き込む恐れがあるため左心ベントは挿入されないことが多く、十分な無血視野を得るための脱血カニューレサイズを選ぶ必要がある。通常送血カニューレは上行大動脈へ挿入されるが、LVAD送血グラフト吻合部を考慮し遠位に挿入される場合があり、体外循環開始時やLVAD送血グラフト吻合時の部分遮断時は送血回路内圧に注意する。

体外循環時間、凝固能温存の観点から軽度低体温もしくは常温に近い温度管理とすることが多い。また、開胸操作やポケット作成において、術野外への血液が失われることがあるので注意を要する。術中に輸血を要する場合も多いので、体外循環開始時には有血充填が考慮される。初回手術症例やポンプポケットを必要としない機種においてはそのかぎりではなく、出血量に合わせた輸血量の削減を行う。

術前からカテコラミンに依存している場合は、体外循環開始後カテコラミンの希釈などにより低血圧に陥りやすいため、昇圧薬などで血圧の維持に努める。術後はVADによる拍出量が期待できるため、良好な末梢循環を維持するために温度コントロールに注意する。

血液ポンプを接続後、空気が入った状態で駆動を開始すると、空気がマイクロバブル化し非常に抜けにくくなる。機種によりポンプ本体と送血グラフトの接続時や、送血グラフトと大動脈吻合時などの最終接続部、吻合部の際には体外循環側から脱血を制限し、左室充満させることでしっかりと血液ポンプ本体側から血液を吐出させながら可能なかぎり空気を減らし、接続することが望ましい。

4.3.2

体外循環からVADへの移行

体外循環からVADへ移行する際は、①心臓に血液を充満させた状態を維持し、VADの駆動を開始する（左心が虚脱状態で駆動を開始すると、陰圧により空気を引き込む可能性がある）、②駆動開始時は各血液ポンプ特有の適切な回転数で駆動させる（逆流しない最低回転数）、③体外循環離脱過程でTEEにて左室容量を確認し、徐々に回転数を上げていく。

VADの機種によっては、推定流量計が装備されているものがある。しかし、あくまで推定であり、スワン・ガンツカテーテルによる心拍出量などとあわせて1つの指標として用いる必要がある。また数値自体に重きをおかずに、推移で観察することが望ましい。補助流量が低下した場合には、①前負荷の減少（肺血管抵抗の上昇、右心機能の低下、循環血液量の減少）、②VAD駆動状況の変化（脱血カニューレの屈曲、サッキング、血栓などによる駆動障害、送血人工血管の屈曲）、③後負荷の増加（血圧、体血管抵抗の上昇）などを考慮する。

VADの適正回転数以上の設定は左室内吸引による左室容量減少のために心室中隔の左室側へのシフトを促す。これにより右室の形態の変化によるTRの助長、右心不全をきたし、より一層の左室容量の減少につながり補助流量の低下となるため十分な注意が必要である。

体外循環の離脱の際はTEEの4 chamber viewにて心室中隔を中心に左右の心室バランスを維持することに務める。心室バランスを維持しつつVADの設定回転数を上げていき体外循環を離脱する。

4.4

RVAD, BiVAD

LVADの脱血による左室容量の減少により、心室中隔の左室側への偏位が起こり、これに伴う三尖弁閉鎖不全症（TR）、右心不全が起こりうる^{262,263}。体外循環からの離脱に際しては、心エコー下で左右心室サイズのバランスをとることが必要となり²⁶⁴、駆動回転数を過度に上げすぎないことが重要である²⁰⁹。また、それでも中等度以上のTRが生じるときは三尖弁輪形成術（TAP）の施行を考慮する²⁰⁹。

一時的な右心補助として、体外循環からの送血を動脈から肺動脈または肺静脈に変更する方法がある。これによってLVAD流量、体血圧を回復させ、右室心筋の灌流、低血圧に伴う肺血管抵抗の上昇を改善する。

この方法でも改善せず、2剤以上の大量カテコラミン投与、CVP（中心静脈圧）の増加（ $>15\sim18\text{ mmHg}$ ）にもかかわらず十分なLVAD流量（ $\geq 2\text{ L/min/m}^2$ ）が得られない

場合、RVADの装着を考慮する²⁰⁹。2週間以上の補助が予想される場合はニプロVADなどの体外設置型VADが用いられ、2週間以内の回復が見込まれる場合には遠心ポンプによる一時的補助が用いられることが多い²⁶³。後者のシステムであれば、呼吸補助が必要な場合は人工肺を組み込むこともできる。肺動脈への送血管は肺動脈本幹のほかに右室流出路から挿入固定する方法もある²⁶⁵。脱血管に関しては、右房脱血よりも右室横隔膜面から右室流出路に向けて留置したほうがRVAD流量が増え、臓器機能回復に有効であるという報告もある²⁶⁶。肺出血を伴う場合は、肺動脈送血を避けて左房送血が用いられることもある²⁶⁷。また、日本ではまだ保険償還されていないが、海外では経皮的に肺動脈まで進めて、右房脱血、肺動脈送血が可能な経皮的RVADもある²⁶⁸。

術後のRVAD装着は、適応の変遷により植込型LVADの術後では減少しているが、依然として2.8～6%の症例で必要となっている^{7-9,209,264-270}。日本の多施設研究におけるHM-IIでのRVAD装着率は1%であったが¹⁵⁴、右心機能により機種が使い分けられている可能性があり注意が必要である。RVADを必要とする症例は、Profile 1もしくはProfile 2が93%を占め予後も悪い。Profile 3～7でRVADを要した症例の成績は悪くなく²⁷¹、また、遅延なくRVADを装着することで予後は改善しており²⁷²、術前評価による術後右心不全の予測が重要である²⁷³⁻²⁷⁶。RVAD離脱が可能であった症例に関しては、LVAD患者と予後は遜色ないとの報告が多い一方、RVAD離脱が困難でBiVADとなった症例は予後不良である^{157-159,277,278}。両心不全に対してJarvik2000 LVAD + Jarvik2000 RVAD²⁷⁹、HVAD LVAD + HVAD RVAD²⁸⁰、DuraHeart LVAD + Jarvik2000 RVADなどの両心をとともに植込型VADでサポートする方法が報告されている。

5.

ICU管理、周術期合併症とその対策

5.1

装置の不具合

ポンプ機能不全は主要な有害事象の1つであり、J-MACSでは“機械的循環補助システムの1つ、あるいは、複数の部品の故障が、不十分な循環補助状態（低心拍出状態）か死亡の直接の原因になる場合、またはそれらの恐れがある場合”と定義されている。周術期におけるポンプ機能不全がポンプ本体そのものの故障によって発生すること

はきわめて稀である。ICU管理中にポンプ機能障害が疑われた場合には、まず、流入管位置不良などによる脱血障害と送血人工血管の屈曲、捻れ、圧迫などを考慮する必要がある^{129, 281-283)}。その診断のためには、造影CT検査による画像診断と、スワン・ガンツカテーテル検査により血行動態をモニタリングしながら、ポンプ回転数を徐々に増加させるrampテストが有用である²⁸⁴⁾。これらの流入管や送血人工血管で血流障害に対しては緊急または準緊急手術による外科的な修正が必要となる。

一方、ポンプ本体に機能不全が発生している場合には、ポンプ内血栓形成を疑う。その評価は、臨床的な左心不全徴候、LDHや遊離ヘモグロビン値上昇、ハプトグロビン値低下にみられる血液生化学的な溶血所見、ポンプ消費電力値の上昇などのデバイスデータ記録解析を含め多面的に行うことが重要である¹²⁹⁾。また、上述のrampテスト時における血行動態の変化と心エコー検査による左室内径の変化の有無が診断のために有用である²⁸⁴⁾。ポンプ内血栓に対する治療としては、静脈内抗凝固薬の投与、抗血小板薬の強化、血栓溶解療法も選択されるが、経過中に急激な血行動態の悪化による急性左心不全をきたす場合もあり、症状と検査所見の推移によってはポンプ交換の必要性が生じる¹²⁹⁾。

上述のポンプ機能不全が診断された場合には、基礎疾患による重症心不全状態を勘案し人工心臓を用いた体外循環下に外科的修復術を施行することを考慮する。手術近接期の場合は、再胸骨正中切開による手術が可能ことが多い。血液ポンプ本体の機械的異常やドライラインの異常などによる血液ポンプ停止に関しては、第5章1. 遠隔期管理と合併症対策で後述する。

5.2

主要な感染（菌血症・敗血症・縦隔炎）

植込型LVAD適応症例は、術前に肝機能障害や腎機能障害、低栄養状態や高度浮腫などを合併していることが多く、通常の開心術と比較し、術後感染症を合併するリスクが高い^{174, 175)}。また、中心静脈カテーテルや肺動脈カテーテル、IABPが術前から用いられている場合もあり、カテーテル関連血流感染症のリスクも高い¹⁷⁶⁾。281例に対するHM-II植込の多施設前向き研究では、術後30日までに26例（9.3%）に敗血症を合併したと報告されている²⁸⁵⁾。

術後に発熱や炎症反応の再上昇を認めた際には、一般的な開心術と同様に、創部、呼吸器、尿路の感染、炎症を疑って検査を行うが、血流感染のハイリスク群であるため、抜去可能なカテーテルを早期に抜去するとともに、血液培養も積極的に行うべきである。そのうえで、起炎菌として想定しうるものを十分にカバーできるような広域抗生物質

を投与開始し、起炎菌が判明したらその起炎菌に焦点を絞って抗生物質の見直しを行うことが望ましい²⁸⁶⁾。VAD装着後の菌血症時に推奨される抗生物質投与期間には明確なエビデンスはないが、血流中に人工物を有する状態での血流感染であるため、移植でVADを離脱できるまでなど長期に抗生物質投与が考慮される場合もある²⁸⁷⁾。

術前の全身状態が不良なため、縦隔炎の合併率も高く、除去できない人工物が存在するなかでの膿瘍形成となるため、縦隔炎は致命的合併症となりうる^{288, 289)}。創部の腫脹や疼痛、排膿が出現した場合には縦隔炎合併を疑う。診断には造影CT、ドレーン排液や抜去したドレーン先端の細菌培養検査が有用なことがある。縦隔炎の疑いが強い場合には、早急な再開胸ドレナージと除去可能な人工物の摘除が考慮される。VAD装着中の縦隔炎に対して陰圧閉鎖療法が有用で救命しえたとの報告もある²⁸⁹⁻²⁹¹⁾。

5.3

神経機能障害（脳梗塞、脳出血等の脳血管障害）

脳血管障害を疑う何らかの神経学的異常所見が認められる際には、頭部CT検査を施行することによって脳出血やクモ膜下出血、硬膜外血腫などの出血性病変、一過性脳虚血発作や脳梗塞などの虚血性病変を含む鑑別診断を行う。また、抗血栓療法を含む血液凝固に関連する状態を診断するための検査を検討する。

出血性病変の場合には、プロトロンビン複合体製剤、新鮮凍結血漿、ビタミンK、濃厚血小板投与などによる抗血栓療法のリバースを検討することなどを含む、出血性病変に対する治療を施行する²⁹²⁻²⁹⁷⁾。この際、開頭血腫除去術を含む外科的治療法の適応の検討を行う。抗血栓療法の中断や減弱が考慮されるが、その場合、その後の血栓塞栓症発生の可能性に留意する²⁹⁸⁾。

一過性脳虚血発作や脳梗塞など虚血性病変の場合には、適切な抗血栓療法に加えて、虚血性病変に対する治療を施行する。脳血管の血栓による急性閉塞に対しては脳血管内治療の適応を考慮する²⁹⁹⁾。

脳血管障害の発生は、VADポンプ血栓、送脱血管内血栓、左心室、左心房内血栓、脳血管、血液凝固系の問題、抗血栓療法の経過や状態などに関連する可能性がある。VAD使用中および脳血管障害発生時には脳血管障害に関連する可能性のある各種因子について適宜評価を行うことを考慮し、問題がある場合には可及的にその対策を検討する。また、溶血発生の場合には、連続流式VADポンプ血栓が原因である可能性があることから脳血管障害を含む血栓塞栓症発生の可能性に留意する。

5.4

大量出血

VAD植込周術期には、術前からの抗血栓療法、他の補助循環の施行などに伴う血小板や血液凝固因子の消費、肝機能障害などによって出血傾向を認める可能性がある。術前状態の把握が必要である。術後には抗血栓療法を施行するが、それに伴う出血の発生に留意する。

連続流式VADの使用に伴う消化管出血の発生が報告されているので³⁰⁰⁻³⁰⁶⁾、その発生に留意する必要がある。発生時には内視鏡施行を含む適切な診断、治療法によって診断と止血を図る。消化管におけるArterio-venous malformation形成と消化管出血発生との関連性が指摘されている³⁰²⁾。また、von Willebrand因子などの血液凝固関連因子の変化と消化管出血発生との関連性も指摘されているので、そのモニタリングを検討する³⁰⁷⁻³¹²⁾。

VAD使用中に大量出血の発生を認めた場合、出血原因の診断と適切な治療（輸血療法、出血原因への対処など）を行うと同時に、必要に応じては抗血栓療法のリバースや一部または全部の中断または減弱を検討する。また、出血の危険性が高い外科手術などを行う必要がある場合には、抗血栓療法の一部または全部の中断または減弱やヘパリン投与などへの一時的な切り替えを検討する。抗血栓療法の中断や減弱を行った場合、その後の血栓塞栓症発生の可能性に留意する³⁰⁶⁾。

5.5

心不全

VAD植込後周術期に生じうる、VADの調節では対応困難な心不全は大きく2種類に分けられる。1つは、VADシステム（送血管、血液ポンプ、脱血管など）に不具合が生じて補助流量が十分に得られない状態である。この場合は、左室内腔が拡大してくるのが特徴である。胸部X線像では肺うっ血像が著明となる。もう1つは、右心不全によって右心系から血液が左心系に送られない状態である。このほうが発生頻度が高く、左室は虚脱しており、胸部X線像は明るく肺血管影が減少しているのが特徴である。

治療法としては、エピネフリンやドブタミンなどの強心薬が用いられ、肺血管抵抗も下げるPDE III阻害薬も有用なことが多い。肺血管抵抗を下げるためにNO（一酸化窒素）の吸入も効果的なことがある。これらの薬物療法やVAD調節でも改善しない場合には、RVADも考慮される場合がある。周術期に一過性に必要な場合と長期にわたる補助が必要な場合があり、適切な補助方法を選択する必要がある。

5.6

心筋梗塞

基礎疾患が虚血性心疾患の症例では、血液凝固能が大きく変動する周術期に新たな心筋梗塞をきたす可能性がある。また、VADからの血栓塞栓症として冠動脈に塞栓症をきたし心筋梗塞に至る症例もある。虚血範囲と部位によって自己心に及ぼす影響は個々の症例によって異なるが、VADによる補助のない右心系に梗塞をきたした場合に右心不全症状が出現することがある。

5.7

不整脈

周術期に心房細動が生じた場合、右心機能が十分でない症例では右心不全に至ることがある。このような症例では、電気的除細動や抗不整脈薬による治療が必要となる場合が多い。心室性期外収縮の多発も右心機能を低下させる場合があり、治療を要することがある。心室頻拍や心室細動の際は、VAD補助があるために血圧が保たれ、意識がある場合もある。このような症例にICDやCRT-Dを作動させると強い疼痛を訴えることがある。循環状態が許す場合は、適切な鎮静下に行うことも可能である。しかし、いったん心室頻拍や心室細動が起こると右心機能が障害され、一時的に右心不全となって左室が虚脱することが多い。この状態では心尖部の脱血管が左室壁に吸いつき、これが刺激となって不整脈が解除できない場合もあるため、補助流量を調節して吸いつきを解除してから除細動を試みると有効なことが多い。

5.8

心嚢液貯留

術前に心拡大をきたしていた症例では、VADによって左室が減圧されて縮小した後は、心嚢内に大きな空虚なスペースが発生することとなる。術後、止血が十分に得られてからも、人工血管からの血漿漏出、大量の異物に対する炎症反応、腹膜が空いている場合は、吸引効果による腹水の吸いこみ等によって心嚢液が貯留することがある。また、ワルファリンによる抗凝固療法を開始して、心嚢液が貯留してくる症例もみられる。VADによる左心補助が行われている状態では、心タンポナーデの臨床症状が出現するタイミングが通常の開心術後と違う点に注意が必要である。植込型LVAD装着後急性期は、心尖部からの心エコーによる観察が不十分となりやすく、体表心エコーのみでの心タンポナーデの診断は困難である。胸部X線によるCTR（心胸郭比）の変化や胸部CT、TEEによる検索が有用な場

合もある。

5.9 高血圧

VAD装着術後はVADによる補助によって心拍出量が増加するため、体血圧が上昇することがある。適切な量の血管拡張薬を用いて体血管抵抗を是正することにより、血圧が適正にコントロールされる場合が多い。過度の血圧上昇はVADの後負荷を増大させて補助流量の低下をきたす場合があり注意を要する。経口摂取開始後は、β遮断薬、ACE阻害薬、ARB、Ca拮抗薬等の適切な降圧薬を用いた血圧のコントロールが基本となる。しかし、術後高血圧の原因として、術後疼痛やストレスも考えられるため、降圧薬のみならず、鎮痛薬や抗不安薬等の使用も考慮される。

5.10 非中枢神経系の動脈血栓塞栓 (ASO含む)

心原性や血液ポンプ由来などの血栓は、四肢や腎臓、肝臓、脾臓、腸管を含む腹部臓器などの非中枢神経系の動脈血栓塞栓症を発生させることがある。診断と治療は一般的な非中枢神経系の動脈血栓塞栓症の場合に準じる。VAD使用中および非中枢神経系の動脈血栓塞栓症発生時には、動脈血栓塞栓症に関連する可能性のある各種因子について適宜評価を行うことを考慮し、問題がある場合には可及的にその対策を検討する。

5.11 静脈血栓塞栓

静脈血栓塞栓症（肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症）は、VAD植込周術期に発生する可能性があるため、予防に留意する。診断と治療は、一般的な静脈血栓塞栓症の場合に準じる³¹³⁾。

5.12 溶血

VAD使用中には、血液ポンプなどに起因するさまざまな要因によって溶血の発生を認めることがある。原因の鑑別診断としては、連続流式VADポンプおよび拍動流式VAD人工弁などの血栓は特に留意する。また、送脱血管の屈曲、狭窄によっても溶血が発生することがある。溶血は貧血やヘモグロビン尿症の発生や、LDH（乳酸脱水素酵素）の上昇などによってモニタリングすることができる。溶血が発生した場合には、その原因を検索するために、CT検査、心エコー検査、VAD駆動状態の検査などの各種

検査の施行を検討する。溶血の悪化は貧血の進行のみならず、腎臓をはじめとした全身臓器に対する障害を発生する可能性があるため、利尿の促進やハプトグロビンの投与などの治療を検討する。連続流式VADの場合には回転数、拍動流式VADの場合には駆動条件の調整が有効ことがある。

溶血の原因に対しては可及的にその対策を行うことを検討する。VADポンプや人工弁などの血栓、送脱管の屈曲、狭窄などが原因の場合には、溶血の改善が困難であったり、血栓塞栓症などの重篤な合併症に至る可能性があることから、VADポンプや送脱管の交換などの外科的手術などの施行も検討する。

5.13 腎機能障害

J-MACSでは2種類の腎機能障害に分類されている。急性腎機能障害は、術後透析が必要になる腎機能の異常、あるいは血清クレアチニン値がベースラインの3倍を超えた上昇、または5 mg/dLを超えた状態が48時間以上続く場合を指す。慢性腎機能障害は、血清クレアチニンがベースラインから2 mg/dL以上上昇すること、または血液透析を要する状態が90日以上続く場合を指す。術前の患者リスク評価と周術期の血行動態の適正化が腎機能障害発生を予防するのに最も重要である^{175, 314-316)}。

血行動態の安定化や利尿薬の適切な投与³¹⁷⁾によっても腎機能障害が続く場合は、持続血液濾過透析など血液浄化療法が必要となることが多い³¹⁸⁻³²⁰⁾。ただし、その場合も原因検索と適切な治療による期間短縮に努める必要がある。腎機能障害の原因が右心不全の場合は、強心薬の持続投与やRVADの導入を考慮する^{207, 321)}。

5.14 肝機能障害

J-MACSでは、肝機能障害を“植込後14日以上経過して、肝機能検査値（総ビリルビン、GOT/AST、GPT/ALT）のうち2つが、院内基準値の上限の3倍を超えて増加していること（あるいは肝機能障害が死亡の主原因の場合）”と定義されている。腎機能障害同様、術前肝機能障害、とくに高ビリルビン血症や肝逸脱酵素の上昇は植込型LVAD装着後の独立した予後悪化因子である^{322, 323)}。また右心不全に伴う肝うっ血が長期であった場合、肝合成能が低下し血液凝固能異常を呈しており、術後出血に対処するための輸血量が増え、それに伴いさらに右心不全を悪化させるという悪循環に陥りやすい。その予防として、循環血液量の適正化、強心薬などによる右心機能補助、血液凝固因子補充などに

よる出血予防などが重要である。右心不全が原因である場合は、強心薬の持続投与やRVADの導入を考慮する^{207,321)}。

5.15

呼吸不全

J-MACSでは、呼吸不全を“再挿管もしくは気管切開が必要な呼吸機能の低下、またはVAD植込後6日(144時間)以内に、呼吸補助を中止できないこと(ただし再手術のための挿管、または診断や治療における一時的な挿管は除く)”と定義されている。心臓移植が適応となる植込型LVAD適応患者は、一般的に高度の肺高血圧症や、肺梗塞、肺血管閉塞病変を合併していないことが多い。術後併発する呼吸不全の原因として、肺炎、胸水貯留などがあげられ、それらへの対処として適切な抗生物質投与、胸腔ドレーン留置や体位ドレナージなどが考慮される。さらに、早期から呼吸リハビリテーションを開始して人工呼吸器離脱を試みることは有用である³²⁴⁾。人工呼吸器の設定を最大限まで上げて、人工呼吸器からの離脱が困難な場合は、人工肺による補助を検討する³²⁵⁻³²⁷⁾。その際には抗凝固治療を強化することになるため、出血合併症の発生に注意を要する。

5.16

精神障害

VAD装着患者では、精神障害の発生に留意する。心不全患者では、うつ病等を発症する可能性が報告されている³²⁸⁻³³⁰⁾。VADの重大な合併症として脳血管障害が発生するが、脳血管障害が原因でうつ病を発症する可能性が報告されており^{331,332)}、精神的な後遺症へのケアも必要な場合がある。VAD装着後患者ではVAD非装着後患者に比較して心臓移植施行後の認知機能が障害されていたとの報告がある³³³⁾。神経学的異常を認めないが脳内に微小梗塞巣所見を有する潜在性脳梗塞は、血管性うつ病(vascular depression)をきたす可能性がある^{334,335)}。精神障害、認知機能障害はコンプライアンス、アドヒアランスに影響するなど、各種治療、植込型VADの機器管理、および日常生活ケアなどに問題を生じる可能性がある。精神状態に関する診断、治療では、精神医療チームへのコンサルト、精神医学的診療を適切に行う。

5.17

創傷離開

術前に肝機能障害や腎機能障害、低栄養状態や高度浮腫などを合併していることが多く、通常の開心術と比較して、術後に創傷治癒遅延や創傷離開を合併するリスクが高

い。縦隔炎や胸骨骨髓炎を合併するリスクも高く、これらの感染症により胸部正中創が離開することもある^{288,289)}。また、体外設置型VADから植込型LVADへの植替え症例では、体外設置型VADの送脱血管皮膚貫通部は長期間のデバイス留置により局所感染を生じている場合が多く、血流も不良であり、創傷治癒遅延が起こりやすい¹¹⁹⁾。これら創傷治癒不良部に対しては、不良組織を十分に除去したうえで、陰圧閉鎖療法が有用なことがある³³⁶⁾。

5.18

消化管合併症

消化管合併症の中には、デバイスに関連した合併症がある。機器の開発進歩によりデバイスの小型化が実現した。第一世代の機種に比べて、植込に伴う消化管の圧迫は生じにくくなっているものの、小型化したデバイスでも報告がある。とくに小さい体格の症例ではデバイス選択を慎重に行う必要がある。また、ドライブラインの腹腔内走行が原因の腸閉塞なども報告されており、植込手術の際には注意を要する。消化管出血以外の腹部疾患の報告は多くないが、比較的母亲集団の大きい研究で、VAD装着患者における緊急手術を要する腹部合併症で最多なのが腸管閉塞、次いで腸管虚血であった³³⁷⁾。この中で病変が小腸であった場合の死亡率は他の臓器に比較し有意に高かった。VADの有無にかかわらず、胆石症、消化管悪性疾患などは生じうる。近年低侵襲手術が主流の腹部外科において、VAD患者に対しても腹腔鏡下手術の安全性が報告されている³³⁸⁾。その際にはドライブラインの位置に応じてポート留置の位置を決定する。また、気腹に伴うデバイスへの物理的影響にも注意する。侵襲度合いに応じて、術前抗凝固療法リバースを検討する。それにもかかわらず易出血性のため、後出血のモニタリングは必須である。一方で塞栓症、ポンプ血栓の発生にも注意する必要がある。

5.19

栄養障害、糖尿病

栄養状態は、VAD植込後の臨床経過に影響を与える。心不全状態においては栄養の摂取減少や吸収障害、およびタンパク漏出性胃腸炎や代謝障害の発生を認めることがあるので留意する。周術期などには経口摂取が十分にできない場合があり、経腸栄養やそれが困難な場合には中心静脈栄養を検討する。慢性の低栄養状態にある場合はrefeeding症候群の発生に留意する。

糖尿病患者では、血管障害、腎機能障害、および易感染性等の病態により、VAD植込後の臨床経過に影響を与える可能性があることから、適切な管理が必要である。

第5章 在宅治療と遠隔期管理

1.

遠隔期管理と合併症対策

1.1

脳合併症（梗塞，出血）

LVAD植込後の脳梗塞の発生頻度は、急性期に高くいったん低下した後、再び遠隔期に高くなる2峰性を呈する³³⁹⁾。急性期脳梗塞は、その危険因子として周術期の低心拍出状態が報告されており、適切な心拍出量の維持が重要となる³⁴⁰⁾。一方で遠隔期脳梗塞の危険因子としては血流感染の存在が指摘されている¹⁷⁸⁾。感染を有する患者での慎重な管理が求められる。また、遠隔期の血栓塞栓症予防として、ワルファリンによるPT-INRコントロールは重要で、血液凝固分析装置（コアグチェックXSパーソナル）によるPT-INRの自己測定は、PT-INR値をより安定化させる可能性がある³⁴¹⁾。脱水状態は脳梗塞の誘因となるので、1日あたりの体重変化が大きい場合には注意が必要である²⁰⁹⁾。発症した脳梗塞に対して脳血管内血栓溶解療法の報告があるが³⁴²⁾、梗塞後出血の危険性があるため、脳梗塞後の抗凝固療法は慎重に行うべきである²⁰⁹⁾。また血管内治療に関しては、最近の多施設研究によると75%の症例で再灌流が可能であったが、術後脳出血に注意が必要と報告されている³⁴³⁾。

脳出血に関しては致死的となることも多く、頭痛、嘔気などの症状、神経症状、意識レベルの変化時には、緊急頭部CT検査が有用である。脳出血が確認された場合には、その程度によっては早急に抗凝固療法を中和することが出血病巣の進展抑制に重要である³⁴⁴⁾。PT-INR値を急速に低下させるには、プロトロンビン複合体濃縮製剤（PCC）の点滴静注が有効であり、ビタミンK、新鮮凍結血漿（FFP）に比べて脳内出血の進展を抑制するという報告もある³⁴⁵⁾。PT-INRを下げて維持する場合、血栓塞栓症が危惧されるが、この場合、ポンプ回転数を上げすぎずに自己弁の開放を促すことが、大動脈弁周囲血栓の予防には有用な可能性

がある。一方で、補助流量の低下は血液ポンプ内血栓のリスクを上げるので注意を要する³⁴¹⁾。

1.2

感染症（ドライブライン感染・菌血症、ポケット感染）

1.2.1

ドライブラインの感染、菌血症

ドライブラインの感染予防には、ドライブラインの繊維で被われた部分全体を皮下トンネル内に収める（できるだけ筋肉内を通す）ほうが望ましいとされている²⁰⁹⁾。また、ドライブラインが動くことで皮膚貫通部の皮膚障害、感染につながるためラインの固定が重要である。手術の際、ドライブラインを皮膚と1～2針縫合し2～3週間固定することでドライブライン出口部の安定が得られるが³⁴⁶⁾、固定部が皮膚潰瘍をきたし感染につながる可能性があるので留意する。ドライブライン出口部の消毒は、創部が安定するまでは毎日行う。感染予防のために、抗菌活性を持つ銀イオン含有創傷被覆材を用いることもある³⁴⁷⁾。

創部の固定、消毒方法の指導とともに、出口部の異常を認める場合には、すみやかに医療機関に連絡するよう患者教育することも大切である²⁰⁹⁾。

ドライブライン出口部周囲に発赤、圧痛、全身感染徴候を認める場合は、JAID/JSC感染症治療ガイド2019（日本感染症学会/日本化学療法学会）に基づいて菌血症の診断、起因菌の同定を行い³⁴⁸⁾、培養結果に基づいた抗生物質投与を考慮する。起因菌の多くはブドウ球菌もしくは緑膿菌であり¹³⁵⁾。エンピリックに抗生物質投与を行う場合は、これらをカバーできる薬剤を選択する。起因菌が真菌、Gram陰性桿菌となった場合はGram陽性球菌に比べて予後不良であり、Gram陽性球菌に対する抗生物質治療では菌交代に対する注意が必要である^{349, 350)}。さらに、感染がドライブラインに沿ってトンネルを形成して進行する場合は、外科的デブリードマンを考慮する³⁴⁷⁾。感染の範囲を同定するためにはGaシンチグラフィーやFDG-PET/CTが有用となる可能性がある^{351, 352)}。デブリードマン後に陰圧閉鎖療法を用いることで創傷治癒の改善を目指す場合もある。

1.2.2

ポンプポケットの感染

血液ポンプ植込部に圧痛等の異常を認める場合や、画像診断上ポンプポケット感染を疑う場合、確定診断は容易ではなく、試験開創を要する場合もある³⁴⁷⁾。感染があれば洗浄ドレナージを行う。血液ポンプ自身の感染 (pump endocarditis) は小型の植込型 LVAD ではまれであるが、送脱血管が感染する可能性もある。いずれも適切な抗生物質の長期にわたる全身投与が必要である。陰圧閉鎖療法による感染のコントロール、デバイスの入れ替え³⁵³⁾を要する場合もある。その際血液ポンプ周囲に死腔がある場合は、筋皮弁や大網などの充填が考慮される^{291, 354)}。デバイス抜去と準緊急の心臓移植³⁵⁵⁾も治療選択肢となる。心臓移植に到達できた場合は、菌血症の既往があっても移植後の予後は良好である³⁵⁶⁾。

1.3

右心不全

植込型 LVAD の普及に伴い、術前には明らかな右心不全の兆候がないにもかかわらず、植込後数週間以上経過してから右心不全が顕性化する症例が存在することが明らかとなってきた。これは late-onset right ventricular failure (RVF) と呼ばれ、植込型 LVAD の遠隔期合併症として、現在大きな問題となっている。発症機序としては、LVAD による左室内吸引の結果、中隔が左室側にシフトし、右室の形態が変化することで右心機能が障害された可能性が示唆されている。右心機能障害は、拡張障害、収縮障害のいずれも生じる可能性がある。late-onset RVF を発症すると運動耐容能が低下し、LVAD が装着されているにもかかわらず強心薬点滴を要するケースもあるなど、治療上もとくに注意を要する。

LVAD 植込前の左室拡張末期径 (LVDd) が 64 mm 未満であること⁸⁰⁾、三尖弁輪径 41 mm 以上であること³⁵⁷⁾、BUN が高値であること、右房圧/肺動脈楔入圧が高値であること³⁵⁸⁾などが late-onset RVF 発症の予測因子であったとの報告もあるが、一方で明確な予測因子は存在しないとの報告もあり^{359, 360)}、予測因子については今のところ定まったものはない。また、治療法としてもいまだに定まったものはないが、右心不全に伴ってしばしば三尖弁逆流 (TR) の増悪を認めるため、TR が重症の場合には三尖弁置換術 (TVR) ないし三尖弁輪形成術 (TAP) を施行することもある。

1.4

消化管出血

消化管出血は、現在植込型 VAD として用いられている

定常流型 VAD に特徴的な合併症 (continuous flow pump disease) の 1 つと認識されている。

発症メカニズムとしては、抗凝固療法、von Willebrand factor の変化に伴う後天性 von Willebrand 症候群、脈圧の低下に伴う末梢循環動態の変化、血小板機能抑制などがあげられる。海外の報告では 18~40% の患者が消化管出血を合併している^{180, 302, 303, 361-363)}。一方で 2019 年 9 月に発表された J-MACS statistical report では、primary LVAD 症例における消化管出血の 1 年、2 年回避率はそれぞれ 95%、93% と海外の報告に比べると高い¹⁰⁷⁾。

下血や吐血など臨床症状が明らかな場合、原因不明の貧血があり消化管出血が否定できない場合などは、内視鏡検査を検討する。使用機種や各患者の抗凝固療法、抗血小板療法に対する感受性など考慮のうえ、可能であれば目標 PT-INR 値を下げ、抗血小板薬の減量や休薬を検討する。その期間中は患者の全身状態 (塞栓症の有無)、デバイスのパラメータの注意深い監視が必要となる³⁶⁴⁻³⁶⁶⁾。出血源の病理所見は angiodysplasia が比較的多いが、shear stress との関連を鑑み、循環動態が許すようであれば、LVAD の回転数を下げることも検討する。出血に対する治療としては、内視鏡的止血術が第一選択となるが、まれに外科的な出血部位の切除を検討する必要がある。

薬物療法としては、小規模研究や症例報告レベルで octreotide³⁶⁷⁾、thalidomide³⁶⁸⁾、ACE 阻害薬 / ARB³⁶⁹⁾、doxycycline³⁶⁵⁾、desmopressin³⁷⁰⁾、bevacizumab³⁷¹⁾、ジゴキシン³⁷²⁾、オメガ酸³⁷³⁾などの有効性が報告されているが、その有効性、安全性についてはさらなるエビデンスの蓄積が必要である。

1.5

大動脈弁閉鎖不全症 (AI)

術前に中等度以上の AI を合併する場合、植込型 LVAD 術後に AI が増悪することが知られているためそのままでは植込型 LVAD 治療の適応外であるが^{139, 374)}、生体弁による大動脈弁置換術を併置することで可能となる。術前に AI を認めない症例でも植込型 LVAD 装着中新規に AI が生じることも知られている^{375, 376)}。このような植込型 LVAD 装着中の AI は通常拡張期のみならず収縮期にも弁逆流を認め、大動脈基部や大動脈弁の変性などによって実質的に大動脈弁が機能不全をきたした状態である。また、LVAD 補助下の特異な血行動態変化が長期間続くことにより、しばしば AI の程度は増悪していく³⁷⁴⁾。

従来のカラードプラ法では AI の重症度を過小評価してしまうため、近年、送血管血液流出部のドプラエコー波を測定することで AI をより正確に定量化する方法が提唱さ

れている^{377,378}。AIの発生により、LVAD補助中にもかかわらず肺動脈楔入圧、中心静脈圧が上昇することが確認されている³⁷⁷。LVAD回転数を上げることで一時的に心拍出量を増加させることはできるが、長期的にはむしろAIを増悪させると考えられている³⁷⁹。

LVAD補助による脈圧の低下（とくに連続流において）や送血管からの血流による大動脈基部の乱流形成が血管壁に悪影響を与える可能性や、自己心の収縮力の低下とLVADによる左室からの強力な脱血によって大動脈弁が持続的に閉鎖することが弁からの逆流を促進させてしまう可能性が想定されている^{140,380}。

危険因子としては、女性、大きい体表面積、連続流型のLVAD使用（脈圧を低下させるため）³⁸¹、高い回転数の設定（左室内圧を低下させ、逆に大動脈基部の圧力を増加させるため）³⁷⁹などが知られている。術後の危険因子として前述のように大動脈弁の持続的閉鎖がよく知られている^{139,140,380}。安静時に大動脈弁が閉鎖していても運動時には開放している症例もあり、そのような患者ではAIは発症しにくいようである³⁸²。

AIと生命予後の関係について一定の結論は得られていないが、心不全増悪による再入院を増やし運動耐容能を低下させることは確実である^{139,140,383}。軽症のAIに対しては、LVADの回転数を低めに設定して大動脈弁の開放に努めたり、後負荷を減らすために降圧薬を調整したり、自己心のreverse remodelingを促進するためにβ遮断薬などを増量したりすることも試みられるが、抜本的な治療にはなりにくい²⁰⁹。重症のAIに対しては、弁置換術¹⁴¹、弁形成術³⁸⁴、弁のパッチ閉鎖³⁸⁵のほか、ASD閉鎖デバイスによる弁閉鎖³⁸⁶なども試みられる。近年、経カテーテル的大動脈弁植込術も試みられている³⁸⁷。待機時間との兼ね合いになるが、心臓移植が最もよい解決手段である。

1.6

不整脈

遠隔期に持続性の心室頻拍や心室細動を合併する症例も少なくない。VAD装着後はICD作動が覚醒下となる可能性が高いため、致死性の不整脈が生じてショックデリバリーは起きないように設定しておくことが多い。VADが正常に作動していれば、心室細動がただちに致命的となることはないが、右心機能低下により心拍出量が低下することがある。鎮静下に除細動し、アミオダロンなどの抗不整脈薬を投与する。左室内の脱血管が心室壁に物理的に接触することで、機械的刺激により不整脈を生じている症例も少なくない。このような場合には回転数や前負荷の調整が有効なことがある。種々の治療でも改善せず、心室細動

のまま慢性に経過する症例もあるが、心室細動のまま循環動態を維持できる症例とできない症例があり、この違いがどこから生じるのかはいまだに不明である。

VAD装着後に心室性不整脈を発症する予測因子としては、植込前の心室性不整脈の既往³⁸⁸⁻³⁹⁰、心不全罹病期間が長いこと（心不全発症からVAD植込までの期間>84ヵ月³⁸⁸）、もしくは心不全罹病期間>12ヵ月³⁸⁹）、植込前の心房細動の既往、基礎疾患が拡張型心筋症であること³⁸⁹、植込早期（30日以内）の心室性不整脈の発症³⁸⁹、ACE阻害薬を投与されていないこと³⁸⁹などがあげられている。

1.7

植込型LVADポンプ機能不全（ポンプ交換手術含む）

VADの主流となっている連続流VADは、かつての拍動流VADに比較し耐久性は格段に向上しているが、依然として機器不具合の報告はある^{8,391}。一方で、血液ポンプが停止した場合、逆流防止弁が内在していないため血液が大動脈側の流出管からポンプ本体を経由して左室に逆流して循環不全となる。血液ポンプ機能不全の原因として多いものには、ドライライン断線があげられており、HM-II植込後の3%に発生し、ポンプ交換の原因のうち46%を占めていたと報告されている³⁹²。しかしながら、磁気浮上型の遠心ポンプであるHM-3では装置の不具合とそれによるポンプ交換の発生率は減少していると報告されている³⁹³。

ポンプ機能不全の原因として最も多いものは、ポンプ内血栓形成である。発生頻度は2年間で1%から6ヵ月間で8%とさまざまに報告されている。ポンプ交換の原因の中で29%から50%を占めていたとされる¹²。ポンプ内血栓形成の要因は完全には理解されていないが、多因子が関与しているものと考えられている。デバイスに関連した要因としては、回転子により発生する熱、血小板凝集につながる高いずり応力、脱血管周囲の血栓形成、流入管の位置異常、流出管の狭窄等がある。また、患者要因としては、術前からの心房内・心室内血栓の存在、心房細動、左心系の人工物の存在、脱水があげられる。患者管理に由来することとしては、低いPT-INRでの管理、不十分な抗血小板薬、感染の併発、そしてポンプの低回転数などが考慮される。（ポンプ血栓の診断と薬物治療については第4章5.1 装置の不具合参照）

血液ポンプやドライラインの不調によるポンプ機能不全の場合は、緊急のポンプ交換を要することが多い^{393,394}。血液ポンプ内血栓が原因でポンプ機能不全が生じた場合も同様である。体内植込部分以外の機能不全の場合は、コントローラなどの各パーツの交換で解決される場合もある。

ポンプ交換手術は再胸骨正中切開による方法と、肋骨弓下切開による方法がある³⁹⁵⁻³⁹⁷⁾。後者の場合、人工心肺の抗脱血は大腿動静脈などの末梢血管から挿入する。近年では後者の方法でポンプ交換術を行うことが増えているようであるが、各施設の経験、また原因が感染の場合には感染に伴うデブリードマンの範囲などに応じてアプローチ法を決める必要がある。緊急でポンプ交換手術を行う場合は、抗凝固療法が継続された状態での手術となるため、静注用プロトロンビン複合体製剤やビタミンKを投与したうえで、十分な止血操作が必要である³⁹⁷⁾。

1.8

血圧管理（表13）

現在国内で使用されている植込型LVADはすべて連続流ポンプにより駆動する。連続流ポンプの流量はポンプの前負荷、後負荷に大きく依存することが知られており、前負荷が一定に保たれている場合、患者の体血圧、すなわちポンプの後負荷が増加するとポンプ流量は減少するが、血圧が低下するとポンプの後負荷が減少することでポンプ流量は増加する。そのためLVAD装着の主目的である心不全、循環不全に対する治療の観点からは、血圧を低く維持管理し、十分なポンプ流量を確保することが求められる。しかしながら、患者にとって過度な降圧は、臓器灌流圧低下による臓器障害や倦怠感、起立性低血圧といった自覚症状につながることも考慮しなければならない。一方でLVAD合併症の観点からは、血圧上昇は脳卒中やポンプ血栓、大動脈弁機能不全を悪化させるとの報告もあり、適切な血圧の維持管理は遠隔期の植込型LVAD患者管理の重要な課題

表13 植込型左室補助人工心臓（LVAD）患者の慢性期血圧管理に関する推奨とエビデンスレベル

血圧の管理目標	推奨クラス	エビデンスレベル
心保護作用のある降圧薬を中心に積極的に薬剤を使用し、平均血圧 90 mmHg 未満（忍容性があれば 80 mmHg 未満）を目指すことを考慮する。	IIa	C
血圧の自己管理について		
自宅での血圧自己測定を推奨。教育し、日常の自己管理目標とともに記録するよう指導することを考慮する。	IIa	C

注) ただし上記指針は軸流ポンプ型LVADを中心とした報告に基づいている。現在わが国で主に使用されている植込型LVADはいずれも遠心ポンプ型であり、血圧に関して今後異なる知見が得られる可能性がある。

の1つである。

1.8.1

患者教育・血圧測定

植込型LVAD装着患者では自宅退院前に血圧測定の重要性を教育し、他の健康管理指標（体重や脈拍数など）とともに自宅での定期的な測定、記録を習慣づけるように指導する。しかしながら、植込型LVAD症例ではLVADそのものが連続流式であることに加えて、自己心からの拍出が乏しい症例が多いため一般的に脈圧が低く、自宅カフ式血圧計では測定困難な症例も少なくない。そのため外出や外泊トレーニング時に店頭で患者自身に血圧測定機器を試用させ、測定可能な機器を購入してもらうなどの工夫が必要である。どうしても自宅カフ式血圧計での測定が困難な場合は外来受診時に超音波ドプラ法などで医療者が測定し、その結果を患者に提供する。軸流ポンプ型のLVAD患者を対象とした検討では、カフ式血圧計であってもテルモ社のElemano BP monitorはSlow cuff deflation法で超音波ドプラ法を標準として90%以上の症例で正確に測定できたとする報告もある³⁹⁸⁾。

1.8.2

目標血圧

植込型LVAD患者の目標血圧は、当該患者の病態を考慮する必要があるが、文献的には一定以下の血圧に管理したほうがよいとされている。外来での植込型LVAD患者123例（111例が軸流ポンプ）を超音波ドプラ法にて測定した血圧によって3群に分け（管理群<80 mmHg、中等度高値群80～89 mmHg、高値群≥90 mmHg）、その後の合併症や予後を評価した報告では、血圧高値群で合併症の発症が多く認められたとする結果であった³⁹⁹⁾。とくに脳出血は血圧高値群で有意に多く認められ、大動脈弁機能不全も同様の傾向がみられたものの、血栓塞栓症に関しては血圧との関連性は認められなかった。また別の研究では、先の報告と同様に外来平均血圧>90 mmHg群で脳卒中発症が多かったことを示しており、さらにポンプ血栓症との関連についても言及している⁴⁰⁰⁾。これらの結果から植込型LVAD患者の推奨される目標血圧は平均血圧90 mmHg未満と考えられ、さらに忍容性があれば80 mmHg未満にすることも考慮する。

1.8.3

降圧薬使用

また、INTERMACSのレジストリーデータを使用した植込型LVAD装着患者の血圧に関して調べた他の文献では、LVAD患者は装着直後に血圧は一時的に上昇するが、その後低下傾向となると報告している⁴⁰¹⁾。そして慢性期には約90%の症例で何らかの降圧薬を投与されており、その

使用薬剤としてはβ遮断薬、ACE阻害薬、アルドステロン拮抗薬などを中心として、それらを2剤、3剤併用する症例も含まれていた(*INTERMACSはカルシウム拮抗薬のデータを収集しておらず、投与されている薬剤は植込型LVAD装着後の心保護や腎保護、不整脈予防目的にも使用される薬剤であるため、すべてが降圧目的で使用されているわけではないことに注意が必要である)。

1.9

Shared care

shared care^{402, 403)}とは、VAD・心臓移植などの高度かつ専門的な治療において、実施施設と基幹病院などのチームが協力して患者をケアするものである。近年、VAD植込実施施設の地域偏在性や治療期間の長期化、各施設の対応可能数を超える患者数の増大などから、植込型VADの実実施施設と管理施設の間でshared careの必要性が増大している⁴⁰⁴⁾。

共有し分担するケア内容は、患者および介助者の日々の教育およびケア、機器の管理、体調不良時の対応、VADに関連した合併症発現時の緊急対応、消防署や学校などのコミュニティへの教育など多岐にわたり、多職種での関与が推奨されている¹⁶²⁾。ただし、植込型VADの実実施施設や管理施設、基幹病院がそれぞれどこまでのことを行うかは、内容や距離的な要因などにより異なる。欧米のガイドラインでは、明らかな機器の不具合時の対応は経験豊富な施設での対応が考慮されるが、状態が不安定な患者は最も近くの病院でまず安定化させることが推奨されている²¹⁰⁾。日本でも急変時は患者の居住地域にある植込型VAD管理施設や基幹病院で速やかに対応することが望ましい。

shared careの利点は、脳合併症や機器トラブルなど時間経過が予後に影響しうる事象における初期対応までの時間的優位性だけでなく、植込前に行われていた診療およびコミュニケーションの継続、通院における身体的・経済的負担の軽減などがある⁴⁰⁵⁾。一方でshared careによる生命予後や合併症発生頻度などの治療成績への効果を含めた有益性を示すエビデンスはまだ明らかになっていない。

shared careを通して紹介医および地域の医療従事者がVAD治療を経験することでVAD治療に対する理解が深まり、患者・ケアギバーにとってより適切な治療選択につながるなどが期待される。

2.

在宅治療訓練

2.1

リハビリテーション

合併症のない植込型LVAD患者は在宅移植待機が可能であり、すみやかな自宅復帰の実現が望ましい。しかし、VADが適応とされる重症心不全患者の多くは、治療に伴う長期安静で筋萎縮などの脱調節(deconditioning)が進行している。したがって、術前や周術期のベッド安静に伴う合併症がVAD装着術後の動作獲得を妨げ、自宅復帰を遅らせることがある。

心臓リハビリテーション(リハビリ)はそれらを改善、予防し、植込型LVAD患者に対する自宅復帰プログラムの円滑な進行を支援する。VAD装着患者に対するリハビリは、術後早期からの導入が望ましい^{406, 407)}。ベッド上で可能なポジショニングや関節可動域運動、呼吸訓練などから開始し、徐々に座位、立位、歩行訓練へと進める。病棟歩行が自立すれば、エルゴメータやトレッドミルなどの訓練により、自宅復帰に必要な運動耐容能獲得を目指す⁷⁹⁾。運動負荷は心肺運動負荷試験による嫌気性代謝閾値、もしくはBorgスケール11～13程度に設定する。また、自宅環境に合わせて段差昇降やADL(日常生活動作)訓練なども行い、装置の運搬も含めた安全な移動方法を指導する。VAD装着患者のリハビリ中はコントローラやバッテリーに配慮し、装置の故障やドライブレインの断線、ドライブレイン貫通部の皮膚損傷などのないよう注意が必要である。また、連続流VADでは血圧測定が困難なことが多く、リハビリ中はコントローラに表示される流量低下や、めまいなどの低血圧症状を注意深く観察する。逆に、機種によっては運動負荷に伴い自動的に補助流量が増加するとの報告もある⁴⁰⁸⁾。その他、脳合併症や感染症、右心不全などの遠隔期合併症がリハビリを遅延させることがあるが、そのような場合は医師の診察を経たうえでリハビリの可否を判断する。

植込型LVAD植込術から8ヵ月経過後も患者の最高酸素摂取量や運動負荷量、健康関連QOLは改善するものの、心臓移植患者ほどの回復には至らない場合が多い⁴⁰⁹⁾。したがって、自宅復帰後も運動耐容能の維持、改善のためリハビリを継続することが重要である。入院中より万歩計を用いて日々の運動量を把握し、社会復帰に必要な運動量を明確にすることで退院後の自主訓練を促す。また、退

院後も基礎的な運動能力に加え、バランス能力、日常生活により即した運動能力、ADL能力、1日の活動量といった観点から、総合的な運動能力を継続して評価する必要がある⁴¹⁰⁾。

2.2

患者教育，ケアギバー教育

在宅療養に向けて必要な知識や行動を習得してもらうために指導を行うものであり、病院内トレーニング、病院内トレーニングから構成される。ケアギバーは配偶者、親子、子供など患者と同居するケアギバーがほとんどである。教育はVAD装着前から始め、手術後はケアギバーの社会的背景も考慮しつつ指導を受け入れられるように進める必要がある。植込型LVAD装着患者への支援は多岐にわたるため、医師、看護師、臨床工学技士、人工心臓管理技術士、レシピエント移植コーディネーター、VADコーディネーターをはじめ、薬剤師、理学療法士、栄養士など多職種による指導が望ましい（看護師および臨床工学技士は人工心臓管理技術認定士を取得している者、また人工心臓管理技術認定士、レシピエント移植コーディネーター、VADコーディネーターがいることが望ましい）。

指導内容は、VAD機器管理、ドライブライン皮膚貫通部の管理（消毒方法と固定）、トラブルシューティング、日常生活における自己管理（内服管理、栄養管理、リハビリテーション、体調管理、自己管理表等の記載方法）、急変時の対応、災害時の対応、合併症などの異常の早期発見などである。自己管理表にはVAD機器についてだけでなく、血圧や体温、脈拍などの身体状況、抗凝固薬の内服量、皮膚貫通部の状態、リハビリテーション状況など在宅治療状態を記載できるようにすることが多い。

2.2.1

外出トレーニングの基準

医療従事者を伴わず、患者とケアギバーのみで過ごすことができるようにすることを目標とする。そのために、植込型LVADを装着しながら歩行するときの注意点、公共交通機関利用時の注意点を理解していること、バッテリー交換ができること、緊急時の対応を理解していること、植込型補助人工心臓管理施設に連絡することができ、患者の状況について説明できるようにする。

2.2.2

外泊トレーニングの基準

植込型LVADを装着して生活できるよう在宅環境が整った後に、医療従事者を伴わずに在宅療養する家に滞在し、院内トレーニングで実施した内容をすべて実際に行い、在宅療養においても日常生活するうえで支障がないか確認す

る。

植込型LVAD機器管理、バッテリー交換、バッテリーの充電、皮膚貫通部の消毒・固定、シャワー浴、ワルファリン等の内服管理、体調管理、自己管理ノートの記載を実際に行う。

2.3

精神管理，リエゾンナース，多職種連携

植込型LVADは現段階においてBTTとして用いられるが、今後はDTが保険償還されると、これまで以上に患者数が増加することが予想される。植込型LVADは、患者のQOLが改善されるだけでなく、「家に帰ることができる」、「社会で暮らす」という大きなメリットがある反面、ケアギバーを必要とする²⁰²⁾。長期化する心臓移植待機期間やDTにおいて、ケアギバーは仕事や交友関係等、社会とさまざまな調整が必要となる。さらに、植込型LVADの合併症によって、患者のみならずケアギバーのQOLを著しく低下させる可能性がある。そのため、植込型LVAD装着にあたっては、心臓移植、植込型LVAD治療、合併症など医学的なことだけでなく、植込型LVAD装着後の生活、医療費、経済面に対する情報提供、患者、ケアギバーはどう生きたいのか、ケアギバーは患者をどう支えるか等をふまえて、治療選択ができるように意思決定支援を行う。患者、ケアギバーが意思決定をしっかりと行えるかによって、その後の精神管理に影響する。患者の心不全の病状によって、意思決定する時間が短く心の準備（決意と覚悟）ができないまま治療を選択することがあるため^{411, 412)}、植込型LVAD装着後に再度心構えができるように支援する。

植込型LVAD装着後、患者は全身状態の改善に伴い、精神状態も安定する⁴¹³⁾が、患者、ケアギバーはさまざまな新たな不安がある^{201, 202)}。装着前の患者は「将来に対する不安」、「死に対する恐怖心」など病状に対する不安に加え、植込型LVADに対する不安（「機器管理ができるのだろうか」、「ドライブライン皮膚貫通部の悪化・感染」、「合併症」など）がある⁴¹⁴⁾。装着後は、在宅プログラムの機器管理、シャワー浴、自己消毒などの知識・技術の習得が思うようにできないことに対する焦りやジレンマを感じ、苛立ちや落胆する場合がある。また、植込型LVADを装着し、社会生活をするに対して「奇異な目で見られないか」、「人（友人など）から避けられないか」などボディイメージの変化に対する不安、戸惑い、羞恥心を持つ。洋服、バッグ等工夫の提案、植込型LVADを装着している自分自身を受容できるように支援することが大切である⁴¹⁵⁾。退院後は、「機械のアラーム」、「ドライブライン皮膚貫通部の悪化」、「不整脈、胸部違和感、動悸感などの自覚症状」などの不安を訴える⁴¹⁶⁾。患者の不安は、病状や患者の社会的背景、

生活状況等によって異なる。医療従事者は、患者の不安やその原因となる状況の理解に努め、対応する。また、患者が訴える内容は、医療従事者の職種によって異なるため、医療チーム間で情報共有が必要である。

ケアギバーは在宅療養において重要な役割を持つが⁴¹⁷⁾、植込型LVADが生命維持装置であることから、アラーム・機器の不調に対する不安が大きい。患者の自覚症状の訴えに対して動揺したり、ケアギバーが常にアラームが聞こえる範囲で生活することへの拘束感、介護に対するストレスを持つ。退院後の生活の中で患者とケアギバーの関係が悪化することがある。時間とともに改善する場合もあるが⁴¹⁸⁾、改善しない場合もあるため、外来受診時を利用し患者、ケアギバー各々の生活状況を確認する必要がある。

患者、ケアギバーは在宅療養において不安や緊張感を持ち続ける。在宅療養は、入院と違って医療者が常に近くにいないため、精神科医、臨床心理士、リエゾンナースなど、患者、ケアギバーが相談しやすい環境を設けることも必要である。

植込型LVAD患者、ケアギバーは医師（心臓外科医、循環器内科医、精神科医）、看護師、VADコーディネーター、レシピエント移植コーディネーター、人工心臓管理技術認定士、臨床工学技士、薬剤師、栄養士、理学療法士、臨床心理士など多職種チームが支援する。植込型LVADによるBTT、DTを円滑に進めるためには、適応決定の前段階からACPを重ね、患者、ケアギバーが人生の終焉をどう過ごしたいかを考えることが大切である。患者の判断能力がある間に治療やどのように生きたいかに関する意向をしっかりと考え、ケアギバーと話し合い、患者の意思を示す（advanced directive：事前指示）ことは、脳血管障害等により患者が判断能力を失った際に、その後どのように治療を進めるかに対するケアギバーの迷いや葛藤の軽減につながる。事前指示を示すことは、患者がその人らしく生きるとともに、その人らしい人生の最期を迎えるために重要である。患者、ケアギバーがその人らしく考えることができるように、多職種がそれぞれの職種の特性を発揮し連携して対応できるチーム体制とすることが必要である。

3.

在宅管理

3.1

在宅機器管理

3.1.1

日常点検

在宅療養中の機器の日常点検は、患者もしくはケアギバーが行う。主なチェック項目としては以下の5つの点があげられる。

- ・ポンプの回転数
- ・消費電力
- ・推定流量（機種によっては表示されないものもある）
- ・アラーム発生の有無
- ・構成品（コントローラやバッテリー、各種ケーブルなど）の外観

各施設で点検リストを作成して患者に記載してもらい、患者記録として残すのが望ましい。

3.1.2

外来受診時における点検

外来受診時に医療従事者が機器の点検を行う。コントローラにトレンドデータやイベントデータ、アラームの発生履歴がメモリされている機種ではデータをダウンロードし、在宅療養中のシステムの駆動に問題がなかったか確認を行う。ただし、機種によってはデータをメモリする機能を持っていないものもあるため、その場合は患者記録を参考にシステムの駆動に問題がなかったか確認する。主なチェック項目としては、3.1.1 日常点検であげた項目とほぼ同じであるが、機種特有の機能^{*1}をチェックする必要性もあるため、取扱説明書を参考にそれぞれのデバイスに応じて点検を行う。血液ポンプが安定して駆動し、適切な流量補助ができていない場合には、インペラーの回転数、消費電力、推定流量や流量波形の形態⁴¹⁹⁾、いずれにも大きな変化はみられない。また、定期的に点検や交換を行う必要がある構成品（表14）がある場合は、あらかじめ準備を行っておき、外来受診に合わせて点検および交換作業を行う。

^{*1} クールシールライン圧（EVAHEART）、ILS（Intermittent Low Speed）機能の動作（Jarvik2000）など

3.1.3

不具合発生時における対応

不具合が発生した場合は、状況に応じて患者に来院してもらい、システムの駆動状態の確認を行う。在宅療養中に

表 14 植込型左室補助人工心臓で定期的に点検や交換を行う必要がある構成品

機種	定期的に点検、交換が必要な構成品		点検・交換頻度
EVAHEART®	クールシールユニット 非常用バッテリー コントローラ		3ヵ月 6ヵ月 2年
Jarvik 2000®	アラーム用電池 体外ケーブル Yケーブル 電池ケーブル コントローラ 携帯型電池		3ヵ月 6ヵ月 6ヵ月 6ヵ月 2年 2年
HeartMate II®	点検	パワーモジュール (PM) バッテリーチャージャ	1年 1年
	交換	PM内蔵バッテリー PM電源コード PMケーブル バッテリーチャージャ用電源コード ディスプレイモジュールケーブル バッテリー	1年 1年 1年 1年 1年 製造日から3年
HVAD™	バッテリー コントローラACアダプタ コントローラDCアダプタ ショルダーバック シャワーバック 充電器		1年 1年 1年 1年 1年 1年
HeartMate 3™	バッテリーチャージャ バッテリー バッテリークリップ バッテリーチャージャ用電源コード コントローラ モバイル電源ユニット (MPU) シャワーバッグ キャリングバック MPU電源コード コントローラ予備バッテリー		2年 製造日から3年 2年 1年 3年 2年 2年 1年 1年 製造日から3年

不具合が発生したときのために、植込型LVADを管理する施設は24時間体制でフォローアップができる体制を構築しておく。

3.2

在宅療養環境の整備と確認⁴²⁰⁾

在宅療養環境はケアギバーに整備をしてもらい、患者が外泊を行うまでに在宅療養を行ううえで問題となることはないか、住居内で行う生活行動やケアが適切にできるかについて確認を行う。主な在宅療養環境の確認項目としては以下の7つの点があげられる。

- ・3Pコンセントがあり使用可能であること（3Pコンセントが必要なJarvik2000, HM-II, HM-3に限る）

3Pコンセントを設置する必要性については前もって十分に説明し、電気工事を依頼してもらう必要がある。3Pコン

セントは主寝室となる部屋には必ず設置してもらい、そのほかの部屋には患者の生活パターンに合わせて設置してもらう。

- ・浴室にシャワーが装備されていること
- ・トイレ、寝室の構造または設備が患者の在宅療養中の生活に支障をきたさない環境であること
- ・緊急車両が自宅付近まで問題なく到着できる周辺環境であること
- ・担架などで救急隊員が患者を運び出す際に支障のない居住構造であること
- ・いつでも連絡がとれること
- ・自宅から植込実施施設、管理施設までの所要時間

患者居住地を管轄している消防署に対しては、植込型LVAD装着患者が在宅療養を行うことを事前に通知し、緊急搬送が必要となったときの協力を要請しておくことが望まし

い、このほか、何らかの理由で電力の供給が途絶えた場合など、緊急時に電力を確保するための方法も検討しておく。

3.3

在宅モニタリング

表15をもとに、患者およびシステムの駆動状態に関するモニタリングを行い、在宅療養中における循環補助の有効性および安全性に関する確認を行う²⁰⁹⁾。患者が行う毎日のチェックで異常が認められた場合は、ただちにVAD管理チームに連絡するよう患者およびケアギバーに対して指導する。

3.4

抗血栓療法

抗血栓療法としては、抗凝固療法としてのワルファリン投与と抗血小板薬の投与の併用が基本となる。ワルファリンの投与はPT-INRのモニタリングを施行しながら行うが、目標とする範囲は各デバイスにより異なっているのでその範囲に留意しつつ患者の状態に応じて管理する。自

己検査用血液凝固分析器（コアグチェックXSパーソナル）を使用して在宅におけるPT-INRの測定を一定間隔で行うようにすることは有用である⁴²¹⁻⁴²⁴⁾。抗血小板薬はアスピリン81～243 mg/日（バイアスピリンでは100～300 mg/日）の投与が一般的である。抗血小板療法の効果と出血などの合併症発生のリスクを検討しつつ必要に応じてクロピドグレルへの変更またはアスピリンとクロピドグレルなどの他の抗血小板薬の併用が行われることがある。

3.5

ドライブラインの管理・創部管理

植込型LVAD植込術前に、必要時ドライブライン皮膚貫通部予定部位のマーキングを行う。腹直筋、肋骨部位から皮膚貫通部として可能な部位を確認し、患者が皮膚貫通部を観察することができるかなどを確認する。

退院までにドライブライン管理を学び、患者もしくはケアギバーができる必要がある。指導内容は、ドライブライン皮膚貫通部の消毒方法、皮膚貫通部の観察、ドライブラインの固定方法、シャワー浴の方法、日常生活における注

表 15 在宅療養中の患者およびシステムの駆動状態のモニタリング間隔とその内容

	実施者	頻度	内容
1. 自己管理 患者自身が毎日チェックし、留意すべき事項	患者	毎日	(ア) 体温 (イ) 体重 (ウ) 血圧 ^{*1} (エ) 脈拍 (オ) 皮膚貫通部の状態 ^{*2} (カ) 服薬内容 (キ) 食事内容 (ク) システムの駆動状態
		適宜	(ケ) 抗凝固の状態 ^{*3}
2. 診察	VAD管理チーム	1回/2週～1ヵ月	(ア) 全身状態 (イ) 血行動態 (ウ) 抗凝固の状態 ^{*4} (エ) 感染の有無 (オ) ドライブライン皮膚貫通部の状態 (カ) 投薬内容、服薬の状況 (キ) 栄養状態 (ク) 水分の摂取状況 (ケ) システムの駆動状態
3. 治療成績評価	VAD管理チーム	1回/6～12ヵ月	(ア) 運動能力（6分間歩行能力またはCPXなど） (イ) 血行動態（心エコー） (ウ) 心電図 (エ) 胸部X線検査 (オ) QOL（EuroQolなど）、精神神経機能評価（TMT-Bテストなど） (カ) その他の検査（頭部CT検査、胸部CT検査）

^{*1} 植込型LVAD装着患者の脈圧は小さくなるため、一般向け電子血圧計では測定できないことが多い。使用可能な機種を選定する必要がある。

^{*2} 皮膚貫通部を写真に撮って記録として残しておいてもらうことが望ましい。

^{*3} 必要に応じて自己検査用血液凝固分析器を用いることが望ましい。

^{*4} 自己検査用血液凝固分析器を用いている場合はその検査値の推移も確認する。

意点などである。ドライブライン皮膚貫通部の消毒の際、疼痛、発赤、熱感、出血、浸出液、不良肉芽形成、臭気の有無を確認する。また、ドライブラインを固定している周囲の皮膚についても観察し、保湿状態、皮膚剥離、発赤の有無を確認する。シャワー浴では、身体の清潔を保つこと、ドライブライン皮膚貫通部を清潔にすることが重要である。機種によっては付属のシャワーキットの使用方法についても指導する。ドライブラインの固定方法については、患者の体格やVAD機器によってドライブラインの太さや固さが違うため、各症例に応じて適切な固定位置と方法を決定する。皮膚貫通部にテンションがかかっていることを確認し、ドライブラインの接続部が屈曲しないように工夫する。

外来受診の際は、写真などにより管理を行い、定期的に皮膚貫通部の培養採取を行うことが望ましい。

3.6

就労環境・職場・教育環境

植込型LVADを装着した患者は通院による治療を受けられることから、職場復帰、復学が可能となる。安全に就労・就学してもらうために、職場や教育機関に復帰するための環境が整っているのか情報収集を行うことは重要である。VAD治療に理解があるか、緊急時の搬送手段が確保されているのか、周囲の協力は得られているのかなどについて確認し、職場や教育機関と連携することが望ましい。また、職場同僚や教育機関の職員がVAD機器の緊急時対応などの教育を受けることが望ましい。

職場や教育機関においてアクシデントが発生したときの連絡体制を整えることも重要である。当該施設の連絡先（電話番号および担当者）、緊急時の手順を確認し、管轄消防署との連携ができるように準備しておく。

外来通院時には、職場環境や就労状況（出勤時間、退勤時間、交通手段、超過勤務の有無、労働日、労働内容）や緊急時の体制を確認する。

3.7

その他の日常生活と通院

3.7.1

旅行

病院外で自由に移動できることはQOLを高めるうえで重要な意味をもつ。ただし、自由に旅行を楽しむうえでは移動時の安全性を確保することが重要である。非常時に備え、機種に応じた電源、バックアップ機器の携帯を行う。宿泊を要する旅行に際しては、宿泊先に3Pコンセント設置の確認を行う（3Pコンセントが必要な機種に限る）。航空機を用いた旅行の際は、各航空会社指定の診断書の提出が必須である。事前に航空会社と連絡し、機内での医療機器使用許可ならびに、保安検査時の金属探知機回避について依頼する⁴²⁵⁾。担当医に相談し適切な時期に、適切な対策を行い実施する。なお、旅行に際しケアギバーの同行が望ましい。

空機を用いた旅行の際は、各航空会社指定の診断書の提出が必須である。事前に航空会社と連絡し、機内での医療機器使用許可ならびに、保安検査時の金属探知機回避について依頼する⁴²⁵⁾。担当医に相談し適切な時期に、適切な対策を行い実施する。なお、旅行に際しケアギバーの同行が望ましい。

3.7.2

性生活

性生活は、精神的な安定のためにも重要であり、退院できた患者の多くが性生活に興味を持つようになり⁴²⁶⁾、30～40%で性生活を行うことができたとの報告もある⁴²⁷⁾。通常の安定した夫婦間における性生活は運動強度1.3～1.8 METsと言われており⁴²⁸⁾、術後の安定した時期には十分に可能であると考えられるが、ドライブライン貫通部と接触・ストレスがかかったり、ドライブラインを引っ張ったりしないよう注意が必要である⁴²⁹⁾。また、性生活によって心不全症状の悪化が懸念される場合もあるため、性生活を持つ場合には担当医に相談する。妊娠は禁忌である。胎児の成長によって血液ポンプ等が損傷する可能性があり、また抗凝固薬は催奇形性や習慣性流産の可能性が指摘されている⁴³⁰⁾。そのため性生活を行う女性患者は必ず避妊する必要がある。

3.7.3

スポーツ

継続した運動は心肺機能を高めるうえでも重要であり、可能な範囲での活動拡大は推奨される。ただし、ドライブライン皮膚貫通部の悪化、機器の損傷や出血の危険性があるスポーツ（バスケットボール、ラグビー、テニス、バドミントンなど）や、機器を浸水させる可能性のあるスポーツは避ける必要がある。また、運動強度を強める場合には担当医に相談する必要がある。

3.7.4

自動車運転、バイク、自転車

突然の血液ポンプの停止や脳血管障害の発生により意識を失い事故につながる可能性があるため、自動車、バイク、自転車など、車両の運転は禁止と考える。改定道路交通法上、意識を失う可能性のある患者の自動車等の運転は禁止されている⁴³¹⁾。バイクの後部座席への乗車に関しても、外部との接触による機器の損傷や、転倒の危険性があり禁止と考える。

運転免許の更新においては、「一定の病気等により安全な運転に必要な能力を欠くおそれのある症状を呈している」に該当し、免許の取消または保留（停止）処分になると考える。保留（停止）処分を受けた場合は、一定期間後に診断書の再提出を求められる。免許を取消された場合は、

取消後3年以内であれば、学科試験および技能試験が免除され、視力等の適正試験に合格すれば免許証が交付される（講習の受講が必要）⁴³²⁾。

3.7.5

外来通院

適正な抗凝固管理、ドライブライン皮膚貫通部や周囲皮膚の状態確認、継続した日常生活管理指導（食事や水分バランス、体重管理、運動など）、機器トラブルの有無の確認、機器のメンテナンス実施のために定期的な外来通院を行う²⁰⁹⁾。

4.

遠隔期手術

4.1

植込型LVADブリッジ症例の心臓移植

植込型LVAD装着例では再開胸手術となるため、剥離に要する時間の予測が重要である。最終評価でドナー心に問題がないことを確認後、手術を開始する。大腿動静脈を露出し、緊急の体外循環に備える。LVAD送血管は縦隔正中近くを走行していることが多く、ゴアテックスシートでカバーされているか、また胸部CTにて送血管と胸骨との位置関係を確認することが肝要である。LVAD送脱血管を損傷しないよう剥離を進め、ドナー心到着のタイミングに合わせて人工心肺を開始する。全身ヘパリン化後、上行大動脈遠位部に送血管を挿入し、上下大静脈に脱血管を挿入する。LVAD送血人工血管を途中で遮断切離し、体外循環を開始する。通常、LVADを心臓とともに摘出するが、剥離が困難な場合、心臓摘出時に心尖部を切除し、ドナー心を吻合後、LVADを摘出する。LVAD摘出時、ドライブラインをポケット内で切離するが、ドライブライン断端は清潔ではないので、消毒をして清潔にカバーすることが重要である。

心臓移植の手術術式は、洞結節機能不全、三尖弁閉鎖不全症の頻度が高いためLower-Shumway法（biatrial法）⁴³³⁾よりも、bicaval法⁴³⁴⁾が広く施行されており、わが国ではbicaval変法⁴³⁵⁾が約7割の症例で行われている。心臓の切除は、大動脈遮断後、LVAD人工血管吻合部を切除し、大動脈を横切し、肺動脈を弁上で横切する。心臓を挙上しながら左房上部を切開し、bicaval法では上下大静脈を横切、左房下部を切開し、心摘出を完了する。bicaval変法では、上大静脈の前面1/2を切開し、後壁は残しながら同様に切開した下大静脈の連続性を残す。

心摘出後、ドナー心をすみやかに吻合する。左房吻合の後にはどのような順番も可能であるが、通常、肺動脈、大動脈、下大静脈右房吻合、上大静脈吻合の順に行う。虚血時間が長い場合、左房吻合のあと、大動脈を吻合し、再灌流を開始してから、その他の吻合を行うこともある。最後にwarm blood cardioplegiaを注入し、大動脈遮断を解除して十分な時間再還流を行い、心機能が回復するのを待って体外循環から離脱する。ドナー不足のため、わが国で心移植に至った症例の多くは植込型LVADブリッジ症例であるが、最近のUNOS (United Network for Organ Sharing) データでは植込型LVADブリッジ症例の心臓移植早期成績は、薬物治療により管理され心臓移植に到達した症例より不良であり⁴³⁶⁾、腎機能低下症例等には注意が必要という意見もある。

4.2

植込型LVAD 離脱

LVAD装着により左室の容量、圧負荷が軽減されることで、重症心不全心の左心機能が回復することをreverse remodelingといい、LVADから離脱できるように心機能が回復し、離脱後も数年にわたり心機能が維持される症例が報告されている⁴³⁷⁾。reverse remodelingの機序として、心筋細胞の肥大改善⁴³⁸⁾やアドレナリンβ受容体の反応性の向上⁴³⁹⁾などが報告されている。reverse remodelingによるLVAD離脱率は1～13%と報告によりばらつきがある⁴⁴⁰⁻⁴⁴⁴⁾。多くはLVAD植込後3ヵ月以内に心機能の回復を認め、若年（50歳未満）、非虚血性心筋症、LVAD植込前の心不全罹病期間が短い（2年未満）、ICDの既往がない、血清クレアチニン1.2 mg/dL以下、左室拡張末期径（LVEDD）6.5 cm未満といった患者にリカバリーが起きやすいと報告されている⁴⁴²⁾。LVAD装着後、心保護作用のためβ遮断薬⁴¹⁾、ACE阻害薬、スピロノラクトンを内服投与するが、さらにβ1作動薬のクレンプテロールを追加投与するHarefield recovery protocolもある⁴²⁾。

LVAD離脱基準は、Berlin基準⁴⁴³⁾が標準的で、LVAD停止下に、心エコー上LVEF（左室駆出率）45%以上、LVEDD 55 mm以下で離脱可能と判断する。また、上記基準を満たさなくても、心エコー上LVEF 30%以上、LVEDD 65 mm以下に加え、ポンプ停止下にLVEFの低下やPCWPの上昇を認めないという拡大基準も提唱されている⁴⁴⁴⁾。しかし、これらの離脱の報告の多くは拍動流LVAD症例であり、連続流LVADでは血液ポンプを停止させるとポンプを介した逆流が起こり、血液ポンプ停止下での離脱の可能性をみるのが困難なこともあり報告は少ない。HM-IIのdestination therapy trialの1,108例の

うち、心機能改善によりLVAD離脱を行ったのは1.8%と少なく⁴⁴⁵⁾、また連続流LVAD植込症例のほうが拍動流LVAD症例に比べてreverse remodelingによるLVAD離脱症例が少ないという報告もある⁴⁴⁶⁾。離脱が少ない理由の1つとして、連続流LVADのほうが拍動流LVADに比べて遠隔期のARが起りやすく³⁷⁵⁾、この遠隔期のARによる容量負荷がreverse remodelingを妨げている可能性がある¹³⁹⁾。

2006年3月から2015年6月にINTERMACSに登録された成人LVAD植込15,138例のうち、実際にLVAD離脱に至ったのは192例(1.3%)であった⁴⁴²⁾。LVAD植込の目的別にみた場合、心機能改善を目的としたLVAD植込例(BTR)が14例(11.2%, 7.3回/100人年)で、心移植または心移植適応評価、DTを目的とした植込例(non-BTR)の178例(1.2%, 0.9回/100人年)と比し、有意に高率であった。さらに興味深いことに、左室収縮機能がフォローできた7,084例のうち、有効な心機能改善が得られたのは892例(12.6%)で、その97%の症例はnon-BTR例であった。これらのことは、LVAD離脱の頻度がLVAD植込の目的により大きく異なることを示している。

ポンプ摘出手術の際、心尖部のinflow cuffが柔らかければカフを残して縫合閉鎖することが多いが、遠隔期に感染源となることもある。カフが固く閉鎖できない場合は人工心肺下にカフを摘出するが、カフにプラグを挿入する方法⁴⁴⁷⁾もあり、再度、心不全が増悪してもカフを使用できる可能性を残している。またinflow cuffにまで感染が及んでいる場合にはカフは可及的に摘出するべきであり、感染の程度が重度であれば大網充填も考慮すべきである。

4.3

オフテスト

ニプロVADでは、離脱を目指す症例において1週間に5回/分程度の割合で補助の回数を減らしていき、60回/分程度まで補助回数を減らしたうえで、心エコー上自己大動脈弁の開放が良好で、BNP<100 pg/mL、心肺機能検査(CPXT)での最大酸素摂取量($\text{peak } \dot{V}O_2$) ≥ 16 mL/kg/minもしくは正常対照の $\geq 60\%$ を満たす場合に、VADの駆動を停止した状態で血行動態や運動耐容能を調べる、いわゆるオフテストを行う。

オフテストとは、駆動装置を停止させた後、緊急時のために予備としてある送気球(手押しポンプ)により手押しで1分間に10回程度ポンプを押して血栓を予防しつつ、最低限の流量を保った状態で血行動態評価や運動負荷を行うものである。まずVADをoffにして血行動態評価を行うが、この時点で心エコー上LVEFが明らかに低

下してしまったり、肺動脈楔入圧(PCWP)の著明な上昇や体血圧の著明な低下がみられたりするような場合には、その時点で離脱は困難と判断して試験は中止するべきである。これをクリアできた場合には、引き続いて生理食塩水10 mL/kgを15分間で負荷する、いわゆる「水(生理食塩水)負荷」を行う。この際にPCWPが10 mmHg以上上昇する、および/ないし心拍出量が低下するような症例は離脱困難と判断される。PCWPの上昇が10 mmHg未満で、かつ心拍出量が不変ないし上昇する症例においては離脱が期待できるが、その判断は心エコーや心肺機能検査の結果とあわせて慎重に行うべきである。体外設置型VADを停止させた状態で運動負荷を行うことには一定のリスクが伴うので、その施行にあたっては細心の注意を払う必要があるが、VAD offの状態での $\text{peak } \dot{V}O_2$ が16 mL/kg/min以上であれば離脱できる可能性が高く、12 mL/kg/min以下であれば離脱困難と判断する。なお、本オフテストのプロトコルおよび結果の解釈は確立されたものではなく、エキスパートオピニオンのレベルに留まることに注意が必要である。

植込型LVADでは通常VADを完全に停止させることはできないので、離脱可能かどうかの評価はさらに慎重に行う必要がある。離脱が可能かどうかの評価をするにあたっては、ニプロVAD同様心エコー所見、血行動態評価、運動耐容能が重要である。VADの回転数を最小まで下げた状態での心エコー所見、および心肺機能検査(CPXT)の結果から、LVDd<60 mm、左室収縮末期径(LVDs)<50 mm、LVEF>45%、PCWP<15 mmHg、心係数(CI)>2.4 L/min/m²、CPXTでの $\text{peak } \dot{V}O_2$ >16 mL/kg/minであれば離脱可能との報告がある⁴⁴²⁾。

運動耐容能については、とくにわが国の心不全患者では、長い罹病期間に廃用が高度に進行してしまった結果、VAD装着後に心機能は十分に改善してきているにもかかわらず、筋力の改善が遅れる結果として、なかなか $\text{peak } \dot{V}O_2$ >16 mL/kg/minという離脱の基準を満たせないことも多く経験する。VADを装着して約3ヵ月後のCPXTにおいて、51watt以上の負荷が可能、かつ $\text{peak } \dot{V}O_2 \geq 12.8$ mL/kg/minかつ $\text{VE}/\dot{V}CO_2 \text{ Slope} \leq 34$ であれば86%の症例でVADの離脱が可能であったとの報告もあり、このような症例では離脱を考慮したテストを検討する⁴³⁾。

5.

終末期管理

5.1

植込型LVADにおける終末期

植込型LVADは、わが国ではこれまでは主にBTTとして用いられ、症例によっては自己心機能の改善が得られ離脱する可能性もある(BTR)。さらに、近年、欧米ではLVADにより、長期生存が期待できるが心臓移植の適応がない場合にDTとして、また心臓移植の適応が明らかでない場合にはBTDとして用いられており⁸⁾、わが国でも臨床治験を経てDTが保険収載の見込みである。DT終末期医療ガイドラインは、“我が国における植込型補助人工心臓適応適正化の考え方：Destination Therapyについて”の第4項に記載されている⁴⁴⁸⁾。植込型LVADの適応により全身循環が維持され、BTT、BTRあるいはBTD、DTを目指している状況では、植込型LVADによる補助継続が妥当である。しかし、以下の状態は終末期と考えられる。

①諸臓器(肝臓など)機能障害が高度で回復不能と判断される場合、②高度な脳神経障害を認める場合、③呼吸不全(循環不全に伴うものは除く)を認める場合、④高度な血液障害(出血傾向など)を認める場合、⑤重症感染症を認める場合。

これに加えて、①BTTとして適応されている場合(心臓移植の適応から外れるようになった場合<一時的な状態で適応に復帰できる可能性がある場合は除く>)、②BTDとして適応されている場合(BTT、BTRあるいはDTとしての適応がないと判断される場合)、③DTとして適応されている場合(在宅治療を行うことができない状態<一時的な状態で加療により在宅治療の継続が可能な場合は除く>)。

5.2

終末期における植込型LVAD補助の継続について

植込型LVADによる循環補助の治療目的は、心臓のポンプ機能を補助あるいは代行することによりBTT、BTRあるいはBTDへの時間的猶予を得て次の手段に移ること、あるいはDTとして在宅による長期生存を目指すことであり、心臓以外の脳を含む諸臓器機能不全などでその治療目的が達成できないと判断される場合には、新たな治療を加えることは行わず、植込型LVAD駆動の中止を検討す

る⁴⁴⁹⁾。

植込型LVADの適応については、治療に関するインフォームドコンセントが行われる。その際に、本人およびケアギバー、家族等に、終末期となった場合には十分な説明と同意を得たうえで新たな治療を加えることは行わないこと、および植込型LVAD駆動中止を行うことについても十分な説明のもと同意を得る。これらの同意説明の記録を十分に残しておくことは必須である。上記が満たされたうえであれば、終末期における植込型LVAD駆動中止など延命措置の中止については、民事上および刑事上の責任が問われることは望ましくない。

多職種チームによる検討、または必要に応じて第三者などの専門家からなる委員会により、終末期となったと判断される場合には、本人およびケアギバー、家族等(本人の意思が確認できない場合はケアギバー、家族等のみ)に病状について十分に説明を行い、本人およびケアギバー、家族等(本人の意思が確認できない場合は、ケアギバー、家族等のみ)が受容した段階で植込型LVAD駆動を中止する。ケアギバー、家族等が植込型LVAD駆動の継続を希望した場合でも、新たな治療を加えることは医学的適応がないことにより行わないのが妥当と考えられる。なお、終末期に及ぶと想定される状態の対応については、事前に本人およびケアギバー、家族等と相談し、対応方法および代理意思決定者を決定しておくことが望ましい^{450, 451)}。本人の意志を最大限に反映する手段として、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)と呼ばれる価値観共有のプロセスが重視される。医療者には、このプロセスにおいて、必要な情報や選択肢を提示することが求められる。また、本人の意志は変化するため、病状の変化などに応じて適宜意思確認が必要である。ただし、ACPは義務や強制されるものではないことにも留意すべきである。

植込型LVAD駆動中に、終末状態でないにもかかわらず本人あるいはケアギバー、家族等から中止の強い要望があった場合には、多職種チームで協議し、必要に応じて当該施設の倫理委員会に諮る。しかしながら、積極的安楽死や自殺幇助の行為と判断される場合はこれを行うべきではない。

LVAD植込患者が死亡した場合には原則として取り出しが必要である。死亡宣告後にポンプを停止させ取り出しを行い、製造販売元に回収を依頼する。植込型LVADの体内植込部品はペースメーカーとは異なり、リチウム電池などのバッテリーを含まないため、火葬に際して破裂に伴う事故は生じないと考えられる。

付表 2021 年改訂版 重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン:班構成員の利益相反 (COI) に関する開示 (2018 年 1 月 1 日～ 2020 年 12 月 31 日)

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班長： 小野 稔				サンメディカル技術研究所 日本メドトロニック センチュリーメディカル ニプロ		河野製作所	アステラス製薬 サンメディカル技術研究所 ニコン 日産化学							
班長： 山口 修				第一三共 武田薬品工業 バイエル薬品 大塚製薬 日本メドトロニック アストラゼネカ 小野薬品工業 ノバルティス ファーマ		キヤノンメディカルシステムズ	武田薬品工業 エドワーズライフサイエンス 小野薬品工業 大塚製薬 アステラス製薬 バイエル薬品 大日本住友製薬 アボット バスキュラー ジャパン 日本ベーリンガーインゲルハイム 帝人ファーマ							
班員： 大谷 朋仁	武田薬品工業												日本ベーリンガーインゲルハイム	
班員： 絹川 弘一郎				大塚製薬 小野薬品工業 第一三共 アストラゼネカ 日本ベーリンガーインゲルハイム 田辺三菱製薬 ニプロ	大塚製薬	小野薬品工業	大塚製薬 小野薬品工業							
班員： 齋木 佳克							センチュリーメディカル ニプロ サンメディカル技術研究所							
班員： 澤 芳樹						エドワーズライフサイエンス クオリプス ジェイテック コーポレーション センチュリーメディカル ダイキン工業 テルモ ナカライテスク ニプロ ハートラボ リヴァノヴァ ロート製薬 サンメディカル技術研究所 メディプラス製薬 住友理工 小野薬品工業 多木化学 大日本印刷 大日本住友製薬 第一三共	アボットメディカルジャパン エドワーズライフサイエンス スミス・アンド・ネフュー センチュリーメディカル テルモ ニプロ パラメディック・ジャパン ジェイ・エム・エス マイオリッジ 小西医療器 小野薬品工業 大塚製薬 日本アビオメッド 日本メドトロニック	日本メドトロニック						

氏名	参加者自身の申告事項										配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許・使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金	
班員： 澤 芳樹 （続き）						帝人ファーマ 日本メドトロニック									
班員： 塩瀬 明				アボットメディカル ジャパン テルモ 大塚製薬 日本アビオメッド 日本メドトロニック 日本ライフライン		エア・ウォーター エドワーズ ライフサイエ ンス センチュリー メディカル	USCI ジャパン アステラス製薬 アボットメディカ ルジャパン エーザイ エドワーズライフ サイエンス カナヤ医科器械 サンメディカル技 術研究所 テルモ フクダ電子西部北 販売 リヴァノヴァ カルディオ キシヤ 泉工医科工業 日本メドトロニッ ク 日本ライフライン 平和物産								
班員： 筒井 裕之				アストラゼネカ ノバルティスファ ーマ バイエル薬品 ファイザー 興和 小野薬品工業 大塚製薬 第一三共 帝人ファーマ 田辺三菱製薬 日本ベーリンガー インゲルハイム ブリストル・マイ ヤーズスクイブ	日本臨 牀社	IQVIA サービ シース ジャパ ン オムロン ヘル スケア メディカルイ ノベーション 九州 メディネット 第一三共 田辺三菱製薬 日本たばこ産 業 日本ベーリン ガーインゲル ハイム	聖マリア病院 第一三共 帝人ファーマ 帝人ヘルスケア 田辺三菱製薬 日本ベーリンガー インゲルハイム アボットメディカ ルジャパン 大塚製薬 ボストン・サイエ ンティフィック ジャパン 小野薬品工業	アクテリオ ンファ ーマ シュー ティカルズ ジャパン							
班員： 松宮 護郎							エドワーズライフ サイエンス センチュリーメ ディカル テルモ 大塚製薬								
班員： 山崎 健二	サン メ ディ カル 技 術 研 究 所														
班員： 山本 一博				大塚製薬 ファイザー 小野薬品工業 田辺三菱製薬 日本ベーリンガー インゲルハイム ノバルティスファ ーマ			アボットメディカ ルジャパン ノバルティスファ ーマ ノボ ノルディスク ファーマ バイオトロニック ジャパン フクダ電子 ボストン・サイエ ンティフィック ジャパン 日本メドトロニッ ク LifeScan Japan								

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）		
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金	
班員： 山本 一博 （続き）							興和創薬 小野薬品工業 大塚製薬 第一三共 帝人ファーマ 田辺三菱製薬 日本ライフライン 日本光電工業 武田薬品工業								
協力員： 奥村 貴裕				アストラゼネカ ノバルティス ファーマ 日本メドトロニック 小野薬品工業 大塚製薬										アステラス製薬 第一三共	
協力員： 西中 知博						ニプロ テルモ サンメディカル 技術研究所 EVI ジャパン		アインファーマ マシース エドワーズ ライフサイエンス サンメディカル 技術研究所 ジェイ・エム・エス センチュリー メディカル テルモ ニプロ 日本メドトロニック							
協力員： 橋本 亨								アボット メディカル ジャパン 日本メド トロニック ニプロ							
協力員： 波多野 将								センチュリー メディカル ニプロ テルモ							
協力員： 東 晴彦														アステラス製薬 帝人ファーマ 武田薬品工業	
協力員： 三好 徹														アステラス製薬 帝人ファーマ 武田薬品工業	
外部評価委員： 木村 剛				アボット バスキュ ラー ジャパン サノフィ ブリスト ル・マイ ヤーズ スクイ ブ ボスト ン・サイ エン ティフ ィック ジャ パン 興和 日本 ベー リン ガー イン ゲル ハイ ム		エドワーズ ライフ サイ エン ス EP クル ーズ ファ ィザ ー 興和 第一 三共	アステラス製薬 エムアイ ディ 大塚製薬 第一三共 田辺三 菱製薬 日本 ベー リン ガー イン ゲル ハイ ム 武田薬 品工 業								
外部評価委員： 許 俊鋭		東武 鉄道								大広 實業	東武 鉄道				

氏名	参加者自身の申告事項										配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金	
外部評価委員：坂田 泰史				アストラゼネカ ノバルティス ファーマ バイエル薬品 大塚製薬 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック 田辺三菱製薬		Biosense Webster プリストル・マイヤーズ スクイブ アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン アステラス・アムジェン・バイオファーマ アボットメディカルジャパン ソニー ニプロ ロシュ・ダイアグノスティックス 塩野義製薬 JIMRO インテグラルレグイミューン 日本ベーリンガーインゲルハイム 富士フイルム RI ファーマ	カーディナルヘルスジャパン アステラス製薬 アボットメディカルジャパン エドワーズライフサイエンス ジョンソン・エンド・ジョンソン セント・ジュード・メディカル ノバルティス ファーマ バイエル薬品 バイオトロニックジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン 興和 興和創薬 小野薬品工業 大正医科器械 大塚製薬 第一三共 帝人ファーマ 田辺三菱製薬 日本バイオセナサーズ 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック 武田薬品工業								

* 法人表記は省略

* 以下の構成員については特に申告事項なし

班員：福嶋 教偉
 班員：築瀬 正伸
 協力員：秋山 正年
 協力員：今村 輝彦
 協力員：岩崎 清隆
 協力員：遠藤 美代子
 協力員：大西 佳彦
 協力員：柏 公一
 協力員：木下 修
 協力員：久保田 香
 協力員：瀬口 理
 協力員：戸田 宏一
 協力員：西岡 宏
 協力員：西村 隆
 協力員：肥後 太基
 協力員：藤野 剛雄
 協力員：堀 由美子
 協力員：山中 源治
 外部評価委員：大野 貴之
 外部評価委員：中谷 武嗣
 以上

文献

1. Yamane T, Kyo S, Matsuda H, et al. Japanese guidance for ventricular assist devices/total artificial hearts. *Artif Organs* 2010; 34: 699-702. PMID: [20883387](#)
2. 日本循環器学会, 日本心臓血管外科学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013: 重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン. 2014年4月28日更新版. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2013_kyo_h.pdf
3. Teuteberg JJ, Cleveland JC Jr, Cowger J, et al. The Society of Thoracic Surgeons Intermacs 2019 Annual Report: The changing landscape of devices and indications. *Ann Thorac Surg* 2020; 109: 649-660. PMID: [32115073](#)
4. de By TMMH, Mohacs P, Gahl B, et al. EUROMACS members. The European Registry for Patients with Mechanical Circulatory Support (EUROMACS) of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): second report. *Eur J Cardiothorac Surg* 2018; 53: 309-316. PMID: [29029117](#)
5. Kinugawa K, Nishimura T, Toda K, et al. J-MACS investigators. The second official report from Japanese registry for mechanical assisted circulatory support (J-MACS): first results of bridge to bridge strategy. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2020; 68: 102-111. PMID: [31646476](#)
6. Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, et al. Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive Heart Failure (REMATCH) Study Group. Long-term use of a left ventricular assist device for end-stage heart failure. *N Engl J Med* 2001; 345: 1435-1443. PMID: [11794191](#)
7. Miller LW, Pagani FD, Russell SD, et al. HeartMate II Clinical Investigators. Use of a continuous-flow device in patients awaiting heart transplantation. *N Engl J Med* 2007; 357: 885-896. PMID: [17761592](#)
8. Slaughter MS, Rogers JG, Milano CA, et al. HeartMate II Investigators. Advanced heart failure treated with continuous-flow left ventricular assist device. *N Engl J Med* 2009; 361: 2241-2251. PMID: [19920051](#)
9. Aaronson KD, Slaughter MS, Miller LW, et al. HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD) Bridge to Transplant ADVANCE Trial Investigators. Use of an intrapericardial, continuous-flow, centrifugal pump in patients awaiting heart transplantation. *Circulation* 2012; 125: 3191-3200. PMID: [22619284](#)
10. Milano CA, Rogers JG, Tatroles AJ, et al. ENDURANCE Investigators. HVAD: The ENDURANCE Supplemental Trial. *JACC Heart Fail* 2018; 6: 792-802. PMID: [30007559](#)
11. Goldstein DJ, Mehra MR, Naka Y, et al. MOMENTUM 3 Investigators. Impact of age, sex, therapeutic intent, race and severity of advanced heart failure on short-term principal outcomes in the MOMENTUM 3 trial. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 7-14. PMID: [29154131](#)
12. Mehra MR, Uriel N, Naka Y, et al. MOMENTUM 3 Investigators. A fully magnetically levitated left ventricular assist device - Final Report. *N Engl J Med* 2019; 380: 1618-1627. PMID: [30883052](#)
13. Nishimura T. Current status of extracorporeal ventricular assist devices in Japan. *J Artif Organs* 2014; 17: 211-219. PMID: [24952465](#)
14. Kanaya T, Ueno T, Taira M, et al. Impact of long-term support with Berlin Heart EXCOR® in pediatric patients with severe heart failure. *Pediatr Cardiol* 2019; 40: 1126-1133. PMID: [31123765](#)
15. Yoshida S, Toda K, Miyagawa S, et al. Impella 5.0 as a bridge to implantable left ventricular assist device - first clinical case in Japan. *Circ J* 2018; 82: 2923-2924. PMID: [29780066](#)
16. Kazui T, Tran PL, Echeverria A, et al. Minimally invasive approach for percutaneous CentriMag right ventricular assist device support using a single PROTEK Duo Cannula. *J Cardiothorac Surg* 2016; 11: 123. PMID: [27487837](#)
17. Anderson M, Morris DL, Tang D, et al. Outcomes of patients with right ventricular failure requiring short-term hemodynamic support with the Impella RP device. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 1448-1458. PMID: [30241890](#)
18. Arabia FA, Cantor RS, Koehl DA, et al. Interagency registry for mechanically assisted circulatory support report on the total artificial heart. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 1304-1312. PMID: [29802083](#)
19. Dowling RD, Gray LA Jr, Etoch SW, et al. Initial experience with the AbioCor implantable replacement heart system. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2004; 127: 131-141. PMID: [14752423](#)
20. The University of Alabama at Birmingham. STS National Database™. <https://www.uab.edu/medicine/intermacs/>
21. 医薬品医療機器総合機構. トラッキング医療機器のデータ収集評価システム構築に関する検討について. <https://www.pmda.go.jp/safety/surveillance-analysis/0009.html>
22. 日本臨床補助人工心臓研究会. 「植込型補助人工心臓」実施基準 (2010.11.16案). <https://www.jacvas.com/application/2/standard/>
23. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 植込型補助人工心臓実施施設認定基準. 2019年5月. https://j-vad.jp/document/3.基準_実施施設2019.05.pdf
24. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 小児用補助人工心臓実施施設認定基準. 2018年8月. https://j-vad.jp/document/6.基準_小児用補助人工心臓実施施設認定基準2018.08.pdf
25. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 植込型補助人工心臓実施医認定基準. 2019年5月. https://j-vad.jp/document/1.基準_実施医2019.05.pdf
26. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 小児用補助人工心臓実施医認定基準. 2018年8月. https://j-vad.jp/document/5.基準_小児用補助人工心臓実施医2018.08.pdf
27. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 植込型補助人工心臓管理医認定基準. 2019年9月. https://j-vad.jp/document/10.基準_管理医2019.09.pdf
28. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 植込型補助人工心臓管理施設認定基準. 2019年5月. https://j-vad.jp/document/9.基準_管理施設2019.05.pdf
29. Kirklin JK, Naftel DC, Stevenson LW, et al. INTERMACS database for durable devices for circulatory support: first annual report. *J Heart Lung Transplant* 2008; 27: 1065-1072. PMID: [18926395](#)
30. Nakatani T, Sase K, Oshiyama H, et al. J-MACS investigators. Japanese registry for Mechanically Assisted Circulatory Support: First report. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1087-1096. PMID: [28942783](#)
31. Saito S, Yamazaki K, Nishinaka T, et al. J-MACS Research Group. Post-approval study of a highly pulsed, low-shear-rate, continuous-flow, left ventricular assist device, EVAHEART: a Japanese multicenter study using J-MACS. *J Heart Lung Transplant* 2014; 33: 599-608. PMID: [24746637](#)
32. Mascato F, Schima H. Engineering and clinical considerations in rotary blood pumps. In: Montalto A, Loforte A, et al., editors. *Mechanical Circulatory Support in End-Stage Heart Failure*. Springer, 2017: 163-173.
33. Hosseinipour M, Gupta R, Bonnell M, et al. Rotary mechanical circulatory support systems. *J Rehabil Assist Technol Eng* 2017; 4: 1-24. PMID: [31186935](#)
34. Imamura T, Kinugawa K, Shiga T, et al. Novel risk scoring system with preoperative objective parameters gives a good prediction of 1-year mortality in patients with a left ventricular assist device. *Circ J* 2012; 76: 1895-1903. PMID: [22664936](#)
35. Russell SD, Rogers JG, Milano CA, et al. HeartMate II Clinical Investigators. Renal and hepatic function improve in advanced heart failure patients during continuous-flow support with the HeartMate II left ventricular assist device. *Circulation* 2009; 120: 2352-2357. PMID: [19933938](#)
36. Imamura T, Kinugawa K, Shiga T, et al. Preoperative levels of bilirubin or creatinine adjusted by age can predict their reversibility after implantation of left ventricular assist device. *Circ J* 2013; 77: 96-104. PMID: [22972419](#)
37. Kashiwa K, Nishimura T, Saito A, et al. Left heart bypass support with the Rotaflow Centrifugal Pump® as a bridge to decision and recovery in an adult. *J Artif Organs* 2012; 15: 207-210. PMID: [22358461](#)
38. Drakos SG, Kfoury AG, Stehlik J, et al. Bridge to recovery: understanding the disconnect between clinical and biological outcomes. *Circulation* 2012; 126: 230-241. PMID: [22777666](#)
39. Imamura T, Kinugawa K, Hatano M, et al. Preoperative beta-blocker treatment is a key for deciding left ventricular assist device implantation strategy as a bridge to recovery. *J Artif Organs* 2014; 17: 23-32. PMID: [24337665](#)
40. Matsumiya G, Monta O, Fukushima N, et al. Who would be a candidate for bridge to recovery during prolonged mechanical left ventricular support in idiopathic dilated cardiomyopathy? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2005; 130: 699-704. PMID: [16153916](#)
41. Nishimura T, Kyo S. High-dose carvedilol therapy for mechanical circulatory assisted patients. *J Artif Organs* 2010; 13: 88-91. PMID: [20364287](#)
42. Birks EJ, Tansley PD, Hardy J, et al. Left ventricular assist device and drug therapy for the reversal of heart failure. *N Engl J Med* 2006; 355: 1873-1884. PMID: [17079761](#)
43. Imamura T, Kinugawa K, Nitta D, et al. Novel scoring system using

- postoperative cardiopulmonary exercise testing predicts future explantation of left ventricular assist device. *Circ J* 2015; 79: 560-566. PMID: [25746540](#)
44. Holzhauser L, Lang RM, Raikhelkar J, et al. Reverse ramp testing in left ventricular assist device support and myocardial recovery. *ASAIO J* 2020; 66: e1-e4. PMID: [31192841](#)
 45. den Uil CA, Akin S, Jewbali LS, et al. Short-term mechanical circulatory support as a bridge to durable left ventricular assist device implantation in refractory cardiogenic shock: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Cardiothorac Surg* 2017; 52: 14-25. PMID: [28472406](#)
 46. Hall SA, Uriel N, Carey SA, et al. Use of a percutaneous temporary circulatory support device as a bridge to decision during acute decompensation of advanced heart failure. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 100-106. PMID: [29056460](#)
 47. Lima B, Kale P, Gonzalez-Stawinski GV, et al. Effectiveness and safety of the Impella 5.0 as a bridge to cardiac transplantation or durable left ventricular assist device. *Am J Cardiol* 2016; 117: 1622-1628. PMID: [27061705](#)
 48. Patel SM, Lipinski J, Al-Kindi SG, et al. Simultaneous venoarterial extracorporeal membrane oxygenation and percutaneous left ventricular decompression therapy with Impella s associated with improved outcomes in refractory cardiogenic shock. *ASAIO J* 2019; 65: 21-28. PMID: [29489461](#)
 49. Yoshioka D, Takayama H, Colombo PC, et al. Changes in end-organ function in patients with prolonged continuous-flow left ventricular assist device support. *Ann Thorac Surg* 2017; 103: 717-724. PMID: [28168962](#)
 50. Kirklin JK, Naftel DC, Pagani FD, et al. Seventh INTERMACS annual report: 15,000 patients and counting. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1495-1504. PMID: [26520247](#)
 51. Kirklin JK, Pagani FD, Kormos RL, et al. Eighth annual INTERMACS report: Special focus on framing the impact of adverse events. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1080-1086. PMID: [28942782](#)
 52. Adams EE, Wrightson ML. Quality of life with an LVAD: A misunderstood concept. *Heart Lung* 2018; 47: 177-183. PMID: [29551363](#)
 53. 補助人工心臓治療関連学会協議会. Destination Therapy (DT) 研究会. 我が国における植込型補助人工心臓適応適正化の考え方: Destination Therapy について. 2014. <https://www.jacvas.com/view-dt/>
 54. Kirklin JK, Naftel DC, Pagani FD, et al. Long-term mechanical circulatory support (destination therapy): on track to compete with heart transplantation? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2012; 144: 584-603. PMID: [22795459](#)
 55. Khot UN, Mishra M, Yamani MH, et al. Severe renal dysfunction complicating cardiogenic shock is not a contraindication to mechanical support as a bridge to cardiac transplantation. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41: 381-385. PMID: [12575963](#)
 56. Mehra MR, Naka Y, Uriel N, et al. MOMENTUM 3 Investigators. A fully magnetically levitated circulatory pump for advanced heart failure. *N Engl J Med* 2017; 376: 440-450. PMID: [27959709](#)
 57. Mehra MR, Goldstein DJ, Uriel N, et al. MOMENTUM 3 Investigators. Two-year outcomes with a magnetically levitated cardiac pump in heart failure. *N Engl J Med* 2018; 378: 1386-1395. PMID: [29526139](#)
 58. Almond CS, Morales DL, Blackstone EH, et al. Berlin Heart EXCOR pediatric ventricular assist device for bridge to heart transplantation in US children. *Circulation* 2013; 127: 1702-1711. PMID: [23538380](#)
 59. Adachi I, Burki S, Fraser CD Jr. Current Status of Pediatric Ventricular Assist Device Support. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2017; 20: 2-8. PMID: [28007059](#)
 60. Kakuta T, Hoashi T, Sakaguchi H, et al. Early Single Institutional Experience of Berlin Heart EXCOR® Pediatric Ventricular Assist Device in Japan. *Circ J* 2016; 80: 2552-2554. PMID: [27784856](#)
 61. Fukushima N, Ono M, Saiki Y, et al. Registry Report on Heart Transplantation in Japan (June 2016). *Circ J* 2017; 81: 298-303. PMID: [28070058](#)
 62. 日本心臓移植研究会. 日本の心臓移植レジストリ (2018年12月31日現在). <http://www.jsht.jp/registry/japan/>
 63. 補助人工心臓治療関連学会協議会. 小児用補助人工心臓実施基準及び適正使用基準. 2015. <https://www.jacvas.com/application/1/j-standard/>
 64. Thuys CA, Mullaly RJ, Horton SB, et al. Centrifugal ventricular assist in children under 6 kg. *Eur J Cardiothorac Surg* 1998; 13: 130-134. PMID: [9583817](#)
 65. Duncan BW, Bohn DJ, Atz AM, et al. Mechanical circulatory support for the treatment of children with acute fulminant myocarditis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2001; 122: 440-448. PMID: [11547292](#)
 66. Haines NM, Rycus PT, Zwischenberger JB, et al. Extracorporeal Life Support Registry Report 2008: neonatal and pediatric cardiac cases. *ASAIO J* 2009; 55: 111-116. PMID: [19092657](#)
 67. Fukushima N, Tatsumi E, Seguchi O, et al. Assessment of safety and effectiveness of the extracorporeal continuous-flow ventricular assist device (BR16010) use as a bridge-to-decision therapy for severe heart failure or refractory cardiogenic shock: study protocol for single-arm non-randomized, uncontrolled, and investigator-initiated clinical trial. *Cardiovasc Drugs Ther* 2018; 32: 373-379. PMID: [29948739](#)
 68. Seguchi O, Fujita T, Kitahata N, et al. A novel extracorporeal continuous-flow ventricular assist system for patients with advanced heart failure - initial clinical experience. *Circ J* 2020; 84: 1090-1096. PMID: [32461539](#)
 69. Teele SA, Allan CK, Laussen PC, et al. Management and outcomes in pediatric patients presenting with acute fulminant myocarditis. *J Pediatr* 2011; 158: 638-643. PMID: [21195415](#)
 70. Okada N, Murayama H, Hasegawa H, et al. Peripheral veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation as a bridge to decision for pediatric fulminant myocarditis. *Artif Organs* 2016; 40: 793-798. PMID: [26833577](#)
 71. Andrade JG, Al-Saloo H, Jeewa A, et al. Facilitated cardiac recovery in fulminant myocarditis: pediatric use of the Impella LP 5.0 pump. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 96-97. PMID: [19782584](#)
 72. Ricci M, Gaughan CB, Rossi M, et al. Initial experience with the TandemHeart circulatory support system in children. *ASAIO J* 2008; 54: 542-545. PMID: [18812750](#)
 73. Cabrera AG, Sundareswaran KS, Samayoa AX, et al. Outcomes of pediatric patients supported by the HeartMate II left ventricular assist device in the United States. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 1107-1113. PMID: [24002006](#)
 74. Conway J, Miera O, Adachi I, et al. Pediatric VAD Investigators. Worldwide experience of a durable centrifugal flow pump in pediatric patients. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 30: 327-335. PMID: [29551744](#)
 75. Adachi I, Guzmán-Pruned FA, Jeewa A, et al. A modified implantation technique of the HeartWare ventricular assist device for pediatric patients. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 134-136. PMID: [25447570](#)
 76. Weinstein S, Bello R, Pizarro C, et al. The use of the Berlin Heart EXCOR in patients with functional single ventricle. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014; 147: 697-705. PMID: [24290716](#)
 77. Fujita T, Fukushima S, Fukushima N, et al. Three-dimensional replica of corrected transposition of the great arteries for successful heart transplantation. *J Artif Organs* 2017; 20: 289-291. PMID: [28361206](#)
 78. 日本臨床補助人工心臓研究会. <https://www.jacvas.com/>
 79. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsutsui_h.pdf
 80. Imamura T, Kinugawa K, Kato N, et al. Late-onset right ventricular failure in patients with preoperative small left ventricle after implantation of continuous flow left ventricular assist device. *Circ J* 2014; 78: 625-633. PMID: [24430596](#)
 81. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 心筋症診療ガイドライン (2018年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2018_tsutsui_kitaoka.pdf
 82. Matsumori A, Furukawa Y, Hasegawa K, et al. Co-research workers. Epidemiologic and clinical characteristics of cardiomyopathies in Japan: results from nationwide surveys. *Circ J* 2002; 66: 323-336. PMID: [11954944](#)
 83. Ha JW, Ommen SR, Tajik AJ, et al. Differentiation of constrictive pericarditis from restrictive cardiomyopathy using mitral annular velocity by tissue Doppler echocardiography. *Am J Cardiol* 2004; 94: 316-319. PMID: [15276095](#)
 84. Marcus FI, McKenna WJ, Sherrill D, et al. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force criteria. *Circulation* 2010; 121: 1533-1541. PMID: [20172911](#)
 85. 日本循環器学会. 2016年版 心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン. http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2016_terasaki_h.pdf
 86. Isebe M, Tezuka D. Isolated cardiac sarcoidosis: clinical characteristics, diagnosis and treatment. *Int J Cardiol* 2015; 182: 132-140. PMID: [25577749](#)
 87. Yazaki Y, Isebe M, Hiroe M, et al. Central Japan Heart Study Group. Prognostic determinants of long-term survival in Japanese patients with cardiac sarcoidosis treated with prednisone. *Am J Cardiol* 2001; 88: 1006-1010. PMID: [11703997](#)
 88. Chiu CZ, Nakatani S, Zhang G, et al. Prevention of left ventricular remodeling by long-term corticosteroid therapy in patients with cardiac sarcoidosis. *Am J Cardiol* 2005; 95: 143-146. PMID: [15619415](#)
 89. Seguchi O, Kuroda K, Fujita T, et al. Advanced heart failure secondary to muscular dystrophy: Clinical outcomes after left ventricular assist device implantation. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 831-834. PMID: [26899767](#)
 90. Rychik J, Atz AM, Celermajer DS, et al. American Heart Association

- Council on Cardiovascular Disease in the Young and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Evaluation and Management of the Child and Adult With Fontan Circulation: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2019; 140: e234-e284 PMID: [31256636](#)
91. Miller JR, Lancaster TS, Callahan C, et al. An overview of mechanical circulatory support in single-ventricle patients. *Transl Pediatr* 2018; 7: 151-161. PMID: [29770296](#)
 92. Morales DLS, Rossano JW, VanderPluym C, et al. Pedimacs Investigators. Third Annual Pediatric Interagency Registry for Mechanical Circulatory Support (Pedimacs) Report: Preimplant Characteristics and Outcomes. *Ann Thorac Surg* 2019; 107: 993-1004. PMID: [30817920](#)
 93. Cedars A, Tecson KM, Zaidi AN, et al. Impact of durable ventricular assist device support on outcomes of patients with congenital heart disease waiting for heart transplant. *ASAIO J* 2020; 66: 513-519. PMID: [31335373](#)
 94. SRTR: Scientific Registry of Transplant Recipients. <https://www.srtr.org/> [2018年11月11日閲覧]
 95. Komagamine M, Nishinaka T, Ichihara Y, et al. Ventricular assist device implantation late after double switch operation for L-transposition of the great arteries. *Ann Thorac Surg* 2014; 98: e109-e111. PMID: [25441828](#)
 96. Tanoue Y, Fujino T, Tatewaki H, et al. Jarvik 2000 axial flow ventricular assist device in right single ventricle after Fontan operation. *J Artif Organs* 2019; 22: 338-340. PMID: [31392523](#)
 97. Tanoue Y, Jinzai Y, Tominaga R, Jarvik 2000 axial-flow ventricular assist device placement to a systemic morphologic right ventricle in congenitally corrected transposition of the great arteries. *J Artif Organs* 2016; 19: 97-99. PMID: [26341249](#)
 98. Carlo WF, Villa CR, Lal AK, et al. Ventricular assist device use in single ventricle congenital heart disease. *Pediatr Transplant* 2017; 21: e13031. PMID: [28921937](#)
 99. Chen S, Rosenthal DN, Murray J, et al. Bridge to transplant with ventricular assist device support in pediatric patients with single ventricle heart disease. *ASAIO J* 2020; 66: 205-211. PMID: [30864969](#)
 100. Buratto E, Shi WY, Ye XT, et al. Ventricular assist devices for the failing univentricular circulation. *Expert Rev Med Devices* 2017; 14: 449-459. PMID: [28532240](#)
 101. Villa CR, Morales DLS. The Total artificial heart in end-stage congenital heart disease. *Front Physiol* 2017; 8: 131. PMID: [28536530](#)
 102. Wells D, Villa CR, Simón Morales DL. The 50/50 cc total artificial heart trial: extending the benefits of the total artificial heart to underserved populations. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2017; 20: 16-19. PMID: [28007058](#)
 103. Lorts A, Villa C, Riggs KW, et al. First use of HeartMate 3 in a failing Fontan circulation. *Ann Thorac Surg* 2018; 106: e233-e234. PMID: [29752919](#)
 104. Granegger M, Thamsen B, Hubmann EJ, et al. A long-term mechanical cavopulmonary support device for patients with Fontan circulation. *Med Eng Phys* 2019; 70: 9-18. PMID: [31266678](#)
 105. Peura JL, Colvin-Adams M, Francis GS, et al. American Heart Association Heart Failure and Transplantation Committee of the Council on Clinical Cardiology, et al. Recommendations for the use of mechanical circulatory support: device strategies and patient selection: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2012; 126: 2648-2667. PMID: [23109468](#)
 106. Stevenson LW, Pagani FD, Young JB, et al. INTERMACS profiles of advanced heart failure: the current picture. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 535-541. PMID: [19481012](#)
 107. 日本胸部外科学会. J-MACS Statistical Report (2010年6月-2019年6月). 2019. [http://www.jpats.org/uploads/uploads/files/J-MACS-Statistical-20Report-\(2010年6月-2019年6月\).pdf](http://www.jpats.org/uploads/uploads/files/J-MACS-Statistical-20Report-(2010年6月-2019年6月).pdf)
 - 107a. 日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン. 2021年JCS/JHFS ガイドラインフォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療. 2021年. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Tsutsui.pdf
 108. Kormos RL, Cowger J, Pagani FD, et al. The Society of Thoracic Surgeons Intermacs Database Annual Report: Evolving Indications, Outcomes, and Scientific Partnerships. *Ann Thorac Surg* 2019; 107: 341-353. PMID: [30691584](#)
 109. Cowger J, Shah P, Stulak J, et al. INTERMACS profiles and modifiers: Heterogeneity of patient classification and the impact of modifiers on predicting patient outcome. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 440-448. PMID: [26683809](#)
 110. Estep JD, Starling RC, Horstmannshof DA, et al. ROADMAP Study Investigators. Risk assessment and comparative effectiveness of left ventricular assist device and medical management in ambulatory heart failure patients: results from the ROADMAP Study. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 1747-1761. PMID: [26483097](#)
 111. Holman WL, Kormos RL, Naftel DC, et al. Predictors of death and transplant in patients with a mechanical circulatory support device: a multi-institutional study. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 44-50. PMID: [19134530](#)
 112. Adamson RM, Stahovich M, Chilcott S, et al. Clinical strategies and outcomes in advanced heart failure patients older than 70 years of age receiving the HeartMate II left ventricular assist device: a community hospital experience. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 2487-2495. PMID: [21679851](#)
 113. Feldman D, Pamboukian SV, Teuteberg JJ, et al. The 2013 International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for mechanical circulatory support: executive summary. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 157-187. PMID: [23352391](#)
 114. Clerkin KJ, Naka Y, Mancini DM, et al. The Impact of Obesity on Patients Bridged to Transplantation With Continuous-Flow Left Ventricular Assist Devices. *JACC Heart Fail* 2016; 4: 761-768. PMID: [27614942](#)
 115. Yost G, Coyle L, Gallagher C, et al. The impact of extreme obesity on outcomes after left ventricular assist device implantation. *J Thorac Dis* 2017; 9: 4441-4446. PMID: [29268513](#)
 116. Raymond AL, Kfoury AG, Bishop CJ, et al. Obesity and left ventricular assist device driveline exit site infection. *ASAIO J* 2010; 56: 57-60. PMID: [20051832](#)
 117. Akay MH, Nathan SS, Radovancevic R, et al. Obesity is associated with driveline infection of left ventricular assist devices. *ASAIO J* 2019; 65: 678-682. PMID: [30398982](#)
 118. Lindenfeld J, Feldman AM, Saxon L, et al. Effects of cardiac resynchronization therapy with or without a defibrillator on survival and hospitalizations in patients with New York Heart Association class IV heart failure. *Circulation* 2007; 115: 204-212. PMID: [17190867](#)
 119. Yoshioka D, Sakaguchi T, Saito S, et al. Initial experience of conversion of Toyobo paracorporeal left ventricular assist device to Dura-Heart left ventricular assist device. *Circ J* 2012; 76: 372-376. PMID: [22122967](#)
 120. Worku B, Pak SW, van Patten D, et al. The CentriMag ventricular assist device in acute heart failure refractory to medical management. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 611-617. PMID: [22608770](#)
 121. Riggs KW, Fukushima S, Fujita T, et al. Mechanical support for patients with congenitally corrected transposition of the great arteries and end-stage ventricular dysfunction. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2019; 22: 66-73. PMID: [31027567](#)
 122. Michel E, Orozco Hernandez E, Enter D, et al. Bridge to transplantation with long-term mechanical assist devices in adults with transposition of the great arteries. *Artif Organs* 2019; 43: 90-96. PMID: [30129258](#)
 123. Peng DM, Koehl DA, Cantor RS, et al. Outcomes of children with congenital heart disease implanted with ventricular assist devices: An analysis of the Pediatric Interagency Registry for Mechanical Circulatory Support (Pedimacs). *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 420-430. PMID: [30459063](#)
 124. Schumacher KR, Gossett J, Guleserian K, et al. Fontan-associated protein-losing enteropathy and heart transplant: A Pediatric Heart Transplant Study analysis. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1169-1176. PMID: [25987313](#)
 125. Gustafsson F, Rogers JG. Left ventricular assist device therapy in advanced heart failure: patient selection and outcomes. *Eur J Heart Fail* 2017; 19: 595-602. PMID: [28198133](#)
 126. Imamura T, Kinugawa K, Nitta D, et al. Prophylactic intra-aortic balloon pump before ventricular assist device implantation reduces perioperative medical expenses and improves postoperative clinical course in INTERMACS profile 2 patients. *Circ J* 2015; 79: 1963-1969. PMID: [25971524](#)
 127. Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, et al. Quantifying the effect of cardiorenal syndrome on mortality after left ventricular assist device implant. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 1205-1213. PMID: [24119728](#)
 128. Maltais S, Stulak JM. Right and left ventricular assist devices support and liver dysfunction: prognostic and therapeutic implications. *Curr Opin Cardiol* 2016; 31: 287-291. PMID: [27008370](#)
 129. Kirklin JK, Pagani FD, et al. Editors. American Association for Thoracic Surgery/International Society for Heart and Lung Transplantation guidelines on selected topics in mechanical circulatory support. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 187-219. PMID: [31983666](#)
 130. Yang JA, Kato TS, Shulman BP, et al. Liver dysfunction as a predictor of outcomes in patients with advanced heart failure requiring ventricular assist device support: Use of the Model of End-stage Liver Disease (MELD) and MELD eXcluding INR (MELD-XI) scoring system. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 601-610. PMID: [22458997](#)
 131. Mikus E, Stepanenko A, Krabatsch T, et al. Reversibility of fixed pulmonary hypertension in left ventricular assist device support recipi-

- ents. *Eur J Cardiothorac Surg* 2011; 40: 971-977. PMID: [21354812](#)
132. Mikus E, Stepanenko A, Krabatsch T, et al. Left ventricular assist device or heart transplantation: impact of transpulmonary gradient and pulmonary vascular resistance on decision making. *Eur J Cardiothorac Surg* 2011; 39: 310-316. PMID: [20615720](#)
 133. Asleh R, Briasoulis A, Schettler SD, et al. Impact of diabetes mellitus on outcomes in patients supported with left ventricular assist devices: A single institutional 9-year experience. *Circ Heart Fail* 2017; 10: e004213. PMID: [29141856](#)
 134. Yassin AS, Subahi A, Adegbala O, et al. Clinical impact of diabetes mellitus on short-term outcomes and in-hospital mortality of cardiac mechanical support with left ventricular assist device (LVAD): A retrospective study from a National Database. *Cardiovasc Revasc Med* 2019; 20: 883-886. PMID: [30578171](#)
 135. Kusne S, Mooney M, Danziger-Isakov L, et al. An ISHLT consensus document for prevention and management strategies for mechanical circulatory support infection. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1137-1153. PMID: [28781010](#)
 136. Cowger J, Sundareswaran K, Rogers JG, et al. Predicting survival in patients receiving continuous flow left ventricular assist devices: the HeartMate II risk score. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 313-321. PMID: [23265328](#)
 137. Michaels A, Cowger J. Patient selection for destination LVAD therapy: predicting success in the short and long term. *Curr Heart Fail Rep* 2019; 16: 140-149. PMID: [31240639](#)
 138. Truby LK, Garan AR, Givens RC, et al. Aortic Insufficiency during contemporary left ventricular assist device support: analysis of the INTERMACS Registry. *JACC Heart Fail* 2018; 6: 951-960. PMID: [30384913](#)
 139. Toda K, Fujita T, Domae K, et al. Late aortic insufficiency related to poor prognosis during left ventricular assist device support. *Ann Thorac Surg* 2011; 92: 929-934. PMID: [21871279](#)
 140. Imamura T, Kinugawa K, Fujino T, et al. Aortic insufficiency in patients with sustained left ventricular systolic dysfunction after axial flow assist device implantation. *Circ J* 2015; 79: 104-111. PMID: [25381791](#)
 141. Feldman CM, Silver MA, Sobieski MA, et al. Management of aortic insufficiency with continuous flow left ventricular assist devices: bio-prosthetic valve replacement. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 1410-1412. PMID: [17178333](#)
 142. Fukuhara S, Takeda K, Chiuzan C, et al. Concomitant aortic valve repair with continuous-flow left ventricular assist devices: Results and implications. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016; 151: 201-210. PMID: [26699773](#)
 143. Robertson JO, Naftel DC, Myers SL, et al. Concomitant aortic valve procedures in patients undergoing implantation of continuous-flow left ventricular assist devices: An INTERMACS database analysis. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 797-805. PMID: [25511747](#)
 144. Rao V, Slater JP, Edwards NM, et al. Surgical management of valvular disease in patients requiring left ventricular assist device support. *Ann Thorac Surg* 2001; 71: 1448-1453. PMID: [11383781](#)
 145. Goda A, Takayama H, Pak SW, et al. Aortic valve procedures at the time of ventricular assist device placement. *Ann Thorac Surg* 2011; 91: 750-754. PMID: [21352992](#)
 146. Tasset MR, Kavarana MN, Gray LA, et al. Simple mechanical aortic valve closure in ventricular assist device recipients. *Ann Thorac Surg* 2006; 82: 316-318. PMID: [16798240](#)
 147. Adamson RM, Dembitsky WP, Baradaran S, et al. Aortic valve closure associated with HeartMate left ventricular device support: technical considerations and long-term results. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 576-582. PMID: [21256765](#)
 148. Tisot WB, Mueller DK, Hoy FB, et al. Ventricular assist device use with mechanical heart valves: an outcome series and literature review. *Ann Thorac Surg* 2001; 72: 2051-2055. PMID: [11789792](#)
 149. Swartz MT, Lowdermilk GA, Moroney DA, et al. Ventricular assist device support in patients with mechanical heart valves. *Ann Thorac Surg* 1999; 68: 2248-2251. PMID: [10617011](#)
 150. Matsumiya G, Miyamoto Y, Monta O, et al. Left ventricular restoration for ischemic cardiomyopathy and simultaneous implantation of left ventricular assist system actively aiming at bridge to recovery. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2005; 130: 219-220. PMID: [15999071](#)
 151. Osaki S, Edwards NM, Kohmoto T. Strategies for left ventricular assist device insertion after the Dor procedure. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 520-522. PMID: [19416785](#)
 152. Takeda K, Ahmad U, Malaisrie SC, et al. Successful implantation of HeartWare HVAD left ventricular assist device with concomitant ascending and sinus of valsalva aneurysms repair. *J Artif Organs* 2012; 15: 204-206. PMID: [22327244](#)
 153. Kiernan MS, Grandin EW, Brinkley M Jr, et al. Early right ventricular assist device use in patients undergoing continuous-flow left ventricular assist device implantation: Incidence and risk factors from the Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. *Circ Heart Fail* 2017; 10: e003863. PMID: [29021348](#)
 154. Yoshioka D, Toda K, Ono M, et al. Japanese HeartMateII Investigators. Clinical results, adverse events, and change in end-organ function in elderly patients with HeartMateII left ventricular assist device - Japanese Multicenter Study. *Circ J* 2018; 82: 409-418. PMID: [29057766](#)
 155. Sakaguchi T, Saito S, Yoshioka D, et al. Long-term biventricular support with rotary blood pumps in a patient with a noncontractile heart. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2013; 146: e29-e30. PMID: [23871142](#)
 156. Yoshioka D, Toda K, Yoshikawa Y, et al. Over 1200-day support with dual Jarvik 2000 biventricular assist device. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2014; 19: 1083-1084. PMID: [25228243](#)
 157. Saito S, Toda K, Nakamura T, et al. Rescuing patients with severe biventricular failure in the era of continuous-flow left ventricular assist device. *Circ J* 2019; 83: 379-385. PMID: [30531119](#)
 158. Takeda K, Naka Y, Yang JA, et al. Outcome of unplanned right ventricular assist device support for severe right heart failure after implantable left ventricular assist device insertion. *J Heart Lung Transplant* 2014; 33: 141-148. PMID: [23932442](#)
 159. Yoshioka D, Takayama H, Garan RA, et al. Contemporary outcome of unplanned right ventricular assist device for severe right heart failure after continuous-flow left ventricular assist device insertion. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2017; 24: 828-834. PMID: [28329284](#)
 160. Kormos RL, Cowger J, Pagani FD, et al. The Society of Thoracic Surgeons Intermacs database annual report: Evolving indications, outcomes, and scientific partnerships. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 114-126. PMID: [30691593](#)
 161. DeVore AD, Hammill BG, Patel CB, et al. Intra-Aortic Balloon Pump Use Before Left Ventricular Assist Device Implantation: Insights From the INTERMACS Registry. *ASAIO J* 2018; 64: 218-224. PMID: [29470245](#)
 162. Crespo-Leiro MG, Metra M, Lund LH, et al. Advanced heart failure: a position statement of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail* 2018; 20: 1505-1535. PMID: [29806100](#)
 163. Krishnamurthy Y, Cooper LB, Parikh KS, et al. Pulmonary Hypertension in the Era of Mechanical Circulatory Support. *ASAIO J* 2016; 62: 505-512. PMID: [27442856](#)
 164. Lampert BC, Teuteberg JJ. Right ventricular failure after left ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1123-1130. PMID: [26267741](#)
 165. Gulati G, Grandin EW, Kennedy K, et al. Preimplant Phosphodiesterase-5 Inhibitor Use Is Associated With Higher Rates of Severe Early Right Heart Failure After Left Ventricular Assist Device Implantation. *Circ Heart Fail* 2019; 12: e005537. PMID: [31181953](#)
 166. Mehra MR, Canter CE, Hannan MM, et al. ISHLT Infectious Diseases, Pediatric and Heart Failure and Transplantation Councils. The 2016 International Society for Heart Lung Transplantation listing criteria for heart transplantation: A 10-year update. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 1-23. PMID: [26776864](#)
 167. Imamura T, Kinugawa K, Shiga T, et al. Correction of hyponatremia by tolvaptan before left ventricular assist device implantation. *Int Heart J* 2012; 53: 391-393. PMID: [23258142](#)
 168. Matthews JC, Pagani FD, Haft JW, et al. Model for end-stage liver disease score predicts left ventricular assist device operative transfusion requirements, morbidity, and mortality. *Circulation* 2010; 121: 214-220. PMID: [20048215](#)
 169. Shiga T, Kinugawa K, Hatano M, et al. Age and preoperative total bilirubin level can stratify prognosis after extracorporeal pulsatile left ventricular assist device implantation. *Circ J* 2011; 75: 121-128. PMID: [21116070](#)
 170. Imamura T, Kinugawa K, Hatano M, et al. Low cardiac output stimulates vasopressin release in patients with stage d heart failure. - Its Relevance to Poor Prognosis and Reversal by Surgical Treatment. *Circ J* 2014; 78: 2259-2267. PMID: [25008779](#)
 171. Imamura T, Kinugawa K, Minatsuki S, et al. Urine osmolality estimated using urine urea nitrogen, sodium and creatinine can effectively predict response to tolvaptan in decompensated heart failure patients. *Circ J* 2013; 77: 1208-1213. PMID: [23318562](#)
 172. Imamura T. Aquaporin-2-guided tolvaptan therapy in patients with congestive heart failure accompanied by chronic kidney disease. *Int Heart J* 2014; 55: 482-483. PMID: [25318555](#)
 173. Imamura T, Kinugawa K. Update of acute and long-term tolvaptan therapy. *J Cardiol* 2019; 73: 102-107. PMID: [30420105](#)
 174. Lietz K, Long JW, Kfoury AG, et al. Outcomes of left ventricular assist device implantation as destination therapy in the post-REMATCH era: implications for patient selection. *Circulation* 2007; 116: 497-505. PMID: [17638928](#)

175. Topkara VK, Dang NC, Barili F, et al. Predictors and outcomes of continuous veno-venous hemodialysis use after implantation of a left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 404-408. PMID: [16563969](#)
176. Pawar M, Mehta Y, Kapoor P, et al. Central venous catheter-related blood stream infections: incidence, risk factors, outcome, and associated pathogens. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2004; 18: 304-308. PMID: [15232809](#)
177. Kanjanahattakij N, Horn B, Abdulhadi B, et al. Blood stream infection is associated with cerebrovascular accident in patients with left ventricular assist device: a systematic review and meta-analysis. *J Artif Organs* 2018; 21: 271-277. PMID: [29546615](#)
178. Yoshioka D, Sakaniwa R, Toda K, et al. Relationship Between Bacteremia and Hemorrhagic Stroke in Patients With Continuous-Flow Left Ventricular Assist Device. *Circ J* 2018; 82: 448-456. PMID: [28943532](#)
179. Barbara DW, Olsen DA, Pulido JN, et al. Periprocedural Management of 172 Gastrointestinal Endoscopies in Patients with Left Ventricular Assist Devices. *ASAIO J* 2015; 61: 670-675. PMID: [26181710](#)
180. Stern DR, Kazam J, Edwards P, et al. Increased incidence of gastrointestinal bleeding following implantation of the HeartMate II LVAD. *J Card Surg* 2010; 25: 352-356. PMID: [20331479](#)
181. Kawabori M, Kurihara C, Critsinelis AC, et al. Gastrointestinal Bleeding After HeartMate II or HVAD Implantation: Incidence, Location, Etiology, and Effect on Survival. *ASAIO J* 2020; 66: 283-290. PMID: [30973400](#)
182. Mohamedali B, Yost G, Bhat G. Is Diabetes Mellitus a Risk Factor for Poor Outcomes after Left Ventricular Assist Device Placement? *Tex Heart Inst J* 2017; 44: 115-119. PMID: [28461796](#)
183. Siméon S, Flécher E, Revest M, et al. Left ventricular assist device-related infections: a multicentric study. *Clin Microbiol Infect* 2017; 23: 748-751. PMID: [28323195](#)
184. Yen DC, Watson MH, Burgess LD, et al. Positive Impact of Continuous-Flow Left Ventricular Assist Device Implantation on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Advanced Chronic Systolic Heart Failure. *Pharmacotherapy* 2016; 36: 1210-1216. PMID: [27779786](#)
185. Vest AR, Mistak SM, Hachamovitch R, et al. Outcomes for Patients With Diabetes After Continuous-Flow Left Ventricular Assist Device Implantation. *J Card Fail* 2016; 22: 789-796. PMID: [26924520](#)
186. Volkovicher N, Kurihara C, Critsinelis A, et al. Effect of obesity on outcomes in patients undergoing implantation of continuous-flow left ventricular assist devices. *J Artif Organs* 2018; 21: 180-187. PMID: [29372417](#)
187. Lee AY, Tecson KM, Lima B, et al. Durable left ventricular assist device implantation in extremely obese heart failure patients. *Artif Organs* 2019; 43: 234-241. PMID: [30357882](#)
188. Mohamedali B, Yost G, Bhat G. Obesity as a Risk Factor for Consideration for Left Ventricular Assist Devices. *J Card Fail* 2015; 21: 800-805. PMID: [26093334](#)
189. Munoz E, Lonquist JL, Radovancevic B, et al. Long-term results in diabetic patients undergoing heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 1992; 11: 943-949. PMID: [1420243](#)
190. Carr JG, Stevenson LW, Walden JA, et al. Prevalence and hemodynamic correlates of malnutrition in severe congestive heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 1989; 63: 709-713. PMID: [2923059](#)
191. Mancini DM, Walter G, Reichle N, et al. Contribution of skeletal muscle atrophy to exercise intolerance and altered muscle metabolism in heart failure. *Circulation* 1992; 85: 1364-1373. PMID: [1555280](#)
192. Freeman LM, Roubenoff R. The nutrition implications of cardiac cachexia. *Nutr Rev* 1994; 52: 340-347. PMID: [7816351](#)
193. Schwengel RH, Gottlieb SS, Fisher ML. Protein-energy malnutrition in patients with ischemic and nonischemic dilated cardiomyopathy and congestive heart failure. *Am J Cardiol* 1994; 73: 908-910. PMID: [8184823](#)
194. Mano A, Fujita K, Uenomachi K, et al. Body mass index is a useful predictor of prognosis after left ventricular assist system implantation. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 428-433. PMID: [19416769](#)
195. Saito A, Amiya E, Hatano M, et al. Controlling Nutritional Status Score As a Predictive Marker for Patients With Implantable Left Ventricular Assist Device. *ASAIO J* 2020; 66: 166-172. PMID: [30913100](#)
196. Uribarri A, Rojas SV, Hanke JS, et al. Prognostic Value of the Nutritional Risk Index in Candidates for Continuous Flow Left Ventricular Assist Device Therapy. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)* 2019; 72: 608-615. PMID: [30078744](#)
197. Critsinelis AC, Kurihara C, Kawabori M, et al. Preoperative Prealbumin Level as a Predictor of Outcomes in Patients Who Underwent Left Ventricular Assist Device Implantation. *Am J Cardiol* 2017; 120: 1998-2002. PMID: [28958451](#)
198. Yost G, Tatoes A, Bhat G. Preoperative Nutritional Assessment with the Prognostic Nutrition Index in Patients Undergoing Left Ventricular Assist Device Implantation. *ASAIO J* 2018; 64: 52-55. PMID: [28692526](#)
199. Casida JM, Davis JE, Pagani FD, et al. Sleep and self-care correlates before and after implantation of a left-ventricular assist device (LVAD). *J Artif Organs* 2018; 21: 278-284. PMID: [29651631](#)
200. Casida JM, Brewer RJ, Smith C, et al. An exploratory study of sleep quality, daytime function, and quality of life in patients with mechanical circulatory support. *Int J Artif Organs* 2012; 35: 531-537. PMID: [22661110](#)
201. 山中源治, 井上智子. 補助人工心臓と共に生きる: 心臓移植待機患者の体験と看護支援への示唆. *日クリティカルケア学会誌* 2014; 10: 28-40.
202. 山中源治. 在宅療養に移行する植込型補助人工心臓患者および主介護者の体験と看護支援の検討. *日クリティカルケア学会誌* 2016; 12: 25-37.
203. WHO. Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. 2014. https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf
204. Detering KM, Hancock AD, Reade MC, et al. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. *BMJ* 2010; 340: c1345. PMID: [20332506](#)
205. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 2016; 37: 2129-2200. PMID: [27206819](#)
206. 日本救急医学会, 日本集中治療医学会, 日本循環器学会. 救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン～3学会からの提言～. 2014. https://www.jaam.jp/info/2014/pdf/info-20141104_02_01_02.pdf
207. Kavarana MN, Pessin-Minsley MS, Urtecho J, et al. Right ventricular dysfunction and organ failure in left ventricular assist device recipients: a continuing problem. *Ann Thorac Surg* 2002; 73: 745-750. PMID: [11899176](#)
208. 日本心臓リハビリテーション学会. 心不全の心臓リハビリテーション標準プログラム (2017年版). http://www.jacr.jp/web/wp-content/uploads/2015/04/shinfuzen2017_2.pdf
209. Slaughter MS, Pagani FD, Rogers JF, et al. HeartMate II Clinical Investigators. Clinical management of continuous-flow left ventricular assist devices in advanced heart failure. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29 Suppl: S1-39. PMID: [20181499](#)
210. Cook JL, Colvin M, Francis GS, et al. American Heart Association Heart Failure and Transplantation Committee of the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation, Council on Cardiovascular Disease in the Young, et al. Recommendations for the Use of Mechanical Circulatory Support: Ambulatory and Community Patient Care: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2017; 135: e1145-e1158. PMID: [28559233](#)
211. Heart Failure Society of America. Section 10: Surgical approaches to the treatment of heart failure. *J Card Fail* 2006; 12: e76-e79. PMID: [16500574](#)
212. Pawale A, Schwartz Y, Itagaki S, et al. Selective implantation of durable left ventricular assist devices as primary therapy for refractory cardiogenic shock. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 155: 1059-1068. PMID: [29274911](#)
213. Seguchi O, Fujita T, Watanabe T, et al. Temporary biventricular support with extracorporeal membrane oxygenation: a feasible therapeutic approach for cardiogenic shock with multiple organ failure. *J Artif Organs* 2017; 20: 206-214. PMID: [28567581](#)
214. Yoshitake S, Kinoshita O, Nawata K, et al. Single-center experience of the bridge-to-bridge strategy using the Nipro paracorporeal ventricular assist device. *J Artif Organs* 2018; 21: 405-411. PMID: [29943370](#)
215. Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, et al. The Fourth INTERMACS Annual Report: 4,000 implants and counting. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 117-126. PMID: [22305376](#)
216. Imamura T, Kinugawa K, Shiga T, et al. Early decision for a left ventricular assist device implantation is necessary for patients with modifier A. *J Artif Organs* 2012; 15: 301-304. PMID: [22527979](#)
217. Yoshioka D, Matsumiya G, Toda K, et al. Clinical results with Jarvik 2000 axial flow left ventricular assist device: Osaka University Experience. *J Artif Organs* 2014; 17: 308-314. PMID: [25048655](#)
218. McGee E Jr, Danter M, Strueber M, et al. Evaluation of a lateral thoracotomy implant approach for a centrifugal-flow left ventricular assist device: The LATERAL clinical trial. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 344-351. PMID: [30945636](#)
219. Maltais S, Kilic A, Nathan S, et al. PREVENT Study Investigators.

- PREVENT of HeartMate II Pump Thrombosis Through Clinical Management: The PREVENT multi-center study. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1-12. PMID: [27865732](#)
220. Schibilsky D, Benk C, Haller C, et al. Double tunnel technique for the LVAD driveline: improved management regarding driveline infections. *J Artif Organs* 2012; 15: 44-48. PMID: [21987183](#)
 221. Dean D, Kallel F, Ewald GA, et al. SSI Registry Investigators. Reduction in driveline infection rates: Results from the HeartMate II Multicenter Driveline Silicone Skin Interface (SSI) Registry. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 781-789. PMID: [25735901](#)
 222. Potapov EV, Kukucka M, Falk V, et al. Off-pump implantation of the HeartMate 3 left ventricular assist device through a bilateral thoracotomy approach. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2017; 153: 104-105. PMID: [27751582](#)
 223. Salerno C, Naka Y, Silvestry SC, et al. HeartMate 3 Surgical Implant Technique and outcomes in the MOMENTUM 3 Trial. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38 Suppl: S78.
 224. Frazier OH, Gregoric ID, Cohn WE. Initial experience with non-thoracic, extraperitoneal, off-pump insertion of the Jarvik 2000 Heart in patients with previous median sternotomy. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 499-503. PMID: [16678026](#)
 225. Iizuka K, Nishinaka T, Ichihara Y, et al. Outflow graft anastomosis site design could be correlated to aortic valve regurgitation under left ventricular assist device support. *J Artif Organs* 2018; 21: 150-155. PMID: [29164425](#)
 226. Frazier OH, Myers TJ, Westaby S, et al. Clinical experience with an implantable, intracardiac, continuous flow circulatory support device: physiologic implications and their relationship to patient selection. *Ann Thorac Surg* 2004; 77: 133-142. PMID: [14726049](#)
 227. Tuzun E, Gregoric ID, Conger JL, et al. The effect of intermittent low speed mode upon aortic valve opening in calves supported with a Jarvik 2000 axial flow device. *ASAIO J* 2005; 51: 139-143. PMID: [15839437](#)
 228. Yamazaki K, Saito S, Kihara S, et al. Completely pulsatile high flow circulatory support with a constant-speed centrifugal blood pump: mechanisms and early clinical observations. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2007; 55: 158-162. PMID: [17491351](#)
 229. Ichihara Y, Nishinaka T, Komagamine M, et al. Preservation of von Willebrand factor multimers and function in patients with an EVAHEART centrifugal-type, continuous-flow left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 814-817. PMID: [28495445](#)
 230. Bartoli CR, Kang J, Zhang D, et al. Left ventricular assist device design reduces von Willebrand factor degradation: A comparative study between the HeartMate II and the EVAHEART Left Ventricular Assist System. *Ann Thorac Surg* 2017; 103: 1239-1244. PMID: [27717422](#)
 231. Proudfoot AG, Davidson SJ, Strueber M. von Willebrand factor disruption and continuous-flow circulatory devices. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 1155-1163. PMID: [28756118](#)
 232. Zayat R, Moza A, Grottko O, et al. In vitro comparison of the hemocompatibility of two centrifugal left ventricular assist devices. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019; 157: 591-599. PMID: [30414772](#)
 233. May-Newman K, Montes R, Campos J, et al. Reducing regional flow stasis and improving intraventricular hemodynamics with a tipless inflow cannula design: An in vitro flow visualization study using the EVAHEART LVAD. *Artif Organs* 2019; 43: 834-848. PMID: [31038753](#)
 234. Motomura T, Kelly B. Surgical Techniques for implanting the EVAHEART 2 double cuff tipless inflow cannula. *ASAIO J* 2019; 65: e86-e89. PMID: [30394886](#)
 235. 小野稔. 国内で承認された植込み型補助人工心臓 HeartMate-II. 今日の移植 2015; 28: 325-331.
 236. Beyersdorf F, Scheumann J, Siepe M. Implantation of the HeartMate 3-Description of the surgical technique. *Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg* 2017; 22: 173-185.
 237. 小野稔. 植込み型補助人工心臓: HeartMate® 3. 医学のあゆみ 2017; 262: 89-95.
 238. Kohno H, Matsumiya G, Sawa Y, et al. The Jarvik 2000 left ventricular assist device as a bridge to transplantation: Japanese Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 71-78. PMID: [29129374](#)
 239. Nawata K, Nishimura T, Kyo S, et al. Outcomes of midterm circulatory support by left ventricular assist device implantation with descending aortic anastomosis. *J Artif Organs* 2010; 13: 197-201. PMID: [21049276](#)
 240. Carrozzini M, Bejko J, Gregori D, et al. How to implant the Jarvik 2000 post-auricular driveline: evolution to a novel technique. *J Artif Organs* 2019; 22: 188-193. PMID: [31011850](#)
 241. Westaby S, Jarvik R, Freeland A, et al. Postauricular percutaneous power delivery for permanent mechanical circulatory support. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2002; 123: 977-983. PMID: [12019385](#)
 242. Siegenthaler MP, Martin J, Pernice K, et al. The Jarvik 2000 is associated with less infections than the HeartMate left ventricular assist device. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003; 23: 748-54; discussion 754-755. PMID: [12754028](#)
 243. Slaughter MS. Implantation of the HeartWare left ventricular assist device. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 23: 245-247. PMID: [22172363](#)
 244. Nelson McMillan K, Hibino N, Brown EE, et al. HeartWare ventricular assist device implantation for pediatric heart failure-A single center approach. *Artif Organs* 2019; 43: 21-29. PMID: [30084490](#)
 245. Gregoric ID, Radovancevic R, Akay MH, et al. Short-term experience with off-pump versus on-pump implantation of the HeartWare left ventricular assist device. *ASAIO J* 2017; 63: 68-72. PMID: [27676411](#)
 246. Strueber M, O'Driscoll G, Jansz P, et al. HeartWare Investigators. Multicenter evaluation of an intrapericardial left ventricular assist system. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 1375-1382. PMID: [21414534](#)
 247. Dell'Aquila AM, Schneider SR, Schlarb D, et al. Initial clinical experience with the HeartWare left ventricular assist system: a single-center report. *Ann Thorac Surg* 2013; 95: 170-177. PMID: [23141906](#)
 248. Gregoric ID, Cohn WE, Frazier OH. Diaphragmatic implantation of the HeartWare ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 467-470. PMID: [21211994](#)
 249. Rogers JG, Pagani FD, Tatooles AJ, et al. Intrapericardial left ventricular assist device for advanced heart failure. *N Engl J Med* 2017; 376: 451-460. PMID: [28146651](#)
 250. Wieselthaler GM, O Driscoll G, Jansz P, et al. HVAD Clinical Investigators. Initial clinical experience with a novel left ventricular assist device with a magnetically levitated rotor in a multi-institutional trial. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 1218-1225. PMID: [20646936](#)
 251. Shah P, Ha R, Singh R, et al. Multicenter experience with durable biventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 1093-1101. PMID: [30173824](#)
 252. Toda K, Sawa Y. Clinical management for complications related to implantable LVAD use. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2015; 63: 1-7. PMID: [25370679](#)
 253. Potapov EV, Antonides C, Crespo-Leiro MG, et al. 2019 EACTS Expert Consensus on long-term mechanical circulatory support. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019; 56: 230-270. PMID: [31100109](#)
 254. Gerstein NS, Choi C, Henry A, et al. The year in perioperative echocardiography: Selected highlights from 2018. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2019; 33: 2431-2444. PMID: [31076310](#)
 255. Silvertown NA, Patel R, Zimmerman J, et al. Intraoperative transesophageal echocardiography and right ventricular failure after left ventricular assist device implantation. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2018; 32: 2096-2103. PMID: [29555387](#)
 256. Morita Y, Lencho T, Gunasekaran S, et al. Modified tricuspid annular plane systolic excursion using transesophageal echocardiography and its utility to predict postoperative course in heart transplantation and left ventricular assist device implantation. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2018; 32: 1316-1324. PMID: [29277303](#)
 257. Kozarek K, Minhaj MM, Chaney MA, et al. Transcatheter aortic valve replacement for left ventricular assist device-induced aortic insufficiency. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2018; 32: 1982-1990. PMID: [29699845](#)
 258. Dalia AA, Cronin B, Stone ME, et al. Anesthetic management of patients with continuous-flow left ventricular assist devices undergoing noncardiac surgery: An update for anesthesiologists. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2018; 32: 1001-1012. PMID: [29306620](#)
 259. Woo YJ, Acker MA. Implantable ventricular assist device exchange with focused intravascular deairing techniques. *Ann Thorac Surg* 2011; 91: 306-307. PMID: [21172546](#)
 260. Reed H, Pal J, Lombaard S. Air in the left heart: A perilous situation in the presence of a left ventricular assist device. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2016; 30: 1636-1638. PMID: [27498270](#)
 261. Bahatyrevich N, Yang Q, Cavarocchi NC, et al. Is hemodynamic transesophageal echocardiography needed for patients with left ventricular assist device? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 155: 1071-1077. PMID: [29248289](#)
 262. Farrar DJ, Compton PG, Hershon JJ, et al. Right heart interaction with the mechanically assisted left heart. *World J Surg* 1985; 9: 89-102. PMID: [3885585](#)
 263. Dembitsky W, Naka Y. Chapter 12: Intraoperative management issues in mechanical circulatory support. In: Kormos RL, Miller LW, editors. Mechanical circulatory support: a companion to Braunwald's heart disease. Elsevier/Saunders, 2012: 153-165.
 264. Chumnanvej S, Wood MJ, MacGillivray TE, et al. Perioperative echocardiographic examination for ventricular assist device implantation. *Anesth Analg* 2007; 105: 583-601. PMID: [17717209](#)
 265. Dewey TM, Chen JM, Spanier TB, et al. Alternative technique of right-sided outflow cannula insertion for right ventricular support.

- Ann Thorac Surg* 1998; 66: 1829-1830. PMID: [9875810](#)
266. Schlensak C, Schibilsky D, Siepe M, et al. Biventricular cannulation is superior regarding hemodynamics and organ recovery in patients on biventricular assist device support. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 1011-1017. PMID: [21489816](#)
 267. Fukui S, Matsumiya G, Toda K, et al. Recovery from hemorrhagic pulmonary damage by combined use of a left ventricular assist system and right ventricular assist system and extracorporeal membrane oxygenation. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 248-250. PMID: [16446230](#)
 268. Anderson MB, Goldstein J, Milano C, et al. Benefits of a novel percutaneous ventricular assist device for right heart failure: The prospective RECOVER RIGHT study of the Impella RP device. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1549-1560. PMID: [26681124](#)
 269. Sorensen EN, Pierson RN 3rd, Feller ED, et al. University of Maryland surgical experience with the Jarvik 2000 axial flow ventricular assist device. *Ann Thorac Surg* 2012; 93: 133-140. PMID: [22112796](#)
 270. Morshuis M, El-Banayosy A, Arusoglu L, et al. European experience of DuraHeart™ magnetically levitated centrifugal left ventricular assist system. *Eur J Cardiothorac Surg* 2009; 35: 1020-1028. PMID: [19233673](#)
 271. Cleveland JC Jr, Naftel DC, Reece TB, et al. Survival after biventricular assist device implantation: an analysis of the Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support database. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 862-869. PMID: [21621423](#)
 272. Fitzpatrick JR 3rd, Frederick JR, Hiesinger W, et al. Early planned institution of biventricular mechanical circulatory support results in improved outcomes compared with delayed conversion of a left ventricular assist device to a biventricular assist device. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009; 137: 971-977. PMID: [19327526](#)
 273. Matthews JC, Koelling TM, Pagani FD, et al. The right ventricular failure risk score: A pre-operative tool for assessing the risk of right ventricular failure in left ventricular assist device candidates. *J Am Coll Cardiol* 2008; 51: 2163-2172. PMID: [18510965](#)
 274. Kormos RL, Teuteberg JJ, Pagani FD, et al. HeartMate II Clinical Investigators. Right ventricular failure in patients with the HeartMate II continuous-flow left ventricular assist device: incidence, risk factors, and effect on outcomes. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010; 139: 1316-1324. PMID: [20132950](#)
 275. Shiga T, Kinugawa K, Imamura T, et al. Combination evaluation of preoperative risk indices predicts requirement of biventricular assist device. *Circ J* 2012; 76: 2785-2791. PMID: [22878403](#)
 276. Samura T, Yoshioka D, Asanoi H, et al. Right atrial pressure waveform predicts right ventricular failure after left ventricular assist device implantation. *Ann Thorac Surg* 2019; 108: 1361-1368. PMID: [31175868](#)
 277. Lazar JF, Swartz MF, Schiralli MP, et al. Survival after left ventricular assist device with and without temporary right ventricular support. *Ann Thorac Surg* 2013; 96: 2155-2159. PMID: [24035303](#)
 278. Vierecke J, Gahl B, de By TMMH, et al. Results of primary biventricular support: an analysis of data from the EUROMACS registry. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019; 56: 1037-1045. PMID: [31369075](#)
 279. Saito S, Sakaguchi T, Sawa Y. Clinical report of long-term support with dual Jarvik 2000 biventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 845-847. PMID: [21459618](#)
 280. Krabatsch T, Potapov E, Stepanenko A, et al. Biventricular circulatory support with two miniaturized implantable assist devices. *Circulation* 2011; 124 Suppl: S179-S186. PMID: [21911810](#)
 281. Horton SC, Khodaverdian R, Chatelain P, et al. Left ventricular assist device malfunction: an approach to diagnosis by echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 1435-1440. PMID: [15862415](#)
 282. Catena E, Milazzo F, Montorsi E, et al. Left ventricular support by axial flow pump: the echocardiographic approach to device malfunction. *J Am Soc Echocardiogr* 2005; 18: 1422.e7-e13. PMID: [16376778](#)
 283. Cohn WE, Gregoric ID, Frazier OH. Reinforcement of left ventricular assist device outflow grafts to prevent kinking. *Ann Thorac Surg* 2007; 84: 301-302. PMID: [17588447](#)
 284. Goldstein DJ, John R, Salerno C, et al. Algorithm for the diagnosis and management of suspected pump thrombus. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 667-670. PMID: [23796150](#)
 285. Pagani FD, Miller LW, Russell SD, et al. HeartMate II Investigators. Extended mechanical circulatory support with a continuous-flow rotary left ventricular assist device. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 312-321. PMID: [19608028](#)
 286. Kumar A. Optimizing antimicrobial therapy in sepsis and septic shock. *Crit Care Clin* 2009; 25: 733-751. PMID: [19892250](#)
 287. Simon D, Fischer S, Grossman A, et al. Left ventricular assist device-related infection: treatment and outcome. *Clin Infect Dis* 2005; 40: 1108-1115. PMID: [15791509](#)
 288. Saito S, Matsumiya G, Sakaguchi T, et al. Fifteen-year experience with Toyobo paracorporeal left ventricular assist system. *J Artif Organs* 2009; 12: 27-34. PMID: [19330502](#)
 289. Kawata M, Nishimura T, Hoshino Y, et al. Negative pressure wound therapy for left ventricular assist device-related mediastinitis: two case reports. *J Artif Organs* 2011; 14: 159-162. PMID: [21347682](#)
 290. Kinoshita O, Nishimura T, Kawata M, et al. Vacuum-assisted closure with Safetac technology for mediastinitis in patients with a ventricular assist device. *J Artif Organs* 2010; 13: 126-128. PMID: [20376513](#)
 291. Kimura M, Nishimura T, Kinoshita O, et al. Successful treatment of pump pocket infection after left ventricular assist device implantation by negative pressure wound therapy and omental transposition. *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 2014; 20 Suppl: 842-845. PMID: [23535582](#)
 292. Ramey WL, Basken RL, Walter CM, et al. Intracranial hemorrhage in patients with durable mechanical circulatory support devices: Institutional review and proposed treatment algorithm. *World Neurosurg* 2017; 108: 826-835. PMID: [28987857](#)
 293. Tahir RA, Rotman LE, Davis MC, et al. Intracranial hemorrhage in patients with a left ventricular assist device. *World Neurosurg* 2018; 113: e714-e721. PMID: [29510276](#)
 294. Wong JK, Chen PC, Falvey J, et al. Anticoagulation reversal strategies for left ventricular assist device patients presenting with acute intracranial hemorrhage. *ASAIO J* 2016; 62: 552-557. PMID: [27347708](#)
 295. Wilson TJ, Stetler WR Jr, Al-Holou WN, et al. Management of intracranial hemorrhage in patients with left ventricular assist devices. *J Neurosurg* 2013; 118: 1063-1068. PMID: [23451903](#)
 296. Tanaka KA, Szlam F, Dickneite G, et al. Effects of prothrombin complex concentrate and recombinant activated factor VII on vitamin K antagonist induced anticoagulation. *Thromb Res* 2008; 122: 117-123. PMID: [17977586](#)
 297. Dickneite G. Prothrombin complex concentrate versus recombinant factor VIIa for reversal of coumarin anticoagulation. *Thromb Res* 2007; 119: 643-651. PMID: [16842841](#)
 298. Nassif ME, LaRue SJ, Raymer DS, et al. Relationship between anticoagulation intensity and thrombotic or bleeding outcomes among outpatients with continuous-flow left ventricular assist devices. *Circ Heart Fail* 2016; 9: e002680. PMID: [27154497](#)
 299. Kadono Y, Nakamura H, Saito S, et al. Endovascular treatment for large vessel occlusion stroke in patients with ventricular assist devices. *J Neurointerv Surg* 2019; 11: 1205-1209. PMID: [31048456](#)
 300. Crow S, John R, Boyle A, et al. Gastrointestinal bleeding rates in recipients of nonpulsatile and pulsatile left ventricular assist devices. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009; 137: 208-215. PMID: [19154927](#)
 301. Suarez J, Patel CB, Felker GM, et al. Mechanisms of bleeding and approach to patients with axial-flow left ventricular assist devices. *Circ Heart Fail* 2011; 4: 779-784. PMID: [22086831](#)
 302. Demirozu ZT, Radovancevic R, Hochman LF, et al. Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 849-853. PMID: [21530318](#)
 303. Aggarwal A, Pant R, Kumar S, et al. Incidence and management of gastrointestinal bleeding with continuous flow assist devices. *Ann Thorac Surg* 2012; 93: 1534-1540. PMID: [22541185](#)
 304. Draper KV, Huang RJ, Gerson LB. GI bleeding in patients with continuous-flow left ventricular assist devices: a systematic review and meta-analysis. *Gastrointest Endosc* 2014; 80: 435-446. PMID: [24975405](#)
 305. Joy PS, Kumar G, Guddati AK, et al. Risk factors and outcomes of gastrointestinal bleeding in left ventricular assist device recipients. *Am J Cardiol* 2016; 117: 240-244. PMID: [26651456](#)
 306. Stulak JM, Lee D, Haft JW, et al. Gastrointestinal bleeding and subsequent risk of thromboembolic events during support with a left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2014; 33: 60-64. PMID: [24021944](#)
 307. Uriel N, Pak SW, Jorde UP, et al. Acquired von Willebrand syndrome after continuous-flow mechanical device support contributes to a high prevalence of bleeding during long-term support and at the time of transplantation. *J Am Coll Cardiol* 2010; 56: 1207-1213. PMID: [20598466](#)
 308. Meyer AL, Malehsa D, Bara C, et al. Acquired von Willebrand syndrome in patients with an axial flow left ventricular assist device. *Circ Heart Fail* 2010; 3: 675-681. PMID: [20739614](#)
 309. Crow S, Chen D, Milano C, et al. Acquired von Willebrand syndrome in continuous-flow ventricular assist device recipients. *Ann Thorac Surg* 2010; 90: 1263-1269. PMID: [20868825](#)
 310. Geisen U, Heilmann C, Beyersdorf F, et al. Non-surgical bleeding in patients with ventricular assist devices could be explained by acquired von Willebrand disease. *Eur J Cardiothorac Surg* 2008; 33: 679-684. PMID: [18282712](#)
 311. Bartoli CR, Dassanayaka S, Brittain KR, et al. Insights into the mech-

- anism(s) of von Willebrand factor degradation during mechanical circulatory support. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014; 147: 1634-1643. PMID: [24139617](#)
312. He R, Crow S, Joyce LD, et al. Severity of VWF multimer loss is associated with bleeding tendency in continuous flow left ventricular assist device recipients. *Blood* 2012; 120: 1122.
313. 日本循環器学会. 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断, 治療, 予防に関するガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/09/JCS2017_ito_h.pdf
314. Sandner SE, Zimpher D, Zrunek P, et al. Renal function and outcome after continuous flow left ventricular assist device implantation. *Ann Thorac Surg* 2009; 87: 1072-1078. PMID: [19324130](#)
315. Yoshioka D, Sakaguchi T, Saito S, et al. Predictor of early mortality for severe heart failure patients with left ventricular assist device implantation: significance of INTERMACS level and renal function. *Circ J* 2012; 76: 1631-1638. PMID: [22484979](#)
316. Fujino T, Imamura T, Nguyen A, et al. Short-term efficacy and safety of tolvaftin in patients with left ventricular assist devices. *ASAIO J* 2020; 66: 253-257. PMID: [31567410](#)
317. Hasin T, Topolsky Y, Schirger JA, et al. Changes in renal function after implantation of continuous-flow left ventricular assist devices. *J Am Coll Cardiol* 2012; 59: 26-36. PMID: [22192665](#)
318. Demirozu ZT, Etheridge WB, Radovancevic R, et al. Results of HeartMate II left ventricular assist device implantation on renal function in patients requiring post-implant renal replacement therapy. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 182-187. PMID: [20888256](#)
319. Bart BA, Boyle A, Bank AJ, et al. Ultrafiltration versus usual care for hospitalized patients with heart failure: the Relief for Acutely Fluid-Overloaded Patients With Decompensated Congestive Heart Failure (RAPID-CHF) trial. *J Am Coll Cardiol* 2005; 46: 2043-2046. PMID: [16325039](#)
320. Costanzo MR, Guglin ME, Saltzberg MT, et al. UNLOAD Trial Investigators. Ultrafiltration versus intravenous diuretics for patients hospitalized for acute decompensated heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2007; 49: 675-683. PMID: [17291932](#)
321. Dang NC, Topkara VK, Mercando M, et al. Right heart failure after left ventricular assist device implantation in patients with chronic congestive heart failure. *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 1-6. PMID: [16399523](#)
322. Reedy JE, Swartz MT, Termuhlen DF, et al. Bridge to heart transplantation: importance of patient selection. *J Heart Transplant* 1990; 9: 473-480; discussion 480-481. PMID: [2231086](#)
323. Stevenson LW. Patient selection for mechanical bridging to transplantation. *Ann Thorac Surg* 1996; 61: 380-387; discussion 391-392. PMID: [8561610](#)
324. Perme CS, Southard RE, Joyce DL, et al. Early mobilization of LVAD recipients who require prolonged mechanical ventilation. *Tex Heart Inst J* 2006; 33: 130-133. PMID: [16878612](#)
325. Smedira NG, Wudel JH, Hlozek CC, et al. Venovenous extracorporeal life support for patients after cardiomy. *ASAIO J* 1997; 43: M444-M446. PMID: [9360080](#)
326. Wudel JH, Hlozek CC, Smedira NG, et al. Extracorporeal life support as a post left ventricular assist device implant supplement. *ASAIO J* 1997; 43: M441-M443. PMID: [9360079](#)
327. Pagani FD, Aaronson KD, Swaniker F, et al. The use of extracorporeal life support in adult patients with primary cardiac failure as a bridge to implantable left ventricular assist device. *Ann Thorac Surg* 2001; 71 Suppl: S77-S81; discussion S82-S85. PMID: [11265871](#)
328. Koenig HG. Depression in hospitalized older patients with congestive heart failure. *Gen Hosp Psychiatry* 1998; 20: 29-43. PMID: [9506252](#)
329. Haworth JE, Moniz-Cook E, Clark AL, et al. Prevalence and predictors of anxiety and depression in a sample of chronic heart failure patients with left ventricular systolic dysfunction. *Eur J Heart Fail* 2005; 7: 803-808. PMID: [16054436](#)
330. Rutledge T, Reis VA, Linke SE, et al. Depression in heart failure: a meta-analytic review of prevalence, intervention effects, and associations with clinical outcomes. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 1527-1537. PMID: [17045884](#)
331. Folstein MF, Maiberger R, McHugh PR. Mood disorder as a specific complication of stroke. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1977; 40: 1018-1020. PMID: [591971](#)
332. Robinson RG, Kubos KL, Starr LB, et al. Mood disorders in stroke patients. Importance of location of lesion. *Brain* 1984; 107: 81-93. PMID: [6697163](#)
333. Dew MA, Kormos RL, Winowich S, et al. Quality of life outcomes after heart transplantation in individuals bridged to transplant with ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2001; 20: 1199-1212. PMID: [11704480](#)
334. Krishnan KR, Hays JC, Blazer DG. MRI-defined vascular depression. *Am J Psychiatry* 1997; 154: 497-501. PMID: [9090336](#)
335. Alexopoulos GS, Meyers BS, Young RC, et al. 'Vascular depression' hypothesis. *Arch Gen Psychiatry* 1997; 54: 915-22. PMID: [9337771](#)
336. Suissa D, Danino A, Nikolis A. Negative-pressure therapy versus standard wound care: a meta-analysis of randomized trials. *Plast Reconstr Surg* 2011; 128: 498e-503e. PMID: [22030509](#)
337. Sanaiha Y, Xing H, Morales RR, et al. Abdominal operations after left ventricular assist device implantation and heart transplantation. *J Surg Res* 2019; 243: 481-487. PMID: [31377487](#)
338. Vigneswaran Y, Wang V, Krezalek M, et al. Laparoscopic procedures in patients with cardiac ventricular assist devices. *Surg Endosc* 2019; 33: 2181-2186. PMID: [30367296](#)
339. Frontera JA, Starling R, Cho SM, et al. Risk factors, mortality, and timing of ischemic and hemorrhagic stroke with left ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 673-683. PMID: [28110971](#)
340. Samura T, Yoshioka D, Toda K, et al. Risk of stroke early after implantation of a left ventricular assist device. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019; 157: 259-267. PMID: [30060931](#)
341. Teuteberg J, Lockard K. Chapter 14: PredischARGE and outpatient management. In: Kormos RL, Miller LW, editors. Mechanical circulatory support: a companion to Braunwald's heart disease. Elsevier/Saunders, 2012: 183-193.
342. Moazami N, Smedira NG, McCarthy PM, et al. Safety and efficacy of intraarterial thrombolysis for perioperative stroke after cardiac operation. *Ann Thorac Surg* 2001; 72: 1933-1939. PMID: [11789774](#)
343. Kitano T, Sakaguchi M, Yamagami H, et al. Mechanical thrombectomy in acute ischemic stroke patients with left ventricular assist device. *J Neurol Sci* 2020; 418: 117142. PMID: [32977225](#)
344. Masotti L, Di Napoli M, Godoy DA, et al. The practical management of intracerebral hemorrhage associated with oral anticoagulant therapy. *Int J Stroke* 2011; 6: 228-240. PMID: [21557810](#)
345. Huttner HB, Schellinger PD, Hartmann M, et al. Hematoma growth and outcome in treated neurocritical care patients with intracerebral hemorrhage related to oral anticoagulant therapy: comparison of acute treatment strategies using vitamin K, fresh frozen plasma, and prothrombin complex concentrates. *Stroke* 2006; 37: 1465-1470. PMID: [16675739](#)
346. Yarburo LT, Bergin JD, Kennedy JL, et al. Technique for minimizing and treating driveline infections. *Ann Cardiothorac Surg* 2014; 3: 557-562. PMID: [25512894](#)
347. Kormos L, Holman W. Chapter 13: Adverse events and complications of mechanical circulatory support. In: Kormos RL, Miller LW, editors. Mechanical circulatory support: a companion to Braunwald's heart disease. Elsevier/Saunders, 2012: 166-182.
348. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, et al. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. *Am J Infect Control* 1988; 16: 128-140. PMID: [2841893](#)
349. Gordon SM, Schmitt SK, Jacobs M, et al. Nosocomial bloodstream infections in patients with implantable left ventricular assist devices. *Ann Thorac Surg* 2001; 72: 725-730. PMID: [11565648](#)
350. Toda K, Yonemoto Y, Fujita T, et al. Risk analysis of bloodstream infection during long-term left ventricular assist device support. *Ann Thorac Surg* 2012; 94: 1387-1393. PMID: [22571882](#)
351. Kimura Y, Seguchi O, Mochizuki H, et al. Role of Gallium-SPECT-CT in the management of patients with ventricular assist device-specific percutaneous driveline infection. *J Card Fail* 2019; 25: 795-802. PMID: [31454687](#)
352. Dell'Aquila AM, Mastrobuoni S, Alles S, et al. Contributory role of fluorine 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in the diagnosis and clinical management of infections in patients supported with a continuous-flow left ventricular assist device. *Ann Thorac Surg* 2016; 101: 87-94. PMID: [26433521](#)
353. Nurozler F, Argenziano M, Oz MC, et al. Fungal left ventricular assist device endocarditis. *Ann Thorac Surg* 2001; 71: 614-618. PMID: [11235716](#)
354. Matsumiya G, Nishimura M, Miyamoto Y, et al. Successful treatment of Novacor pump pocket infection by omental transposition. *Ann Thorac Surg* 2003; 75: 287-288. PMID: [12537237](#)
355. Poston RS, Husain S, Sorce D, et al. LVAD bloodstream infections: therapeutic rationale for transplantation after LVAD infection. *J Heart Lung Transplant* 2003; 22: 914-921. PMID: [12909473](#)
356. Schulman AR, Martens TP, Russo MJ, et al. Effect of left ventricular assist device infection on post-transplant outcomes. *J Heart Lung Transplant* 2009; 28: 237-242. PMID: [19285614](#)
357. Nakanishi K, Homma S, Han J, et al. Usefulness of tricuspid annular diameter to predict late right sided heart failure in patients with left ventricular assist device. *Am J Cardiol* 2018; 122: 115-120. PMID: [29673504](#)
358. Rich JD, Gosev I, Patel CB, et al. Evolving Mechanical Support Research Group (EMERG) Investigators. The incidence, risk factors, and outcomes associated with late right-sided heart failure in

- patients supported with an axial-flow left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 50-58. PMID: [27746085](#)
359. Kapelios CJ, Charitos C, Kaldara E, et al. Late-onset right ventricular dysfunction after mechanical support by a continuous-flow left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1604-1610. PMID: [26163154](#)
 360. Kurihara C, Critsinelis AC, Kawabori M, et al. Frequency and Consequences of Right-Sided Heart Failure After Continuous-Flow Left Ventricular Assist Device Implantation. *Am J Cardiol* 2018; 121: 336-342. PMID: [29223289](#)
 361. John R, Kamdar F, Eckman P, et al. Lessons learned from experience with over 100 consecutive HeartMate II left ventricular assist devices. *Ann Thorac Surg* 2011; 92: 1593-1600. PMID: [22051256](#)
 362. Morgan JA, Paone G, Nemeh HW, et al. Gastrointestinal bleeding with the HeartMate II left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 715-718. PMID: [22425231](#)
 363. Kushnir VM, Sharma S, Ewald GA, et al. Evaluation of GI bleeding after implantation of left ventricular assist device. *Gastrointest Endosc* 2012; 75: 973-979. PMID: [22341716](#)
 364. Bartoli CR, Kang J, Restle DJ, et al. Inhibition of ADAMTS-13 by doxycycline reduces von Willebrand factor degradation during supraphysiological shear stress: therapeutic implications for left ventricular assist device-associated bleeding. *JACC Heart Fail* 2015; 3: 860-869. PMID: [26454844](#)
 365. Bartoli CR, Zhang DM, Hennessy-Strahs S, et al. Clinical and in vitro evidence that left ventricular assist device-induced von Willebrand factor degradation alters angiogenesis. *Circ Heart Fail* 2018; 11: e004638. PMID: [30354363](#)
 366. Fraser KH, Zhang T, Taskin ME, et al. A quantitative comparison of mechanical blood damage parameters in rotary ventricular assist devices: shear stress, exposure time and hemolysis index. *J Biomech Eng* 2012; 134: 081002. PMID: [22938355](#)
 367. Molina TL, Krisl JC, Donahue KR, et al. Gastrointestinal bleeding in left ventricular assist device: octreotide and other treatment modalities. *ASAIO J* 2018; 64: 433-439. PMID: [29406356](#)
 368. Namdaran P, Zikos TA, Pan JY, et al. Thalidomide use reduces risk of refractory gastrointestinal bleeding in patients with continuous flow left ventricular assist devices. *ASAIO J* 2020; 66: 645-651. PMID: [31425265](#)
 369. Houston BA, Schneider AL, Vaishnav J, et al. Angiotensin II antagonism is associated with reduced risk for gastrointestinal bleeding caused by arteriovenous malformations in patients with left ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 380-385. PMID: [28169115](#)
 370. Cushing M, Kawaguchi K, Friedman KD, et al. Factor VIII/von Willebrand factor concentrate therapy for ventricular assist device-associated acquired von Willebrand disease. *Transfusion* 2012; 52: 1535-1541. PMID: [22229973](#)
 371. Asleh R, Albitar HAH, Schettler SD, et al. Intravenous bevacizumab as a novel treatment for refractory left ventricular assist device-related gastrointestinal bleeding. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 492-495. PMID: [32173217](#)
 372. Vukelic S, Vlismas PP, Patel SR, et al. Digoxin is associated with a decreased incidence of angiodysplasia-related gastrointestinal bleeding in patients with continuous-flow left ventricular assist devices. *Circ Heart Fail* 2018; 11: e004899. PMID: [30354557](#)
 373. Imamura T, Nguyen A, Rodgers D, et al. Omega-3 therapy is associated with reduced gastrointestinal bleeding in patients with continuous-flow left ventricular assist device. *Circ Heart Fail* 2018; 11: e005082. PMID: [30354397](#)
 374. Cowger J, Pagani FD, Haft JW, et al. The development of aortic insufficiency in left ventricular assist device-supported patients. *Circ Heart Fail* 2010; 3: 668-674. PMID: [20739615](#)
 375. Pak SW, Uriel N, Takayama H, et al. Prevalence of de novo aortic insufficiency during long-term support with left ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 1172-1176. PMID: [20619680](#)
 376. Hatano M, Kinugawa K, Shiga T, et al. Less frequent opening of the aortic valve and a continuous flow pump are risk factors for post-operative onset of aortic insufficiency in patients with a left ventricular assist device. *Circ J* 2011; 75: 1147-1155. PMID: [21378448](#)
 377. Grinstein J, Kruse E, Sayer G, et al. Accurate quantification methods for aortic insufficiency severity in patients with LVAD: role of diastolic flow acceleration and systolic-to-diastolic peak velocity ratio of outflow cannula. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016; 9: 641-651. PMID: [26684975](#)
 378. Grinstein J, Kruse E, Sayer G, et al. Novel echocardiographic parameters of aortic insufficiency in continuous-flow left ventricular assist devices and clinical outcome. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 976-985. PMID: [27373822](#)
 379. Sayer G, Sarswat N, Kim GH, et al. The Hemodynamic effects of aortic insufficiency in patients supported with continuous-flow left ventricular assist devices. *J Card Fail* 2017; 23: 545-551. PMID: [28435003](#)
 380. Letsou GV, Connelly JH, Delgado RM 3rd, et al. Is native aortic valve commissural fusion in patients with long-term left ventricular assist devices associated with clinically important aortic insufficiency? *J Heart Lung Transplant* 2006; 25: 395-399. PMID: [16563967](#)
 381. Imamura T, Kinugawa K, Nitta D, et al. Advantage of pulsatility in left ventricular reverse remodeling and aortic insufficiency prevention during left ventricular assist device treatment. *Circ J* 2015; 79: 1994-1999. PMID: [26118343](#)
 382. Imamura T, Kinugawa K, Nitta D, et al. Opening of aortic valve during exercise is key to preventing development of aortic insufficiency during ventricular assist device treatment. *ASAIO J* 2015; 61: 514-519. PMID: [25955152](#)
 383. Jorde UP, Uriel N, Nahumi N, et al. Prevalence, significance, and management of aortic insufficiency in continuous flow left ventricular assist device recipients. *Circ Heart Fail* 2014; 7: 310-319. PMID: [24415682](#)
 384. McKellar SH, Deo S, Daly RC, et al. Durability of central aortic valve closure in patients with continuous flow left ventricular assist devices. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014; 147: 344-348. PMID: [23246052](#)
 385. Fujita T, Kobayashi J, Hata H, et al. Aortic valve closure for rapidly deteriorated aortic insufficiency after continuous flow left ventricular assist device implantation. *J Artif Organs* 2013; 16: 98-100. PMID: [22986540](#)
 386. Parikh KS, Mehrotra AK, Russo MJ, et al. Percutaneous transcatheter aortic valve closure successfully treats left ventricular assist device-associated aortic insufficiency and improves cardiac hemodynamics. *JACC Cardiovasc Interv* 2013; 6: 84-89. PMID: [23347865](#)
 387. Yehya A, Rajagopal V, Meduri C, et al. Short-term results with transcatheter aortic valve replacement for treatment of left ventricular assist device patients with symptomatic aortic insufficiency. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 920-926. PMID: [30898555](#)
 388. Martins RP, Leclercq C, Bourenane H, et al. Incidence, predictors, and clinical impact of electrical storm in patients with left ventricular assist devices: New insights from the ASSIST-ICD study. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1506-1512. PMID: [31255846](#)
 389. Galand V, Flécher E, Auffret V, et al. ASSIST-ICD Investigators. Predictors and clinical impact of late ventricular arrhythmias in patients with continuous-flow left ventricular assist devices. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 1166-1175. PMID: [30236390](#)
 390. Makki N, Mesubi O, Steyers C, et al. Meta-analysis of the relation of ventricular arrhythmias to all-cause mortality after implantation of a left ventricular assist device. *Am J Cardiol* 2015; 116: 1385-1390. PMID: [26361826](#)
 391. Kashiwa K, Nishimura T, Kubo H, et al. Study of device malfunctions in patients with implantable ventricular assist devices living at home. *J Artif Organs* 2010; 13: 134-138. PMID: [20740372](#)
 392. Moazami N, Milano CA, John R, et al. HeartMate II Investigators. Pump replacement for left ventricular assist device failure can be done safely and is associated with low mortality. *Ann Thorac Surg* 2013; 95: 500-505. PMID: [23261114](#)
 393. Birks EJ, Tansley PD, Yacoub MH, et al. Incidence and clinical management of life-threatening left ventricular assist device failure. *J Heart Lung Transplant* 2004; 23: 964-969. PMID: [15312826](#)
 394. Jafar M, Gregoric ID, Radovancevic R, et al. Urgent exchange of a HeartMate II left ventricular assist device after percutaneous lead fracture. *ASAIO J* 2009; 55: 523-524. PMID: [19730010](#)
 395. Gregoric ID, Bruckner BA, Jacob L, et al. Clinical experience with sternotomy versus subcostal approach for exchange of the HeartMate XVE to the HeartMate II ventricular assist device. *Ann Thorac Surg* 2008; 85: 1646-1649. PMID: [18442556](#)
 396. Adamson RM, Dembitsky WP, Baradaran S, et al. HeartMate left ventricular assist system exchange: results and technical considerations. *ASAIO J* 2009; 55: 598-601. PMID: [19779301](#)
 397. Stulak JM, Cowger J, Haft JW, et al. Device exchange after primary left ventricular assist device implantation: indications and outcomes. *Ann Thorac Surg* 2013; 95: 1262-1268. PMID: [23063192](#)
 398. Lanier GM, Orlanes K, Hayashi Y, et al. Validity and reliability of a novel slow cuff-deflation system for noninvasive blood pressure monitoring in patients with continuous-flow left ventricular assist device. *Circ Heart Fail* 2013; 6: 1005-1012. PMID: [23811966](#)
 399. Saeed O, Jermyn R, Kargoli F, et al. Blood pressure and adverse events during continuous flow left ventricular assist device support. *Circ Heart Fail* 2015; 8: 551-556. PMID: [25870369](#)
 400. Pinsino A, Castagna F, Zuver AM, et al. Prognostic implications of serial outpatient blood pressure measurements in patients with an

- axial continuous-flow left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 396-405. PMID: [30559034](#)
401. Elmously A, de Biasi AR, Risucci DA, et al. Systemic blood pressure trends and antihypertensive utilization following continuous-flow left ventricular assist device implantation: an analysis of the interagency registry for mechanically assisted circulatory support. *J Thorac Dis* 2018; 10: 2866-2875. PMID: [29997951](#)
 402. Costanzo MR, Dipchand A, Starling R, et al. The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 914-956. PMID: [20643330](#)
 403. Doull I. Shared care--is it worth it for the patient? *J R Soc Med* 2012; 105 Suppl: S25-S29. PMID: [22688364](#)
 404. Kiernan MS, Joseph SM, Katz JN, et al. Evolving Mechanical Support Research Group (EMERG) Investigators. Sharing the care of mechanical circulatory support: collaborative efforts of patients/caregivers, shared-care sites, and left ventricular assist device implanting centers. *Circ Heart Fail* 2015; 8: 629-635. PMID: [25991805](#)
 405. Estep JD, Trachtenberg BH, Loza LP, et al. Continuous flow left ventricular assist devices: shared care goals of monitoring and treating patients. *Methodist DeBakey Cardiovasc J* 2015; 11: 33-44. PMID: [25793028](#)
 406. 日本循環器学会, 日本心臓リハビリテーション学会. 2021年改訂版 心臓疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf
 407. Morrone TM, Buck LA, Catanese KA, et al. Early progressive mobilization of patients with left ventricular assist devices is safe and optimizes recovery before heart transplantation. *J Heart Lung Transplant* 1996; 15: 423-429. PMID: [8732603](#)
 408. Kurihara C, Nishimura T, Imanaka K, et al. Spontaneous increase in EVAHEART® pump flow at a constant pump speed during exercise examination. *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 2012; 18: 514-518. PMID: [22673556](#)
 409. Kugler C, Malehsa D, Tegthur U, et al. Health-related quality of life and exercise tolerance in recipients of heart transplants and left ventricular assist devices: a prospective, comparative study. *J Heart Lung Transplant* 2011; 30: 204-210. PMID: [20980169](#)
 410. 天尾理恵. リハビリテーション. 許俊鋭, 絹川弘一郎, 遠藤美代子, 他. 補助人工心臓治療チーム実践ガイド 改訂第2版. メジカルレビュー社, 2018; 137-139.
 411. Akbarin M, Aarts C. Being a close relative of a patient with a left ventricular assist device. *Eur J Cardiovasc Nurs* 2013; 12: 64-68. PMID: [22357788](#)
 412. Magid M, Jones J, Allen LA, et al. The perceptions of important elements of caregiving for a left ventricular assist device patient: A qualitative meta-synthesis. *J Cardiovasc Nurs* 2016; 31: 215-225. PMID: [25882647](#)
 413. 中谷武嗣, 花谷彰久, 堀由美子, 他. 心臓移植待機患者における心理学的側面—補助人工心臓装着患者を中心に—. *日集中医誌* 2003; 10 Suppl: 240.
 414. 堀由美子. 重症心不全患者のメンタルケア. *Heart* 2012; 2: 640-647.
 415. Marcucci L, Casida JJ. Overcoming alterations in body image imposed by the left ventricular assist device: a case report. *Prog Transplant* 2012; 22: 212-216. PMID: [22878080](#)
 416. 堀由美子. 重症心不全患者のケアの実際. *Heart* 2012; 2: 67-74.
 417. Marcucci L, Casida JM. From insiders' perspectives: adjusting to caregiving for patients with left ventricular assist devices. *Prog Transplant* 2011; 21: 137-143. PMID: [21736243](#)
 418. Marcucci L, Casida JJ, Bakas T, et al. Family caregivers' inside perspectives: caring for an adult with a left ventricular assist device as a destination therapy. *Prog Transplant* 2014; 24: 332-340. PMID: [25488555](#)
 419. Rich JD, Burkhoff D. HVAD flow waveform morphologies: theoretical foundation and implications for clinical practice. *ASAIO J* 2017; 63: 526-535. PMID: [28323662](#)
 420. 西中知博, 山崎健二. 本邦における植込型補助人工心臓治療の現状と将来—日本発の補助人工心臓EVAHEART™. *人工臓器* 2012; 41: 81-85.
 421. Bloomfield HE, Krause A, Greer N, et al. Meta-analysis: effect of patient self-testing and self-management of long-term anticoagulation on major clinical outcomes. *Ann Intern Med* 2011; 154: 472-482. PMID: [21464349](#)
 422. Lippi G, Franchini M. Home monitoring of warfarin effects. *N Engl J Med* 2011; 364: 378-379. PMID: [21268733](#)
 423. Schettler S, Schlöglhofer T, Zimpfer D, et al. International Analysis of LVAD Point-of-Care Versus Plasma INR: A Multicenter Study. *ASAIO J* 2018; 64: e161-e165. PMID: [30199385](#)
 424. Bishop MA, Streiff MB, Ensor CR, et al. Pharmacist-managed international normalized ratio patient self-testing is associated with increased time in therapeutic range in patients with left ventricular assist devices at an academic medical center. *ASAIO J* 2014; 60: 193-8. PMID: [24577370](#)
 425. 遠藤美代子. 航空機を用いた旅行. 許俊鋭, 絹川弘一郎, 遠藤美代子, 他. 補助人工心臓治療チーム実践ガイド 改訂第2版. メジカルレビュー社, 2018; 185.
 426. Samuels LE, Holmes EC, Petrucci R. Psychosocial and sexual concerns of patients with implantable left ventricular assist devices: a pilot study. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2004; 127: 1432-1435. PMID: [15116004](#)
 427. Morales DL, Argenziano M, Oz MC. Outpatient left ventricular assist device support: a safe and economical therapeutic option for heart failure. *Prog Cardiovasc Dis* 2000; 43: 55-66. PMID: [10935558](#)
 428. Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, et al. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Med Sci Sports Exerc* 2011; 43: 1575-1581. PMID: [21681120](#)
 429. Thoratec Corporation. 105134.B Frequently Asked Questions A2.6 Will I be able to have sex? In: HeartMate II Community Living Manual. 2011.
 430. Cotrufo M, De Feo M, De Santo LS, et al. Risk of warfarin during pregnancy with mechanical valve prostheses. *Obstet Gynecol* 2002; 99: 35-40. PMID: [11777507](#)
 431. 道路交通法 (昭和三十五年法律第五号). e-Gov法令検索. <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105> [2019年10月閲覧]
 432. 三重県警察. 免許を失効した方や病気を理由に免許の取消しを受けた方の再取得関係. <https://www.police.pref.mie.jp/sp/licence/licence7.html> [2020年8月閲覧]
 433. Kitamura S, Nakatani T, Bando K, et al. Modification of bicaval anastomosis technique for orthotopic heart transplantation. *Ann Thorac Surg* 2001; 72: 1405-1406. PMID: [11603485](#)
 434. Aziz T, Burgess M, Khafagy R, et al. Bicaval and standard techniques in orthotopic heart transplantation: medium-term experience in cardiac performance and survival. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1999; 118: 115-122. PMID: [10384194](#)
 435. Kitamura S, Nakatani T, Kato T, et al. Hemodynamic and echocardiographic evaluation of orthotopic heart transplantation with the modified bicaval anastomosis technique. *Circ J* 2009; 73: 1235-1239. PMID: [19398842](#)
 436. Truby LK, Farr MA, Garan AR, et al. Impact of Bridge to Transplantation With Continuous-Flow Left Ventricular Assist Devices on Posttransplantation Mortality. *Circulation* 2019; 140: 459-469. PMID: [31203669](#)
 437. Levin HR, Oz MC, Chen JM, et al. Reversal of chronic ventricular dilation in patients with end-stage cardiomyopathy by prolonged mechanical unloading. *Circulation* 1995; 91: 2717-2720. PMID: [7758175](#)
 438. Frazier OH, Myers TJ. Left ventricular assist system as a bridge to myocardial recovery. *Ann Thorac Surg* 1999; 68: 734-741. PMID: [10475480](#)
 439. Klotz S, Barbone A, Reiken S, et al. Left ventricular assist device support normalizes left and right ventricular beta-adrenergic pathway properties. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 668-676. PMID: [15734609](#)
 440. Mancini DM, Beniaminovitz A, Levin H, et al. Low incidence of myocardial recovery after left ventricular assist device implantation in patients with chronic heart failure. *Circulation* 1998; 98: 2383-2389. PMID: [9832482](#)
 441. Maybaum S, Mancini D, Xydas S, et al. Cardiac improvement during mechanical circulatory support: a prospective multicenter study of the LVAD Working Group. *Circulation* 2007; 115: 2497-2505. PMID: [17485581](#)
 442. Wever-Pinzon O, Drakos SG, McKellar SH, et al. Cardiac Recovery During Long-Term Left Ventricular Assist Device Support. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 1540-1553. PMID: [27687196](#)
 443. Dandel M, Weng Y, Siniawski H, et al. Long-term results in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy after weaning from left ventricular assist devices. *Circulation* 2005; 112 Suppl: I37-I45. PMID: [16159848](#)
 444. Matsumiya G, Saitoh S, Sakata Y, et al. Myocardial recovery by mechanical unloading with left ventricular assist system. *Circ J* 2009; 73: 1386-1392. PMID: [19584564](#)
 445. Goldstein DJ, Maybaum S, MacGillivray TE, et al. HeartMate II Clinical Investigators. Young patients with nonischemic cardiomyopathy have higher likelihood of left ventricular recovery during left ventricular assist device support. *J Card Fail* 2012; 18: 392-395. PMID: [22555270](#)
 446. Krabatsch T, Schweiger M, Dandel M, et al. Is bridge to recovery more likely with pulsatile left ventricular assist devices than with

- nonpulsatile-flow systems? *Ann Thorac Surg* 2011; 91: 1335-1340. PMID: [21444064](#)
447. Cohn WE, Gregoric ID, Radovancevic B, et al. A felt plug simplifies left ventricular assist device removal after successful bridge to recovery. *J Heart Lung Transplant* 2007; 26: 1209-1211. PMID: [18022090](#)
448. 補助人工心臓治療関連学会協議会, Destination Therapy(DT)研究会. 4. DT患者管理ガイドライン:DT終末期医療のガイドライン. 我が国における植込型補助人工心臓適応適正化の考え方: Destination Therapy について. 2014. <https://www.jacvas.com/view-dt/>
449. Brush S, Budge D, Alharethi R, et al. End-of-life decision making and implementation in recipients of a destination left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2010; 29: 1337-1341. PMID: [20817564](#)
450. 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2008-2009年度合同研究班報告): 循環器疾患における末期医療に関する提言. *Circ J* 2011; 75 Suppl I: 81-128.
451. 厚生労働省 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 解説編. 2018年3月改訂.